

Analisi III

Paolo Bettelini

Contents

I	Successioni e serie di funzioni	4
1	Successioni di funzioni	4
1.1	Convergenza puntuale	4
1.2	Convergenza uniforme	6
1.2.1	Criterio di Cauchy	7
1.3	Conseguenze della convergenza uniforme	8
1.3.1	Limitatezza ed equilimitatezza	8
1.3.2	Continuità e scambio dei limiti	10
1.3.3	Criteri pratici e spazio $C_b(S)$	13
1.4	Compattezza: teorema di Ascoli–Arzelà	14
1.5	Scambio con l'integrale	18
1.6	Scambio con la derivata	20
1.7	Convergenza uniforme locale	22
2	Serie di funzioni	22
2.1	Convergenza puntuale	22
2.2	Convergenza uniforme	23
2.3	Convergenza totale e criterio di Weierstrass	24
2.4	Confronto tra le nozioni di convergenza	24
3	Serie di potenze	28
3.1	Dominio e raggio di convergenza	28
3.1.1	Criterio di Cauchy–Hadamard	28
3.1.2	Criterio del rapporto	29
3.2	Funzioni intere e comportamento al bordo	30
3.3	Derivazione e integrazione termine a termine	32
3.4	Serie di Taylor e funzioni analitiche	35
II	Equazioni differenziali ordinarie	39
4	Introduzione alle equazioni differenziali	39
4.1	Curve integrali e fenomeni di non unicità	39
4.2	Equazioni differenziali esatte e separabili	40
4.3	Problemi ai limiti e problema di Cauchy	41
4.4	Teoremi di esistenza e unicità	43
4.5	Esempi e applicazioni	44
5	Problema di Cauchy: metodo funzionale e prolungamento	48
5.1	Norme negli spazi di funzioni	48
5.2	Esempio sulle norme uniformi	48

5.3	Formulazione integrale: equazione di Volterra	51
5.4	Esistenza e unicità mediante il punto fisso	52
5.5	Criteri di esistenza globale	56
5.6	Studio qualitativo delle soluzioni	57
5.7	Prolungamento e teoremi di buon fine	59
5.8	Esistenza di soluzioni massimali	60
6	Lemma di Grönwall e sistemi differenziali lineari	62
6.1	Il lemma di Grönwall	62
6.2	Esistenza globale sotto un'ipotesi di crescita lineare	63
6.3	Sistemi differenziali lineari	64
6.3.1	Struttura dell'integrale generale	65
6.3.2	Soluzioni particolari del sistema non omogeneo	70
6.4	Dipendenza continua dal punto iniziale	70
III	Teoria della misura e integrazione di Lebesgue	72
7	Spazi misurabili e misure	72
7.1	σ -algebre e insiemi boreliani	72
7.2	Funzioni misurabili e funzioni semplici	74
7.3	Misure e spazi di misura	78
7.4	Completezza delle misure	81
8	Misura di Lebesgue	83
8.1	Misura esterna e costruzione	83
8.2	Criterio di Carathéodory	84
9	Integrale di Lebesgue	87
9.1	Funzioni semplici e funzioni non negative	87
9.2	Teoremi di convergenza per funzioni non negative	89
9.3	Integrale per funzioni di segni qualunque	92
9.3.1	Teorema della convergenza dominata	93
10	Confronto con l'integrale di Riemann	96
10.1	Integrale di Riemann proprio	96
10.2	Relazioni fra integrali di Riemann impropri e di Lebesgue	98
11	Funzioni integrali e integrali dipendenti da parametri	100
11.1	Funzioni integrali	100
11.2	Integrali dipendenti da un parametro	103
12	Misure prodotto e teoremi di Fubini–Tonelli	108
12.1	σ -algebra e misura prodotto	108
12.2	Teoremi di Fubini e Tonelli	109
12.3	Completamento della misura prodotto	112
13	Spazi L^p e convergenza in norma	113
13.1	Costruzione dello spazio L^1	113
13.2	Completezza di L^1	115
13.3	Spazi L^p e dualità	118
13.4	Convergenza e approssimazione in L^1	119
14	Insiemi non misurabili e insieme di Cantor	121
14.1	Un insieme di Vitali	121
14.2	Insieme ternario di Cantor	122
14.3	Funzione di Cantor–Vitali	124

14.4 Teoremi di Egorov e Lusin	126
15 Misura di Hausdorff	127
 IV Superfici e teoremi integrali	 128
16 Superfici parametrizzate e integrali di superficie	128
16.1 Parametrizzazioni e regolarità	128
16.2 Superfici semplici e rappresentazione locale	129
16.3 Integrali di superficie e area	130
16.4 Esempi classici	131
16.5 Orientabilità e superfici non orientabili	134
 17 Flusso e teorema della divergenza	 135
17.1 Definizione del flusso	135
17.2 Teorema della divergenza	137
17.3 Domini decomponibili ed esempi	139
 18 Formula di Green–Gauss nel piano	 142
18.1 Divergenza e flusso nel piano	142
18.2 Forma integrale e applicazioni	143
18.3 Calcolo di aree mediante Green–Gauss	144
 19 Teorema di Stokes	 146
19.1 Dalla formula di Green–Gauss al teorema di Stokes	146
 20 Temporaneo - Foglio 4	 150
 21 Temporaneo - Foglio 3	 156
 22 Temporaneo - Parziale	 158

Part I

Successioni e serie di funzioni

1 Successioni di funzioni



1.1 Convergenza puntuale

Definizione Successione di funzioni

Una *successione di funzioni* è una famiglia di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definite su un dominio comune $f_n: D \rightarrow \mathbb{R}$.



Definizione Convergenza in un punto

Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni. La successione converge in un punto x_0 se esiste finito il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) \in \mathbb{R}.$$



Definizione Convergenza puntuale

Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni. La successione *converge puntualmente* ad una funzione $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ se

$$\forall x \in D, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$



Quindi la successione converge in ogni punto, ma la velocità di convergenza può dipendere dal punto.



Esempio Convergenza puntuale e limitatezza

I limiti puntuali di funzioni limitate non sono necessariamente limitati. Prendiamo $S = \mathbb{R}$ come dominio e $f_n(x) = e^x \chi_{[-n, n]}(x)$, che sono limitate. Il candidato per la convergenza puntuale è $f(x) = e^x$, che tuttavia non è limitato. Fissiamo quindi $x \in S$ e $\varepsilon > 0$ e cerchiamo $N(\varepsilon, x)$ naturale che verifica la definizione di convergenza puntuale. Possiamo prendere $N(\varepsilon, x) = \lceil |x| \rceil$ allora

$$|f_n(x) - f(x)| = 0 < \varepsilon$$

per $n > N$.

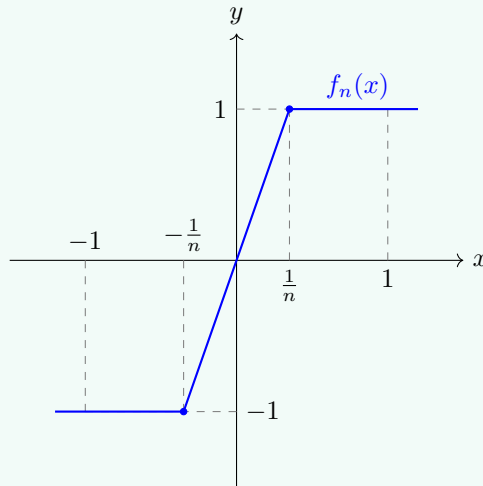


Esempio Convergenza puntuale e continuità

I limiti puntuali di funzioni continue non sono necessariamente continui. Prendiamo $S = [-1, 1]$ come dominio e

$$f_n(x) = -\chi_{[-1, -\frac{1}{n})}(x) + nx\chi_{[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]}(x) + \chi_{(\frac{1}{n}, 1]}(x) = \begin{cases} -1 & x \in [-1, -\frac{1}{n}) \\ nx & x \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ 1 & x \in (\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

che sono continue.



Il candidato limite è

$$f(x) = -\chi_{[-1, 0]}(x) + \chi_{[0, 1]}(x) = \begin{cases} -1 & x \in [-1, 0) \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x \in (0, 1] \end{cases}$$

Notiamo anche che questa funzione non converge in maniera uniforme perché i punti più vicini all'origine sono più difficili da approssimare mediante le f_n rispetto a punti più distanti. Fissiamo $x \in S$ e $\varepsilon > 0$. Vogliamo trovare $N(x, \varepsilon)$ che soddisfi la definizione. Possiamo scegliere una N tale che $N > \frac{1}{|x|}$.



Esempio Convergenza puntuale delle derivate diversa dalla derivata del limite

Prendiamo $S = \mathbb{R}$ come dominio e

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$$

Notiamo che

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

quindi $f_n(x)$ converge puntualmente a $f(x) = 0$. Tuttavia,

$$f'_n(x) = \frac{n \cos(nx)}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \cos(nx)$$

mentre $f'(x) = 0$. Il limite di $f'_n(x)$ non esiste per ogni $x \in S$ e quindi non converge puntualmente a $f'(x)$.



Esempio Convergenza puntuale degli integrali diversa dall'integrale del limite

Prendiamo $S = \mathbb{R}$ come dominio e

$$f_n(x) = n\chi_{(0, \frac{1}{n})}(x)$$

Il candidato limite è $f(x) = 0$. Fissiamo $x \in S$ e $\varepsilon > 0$ e cerchiamo un $N(\varepsilon, x)$ naturale che verifichi la definizione di convergenza puntuale. Distinguiamo due casi:

- Se $x \leq 0$, allora $x \notin (0, \frac{1}{n})$ per qualsiasi $n \geq 1$, dunque $f_n(x) = 0$. Possiamo scegliere banalmente $N = 1$.
- Se $x > 0$, affinché la funzione si annulli abbiamo bisogno che $x \geq \frac{1}{n}$, ovvero $n \geq \frac{1}{x}$. Possiamo allora prendere $N(\varepsilon, x) = \lceil \frac{1}{x} \rceil$.

In entrambi i casi, per $n > N$, otteniamo:

$$|f_n(x) - f(x)| = 0 < \varepsilon$$

il che dimostra che f_n converge puntualmente a $f = 0$. Sia f_n che f sono integrabili secondo Riemann. Tuttavia,

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^{\frac{1}{n}} n dx = 1$$

mentre invece

$$\int_0^1 f(x) dx = 0$$

che non coincidono. Quindi, la successione numerica

$$\left\{ \int_0^1 f_n(x) dx \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

non converge a $\int_0^1 f(x) dx$.

1.2 Convergenza uniforme



Vogliamo che la successione di funzioni si avvicini in maniera uniforme alla sua funzione limite, cioè vogliamo rafforzare la definizione rendendo la convergenza indipendente dalla coordinata. Questo ci permette di avere una convergenza che si comporta meglio rispetto alla limitatezza, continuità, derivata e integrale.



Definizione Convergenza uniforme

Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni. La successione *converge uniformemente* ad una funzione $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ se

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$.



Oppure possiamo dire che la condizione è che

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \mid \forall n > N, \|f_n - f\|_{\infty, S} < \varepsilon$$

Dovremmo dire che la differenza

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

ma siccome ciò deve valere per tutte le x possiamo utilizzare il supremum.

Quindi la velocità di convergenza è la stessa in ogni punto. Ogni cosa che converge uniformemente converge puntualmente.



Esempio Convergenza uniforme

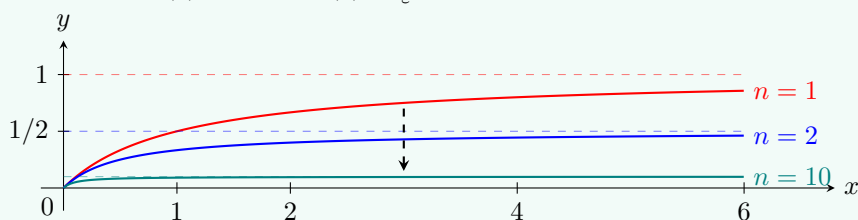
Prendiamo $S = [0, +\infty)$ come dominio e

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx}$$

Il candidato limite è $f(x) = 0$. Verifichiamo la convergenza uniforme. Abbiamo

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x}{1 + nx} \leq \begin{cases} \frac{x}{nx} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

Basta quindi prendere $N(\varepsilon)$ tale che $N(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$.



In generale per la convergenza uniforme, vogliamo che $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, cioè $f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon$. In altre parole, vogliamo che i grafici delle f_n siano definitivamente contenuti nella regione delimitata dalle curve $f - \varepsilon$ e $f + \varepsilon$.

1.2.1 Criterio di Cauchy



Teorema Criterio di Cauchy

Una successione di funzioni $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ in S se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\forall m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in S$$

**Proof**

($\Rightarrow$) Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla definizione di convergenza uniforme, esiste $N(\frac{\varepsilon}{2})$ tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

per ogni $n > N$ e $x \in S$. Quindi,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Mostriamo la convergenza uniforme. Fissiamo $x \in S$. Allora, per la condizione soddisfatta, $\{f_n(x)\}$ è una successione numerica che verifica il criterio di Cauchy. Di conseguenza, esiste f_x tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f_x$$

per ogni $x \in S$ siccome l'ipotesi vale per tutte le x . Definiamo $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) \triangleq f_x$$

Per ipotesi, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. Applichiamo la condizione con $\varepsilon/2$ e facciamo tendere $m \rightarrow \infty$. Per definizione di f , otteniamo

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

per ogni $n > N$ e per ogni $x \in S$.

1.3 Conseguenze della convergenza uniforme

1.3.1 Limitatezza ed equilimitatezza

Vediamo ora come si comporta la convergenza uniforme rispetto alle proprietà studiate precedentemente.

Definizione Limitatezza di una successione di funzioni

Diciamo che la successione di funzioni $\{f_n\}$ è *limitata* in S se

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists M_n > 0 \forall x \in S, \quad |f_n(x)| \leq M_n.$$

Definizione Equilimitatezza di una successione di funzioni

Diciamo che la successione di funzioni $\{f_n\}$ è *equilimitata* in S se

$$\exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in S, \quad |f_n(x)| \leq M.$$

L'equilimitatezza implica la limitatezza.

Proposition

Sia $\{f_n\}$ convergente uniformemente a f in S , con $f: S \rightarrow \mathbb{R}$. Se ogni f_n è limitata in S , allora f è limitata in S e la successione $\{f_n\}$ è equilimitata.

Proof

Dalla convergenza uniforme, scegliendo $\varepsilon = 1$, esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < 1, \quad \forall n > N, \quad \forall x \in S.$$

Fissiamo un indice $n_0 > N$. Poiché f_{n_0} è limitata, esiste $M_{n_0} > 0$ tale che $|f_{n_0}(x)| \leq M_{n_0}$ per ogni $x \in S$. Pertanto

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x)| < 1 + M_{n_0},$$

quindi f è limitata. Sia $M > 0$ tale che $|f(x)| \leq M$ su S . Per ogni $n > N$,

$$|f_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| < 1 + M.$$

Per i soli indici $1, \dots, N$, scegliamo costanti di limitatezza $M_1, \dots, M_N$. Ponendo

$$M' = \max\{M_1, \dots, M_N, 1 + M\},$$

otteniamo $|f_n(x)| \leq M'$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni $x \in S$.

Non vale il viceversa.

Esempio L'equilimitatezza non implica nemmeno la convergenza puntuale.

Consideriamo $f_n(x) = \sin(nx)$, che ovviamente è equilimitata da $M = 1$. Tuttavia, non converge puntualmente in $S = [0, 2\pi]$. Basta prendere $x = \frac{\pi}{2}$

$$\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 1 & n = 1 + 4k \\ 0 & n = 2k \\ -1 & n = 3 + 4k \end{cases}$$

Non vale nemmeno un analogo di Bolzano Weierstrass.

Esempio L'equilimitatezza non implica un analogo di Bolzano Weierstrass con convergenza puntuale.

Consideriamo $f_n(x) = \sin(nx)$, che ovviamente è equilimitata da $M = 1$. Supponiamo che esista una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ che converge puntualmente con $n_k \rightarrow \infty$ per $k \rightarrow \infty$. Definisco

$$g_k(x) = (f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x))^2 = (\sin(n_k x) - \sin(n_{k+1} x))^2$$

è immediato verificare che g_k converge puntualmente a zero in S , poiché $\{f_{n_k}\}$ converge in S . Inoltre, $|g_k| \leq 4$. Per il teorema della convergenza dominata, che vedremo in futuro, vale

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} g_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) dx = 0$$

Tuttavia, abbiamo che $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{2\pi} g_k(x) dx = \int_0^{2\pi} (\sin(n_k x) - \sin(n_{k+1} x))^2 dx = 2\pi$$

che è assurdo.

Esercizio

Dimostrare che per ogni i, j naturali vale

$$\int_0^{2\pi} \sin(ix) \sin(jx) dx = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \pi & i = j \end{cases}$$

1.3.2 Continuità e scambio dei limiti

Studiamo ora la continuità e la convergenza uniforme.

Teorema Scambio del limite

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni uniformemente convergente ad f in S con $f: S \rightarrow \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in S$ punto di accumulazione tale che

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Allora, vale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Proof

Fissiamo $x_0 \in S$ punto di accumulazione e definiamo

$$A_n \triangleq \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$$

per $n \in \mathbb{N}$. Per il criterio di Cauchy, siccome abbiamo convergenza uniforme, esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. La funzione $x \rightarrow |x|$ è continua quindi se facciamo tendere $x \rightarrow x_0$ nell'ultima espressione, otteniamo

$$|A_m - A_n| \leq \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. Di conseguenza, $\{A_n\}$ è una successione numerica che verifica il criterio di Cauchy. Quindi, converge e definiamo

$$A \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$$

Quindi la parte sinistra di

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

ha un senso. Ci manca da dimostrare che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

Cioè, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta(\varepsilon, x_0) > 0$ tale che $|f(x) - A| < \varepsilon$ per ogni $x \in S \setminus \{x_0\}$ tale che $|x - x_0| < \delta$. Sappiamo che f_n converge uniformemente a f quindi esiste $N(\frac{\varepsilon}{3})$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n > N, x \in S$$

Inoltre, sappiamo che A_n converge ad A per $n \rightarrow +\infty$, e quindi esiste $N_2(\frac{\varepsilon}{3}, x_0)$ naturale tale che

$$|A_n - A| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n \geq N_2$$

Per definizione, sappiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$A_n \triangleq \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$$

quindi, fissato $M > \max\{N, N_2\}$, esiste $\bar{\delta}(M, x_0, \varepsilon) > 0$ tale che

$$|f_M(x) - A_M| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in S \setminus \{x_0\} \mid |x - x_0| < \bar{\delta}$$

Combinando tutto, otteniamo che

$$\begin{aligned} |f(x) - A| &\leq |f(x) - f_M(x)| + |f_M(x) - A_M| + |A_M - A| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

per ogni $x \in S \setminus \{x_0\}$ tale che $|x - x_0| < \bar{\delta}$.

Notiamo che se $\{f_n\}$ converge a f , $x_0 \in S$ punto di accumulazione tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = +\infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

e analogamente per $-\infty$. Avremmo potuto unificare il tutto con gli intorno della retta reale estesa.

Se richiediamo che $f_n(x)$ siano continue allora il limite per $x \rightarrow x_0$ è precisamente $f_n(x_0)$, e quindi da questo teorema otteniamo immediatamente il corollario.

Corollario

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni continue uniformemente convergente ad f in S con $f: S \rightarrow \mathbb{R}$. Allora f è continua su S e $\forall x_0 \in S$ punto di accumulazione vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x_0)$$

Proof

per esercizio dimostrarla usando la continuità per successioni. Ora la dimostriamo con la definizione classica. Dobbiamo mostrare che per ogni $x_0 \in S$, la funzione f è continua in x_0 , cioè $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(x_0, \varepsilon) > 0$ tale che

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in S \mid |x - x_0| < \delta$$

Fissiamo $x_0 \in S$ e $\varepsilon > 0$. Visto che f_n converge uniformemente ad f , esiste $N(\frac{\varepsilon}{3})$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n > N, \forall x \in S$$

Fissiamo $n_0 > N$. Per ipotesi, f_{n_0} è continua in x_0 , quindi esiste $\bar{\delta}(x_0, n_0, \frac{\varepsilon}{3})$ tale che

$$|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in S \mid |x - x_0| \leq \bar{\delta}$$

Combinando il tutto otteniamo che $\forall x \in S$ tale che $|x - x_0| < \bar{\delta}$ vale

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

Quindi scegliendo $\delta = \bar{\delta}$ viene verificata la definizione di continuità in x_0 per f .

Esempio Convergenza puntuale non implica convergenza uniforme

Prendiamo $S = [0, 1]$ come dominio e $f_n(x) = n^2 x(1 - x^2)^n$ converge puntualmente a $f(x) = 0$ ma non in maniera uniforme.

Teorema Teorema di Dini

Sia $S = K$ un compatto. Prendiamo

1. $\{f_n\}$ successione di funzioni continue su K ;
2. $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua;
3. $\{f_n\}$ monotona non crescente, cioè $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ per ogni n e ogni $x \in K$.

Allora, $\{f_n\}$ converge uniformemente in K a f .

Proof

Definiamo $g_n \triangleq f_n - f$. Notiamo che, dalle ipotesi, valgono:

1. $g_n \rightarrow g$ puntualmente con $g = 0$;
2. $g_n: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua per tutte le $n \in \mathbb{N}$;
3. $\{g_n\}$ monotona non crescente e $g_n \geq 0$, poiché $g_n \rightarrow 0$ puntualmente

Inoltre, notiamo che se dimostriamo che g_n converge uniformemente a g , allora abbiamo finito.

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Definiamo

$$K_n \triangleq \{x \in K \mid |g_n(x)| \geq \varepsilon\}$$

cioè dove non è verificata la definizione di convergenza uniforme. Siccome $x \rightarrow |g_n(x)|$ è continua, abbiamo che K_n è chiuso e $K_n \subseteq K$. Siccome è un sottoinsieme chiuso di un compatto, è compatto. Inoltre dalla monotonia di $\{g_n\}$ sono annidati $K_{n+1} \subseteq K_n$. Prendiamo $x \in K$. Per ipotesi, $g_n(x) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Di conseguenza, esiste $N(x) \in \mathbb{N}$ tale che $x \notin K_n \quad \forall n \geq N$. Quindi,

$$x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$$

Possiamo ripetere il medesimo ragionamento per tutte le $x \in K$ quindi otteniamo

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset$$

Sappiamo che l'intersezione numerabile di compatti annidati è non vuota (topologia citare il teorema). Quindi se l'intersezione è vuota, almeno uno dei compatti deve essere vuoto, per la proprietà dell'intersezione finita. Esiste dunque N tale che $K_N = \emptyset$. Poiché $K_n \subseteq K_N$ per ogni $n \geq N$,

$$|g_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in K, \quad \forall n \geq N.$$

Pertanto $g_n \rightarrow 0$ uniformemente su K .

Esempio

Consideriamo $S = (0, 1]$ e

$$f_n(x) = \frac{1}{nx + 1}$$

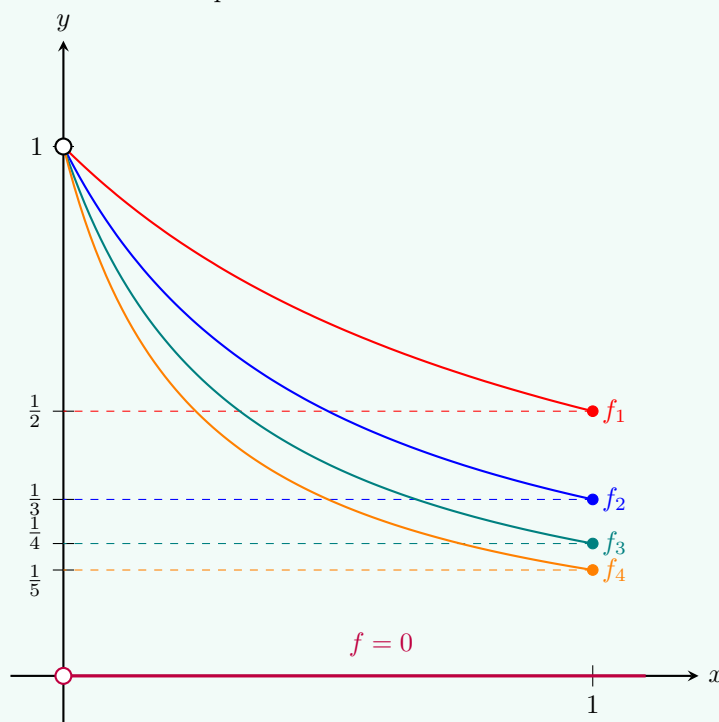
È facile verificare che $f_n \rightarrow f$ puntualmente con $f = 0$. Non possiamo applicare il teorema in quanto il dominio non è compatto. Infatti, preso $\varepsilon = \frac{1}{2}$, comunque io prenda $N \in \mathbb{N}$ per soddisfare la definizione, trovo sempre un $x \in S$ tale che $x \in K_n$ con $n > N$. Devo trovare $x \in S$ tale che

$$|f_N(x)| > \frac{1}{2}$$

$$|f_N(x)| = \frac{1}{nx+1} > \frac{1}{2}$$

$$Nx+1 < 2 \implies x < \frac{1}{N}$$

Quindi se mi avvicino a 0 trovo sempre un x che rende falsa la definizione di convergenza uniforme.



Anche se prendessimo $S = [0, 1]$, cioè la chiusura per avere un compatto, non funzionerebbe comunque perché il limite puntuale vale 1 in 0 e 0 altrove, e quindi non è continuo.

1.3.3 Criteri pratici e spazio $C_b(S)$

Alternatively, we can say that the condition is

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \mid \forall n > N, \|f_n - f\|_{\infty, S} < \varepsilon$$

We should say that the difference

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

but since this must hold for all x , we can use the supremum. Questo è come dire che il limite della successione

$$\lim_n \left(\sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$$

Proposition Criteri convergenza uniforme

Supponiamo che esista una successione $\{g_n\}$ e $C > 0$ tale che

$$\sup_{x \in S} |f_n(x) - f_m(x)| \leq C \cdot \sup_{x \in S} |g_n(x) - g_m(x)|$$

Allora se $\{g_n\}$ converge uniformemente, anche $\{f_n\}$ converge uniformemente. Viceversa, se troviamo una successione di punti $\{x_n\} \subseteq S$ tali che

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| > 0$$

Allora

$$\sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)|$$

cioè il supremum è sicuramente maggiore dell'espressione valutata in un singolo punto. In questo caso $\{f_n\}$ non converge uniformemente.

Definizione Spazio funzioni continue limitate

$$C_b(S) = \{f: S \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua e limitata}\}$$

Su questo spazio abbiamo la norma

$$\|f\|_\infty \triangleq \sup_{x \in S} |f(x)|$$

Notiamo che $\|f_n - f\|_\infty$ non è altro che la distanza d_∞ indotta dalla $\|\cdot\|_\infty$ sullo spazio $C_b(S)$, dove $d_\infty(g, f) = \|f - g\|_\infty$.

Abbiamo dimostrato complessivamente che $C_b(S)$ è uno spazio completo.

Teorema

$C_b(S)$ è uno spazio di Banach rispetto alla norma sup.

Proof

Consideriamo una successione $\{f_n\}$ nello spazio $C_b(S)$ di Cauchy, cioè

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} d_\infty(f_n, f_m) = \lim_{m, n} \|f_n - f_m\|_\infty = 0$$

Vogliamo verificare che esiste quindi $f \in C_b(S)$ tale che

$$\lim_n d_\infty(f_n, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

Ma questo segue dai risultati precedenti e dalle definizioni equivalenti di convergenza uniforme. Infatti, il criterio di Cauchy implica che esista $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ tale che f_n converge uniformemente a f in S . Inoltre, per ipotesi f_n continua e limitata. Quindi, f è pure continua e limitata su S , cioè $f \in C_b(S)$.

Teorema Stone-Weierstrass

Sia $K \subseteq \mathbb{R}$ compatto. Allora, per ogni $f \in C(K)$, esiste una successione $\{P_n\} \subseteq \mathbb{R}[x]$ tale che $P_n \rightarrow f$ uniformemente su K . In altre parole, se consideriamo $P(K)$ l'insieme dei polinomi a coefficienti reali, abbiamo che $P(K)$ è denso in $C_b(K)$ rispetto alla topologia indotta dalla norma sup.

1.4 Compattezza: teorema di Ascoli–Arzelà

Il seguente teorema è un analogo di Bolzano-Weierstrass, ma bisogna aggiungere una condizione. Cerchiamo delle condizioni sulla nostra successione di funzioni che garantisca che si possa estrarre una sottosuccessione convergente. Oltre all'equilimitatezza ci serve l'equicontinuità.

Definizione Equicontinuità

Diciamo che la successione $\{f_n\}$ è *equicontinua* su S , se $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(\varepsilon) > 0$ tale che se $|x - y| < \delta$ per $x, y \in S$, allora

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

per $n \in \mathbb{N}$.

Quindi è una sorta di continuità uniforme. L'equicontinuità implica che f_n sia uniformemente continua su S , ma non il contrario, cioè se tutte le f_n sono uniformemente continue il δ dell'uniforme continuità delle f_n potrebbe dipendere da n .

Proposition

Se tutte le f_n sono lipschitziane su S , un criterio di equicontinuità è che esista $L > 0$ indipendente da n che verifica la definizione di lipschitzianità per ogni f_n .

Proof

Abbiamo

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y|$$

e prendiamo $\delta < \varepsilon/L$.

In particolare se f_n è $\mathcal{C}^1$, allora è sufficiente che $\{f'_n\}$ sia equilimitata per garantire l'equilipschitzianità, come in analisi I.

Proposition

Sia $S = K$ compatto e $\{f_n\}$ successione di funzioni continue su K tali che f_n converge uniformemente a f in K con $f: K \rightarrow \mathbb{R}$. Allora, $\{f_n\}$ è equicontinua.

Proof

Notiamo che, visto che K è compatto, questa proposizione si lega con il fatto che se f_n continua su un compatto, quindi limitata, allora $\{f_n\}$ equilimitata poiché converge uniformemente. Vogliamo mostrare che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(\varepsilon) > 0$ tale che per ogni $x, y \in K$ quando $|x - y| < \delta$ vale

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

Per la definizione di convergenza uniforme esiste $N(\frac{\varepsilon}{3})$ naturale tale che per ogni $n \geq N$ e $x \in K$ vale

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

inoltre, f è limite uniforme di funzioni continue, quindi è continua. Siccome è continua su un compatto, è uniformemente continua. Di conseguenza esiste $\delta_0(\frac{\varepsilon}{3})$ tale che

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

per tutte le $x, y \in K$ ove $|x - y| < \delta_0$. Combinando tutto otteniamo che $\forall n > N$

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_n(y)| &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

Però per dimostrare l'equicontinuità dobbiamo trovare un δ che vada bene anche per $f_1, \dots, f_N$. Anche loro sono continue su un compatto quindi uniformemente continue. Di conseguenza, esiste $\delta_i(\varepsilon) > 0$ tale che

$$|f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$$

per ogni $x, y \in K$ dove $|x - y| < \delta_i$. Possiamo quindi prendere $\min\{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_N\}$.

Lemma Lemma di Ascoli-Arzelà

Sia $S = K$ compatto e $\{f_n\}$ una successione di funzioni equicontinua su K che converge puntualmente ad $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ in K . Allora, $\{f_n\}$ converge uniformemente a f .

Quindi f è pure continua.

Proof

Per il criterio di Cauchy, ci basta dimostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\forall m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in K$$

Dall'equicontinuità, $\exists \delta(\frac{\varepsilon}{3}) > 0$ tale che $\forall x, y \in K$ e $i \in \mathbb{N}$

$$|x - y| < \delta \implies |f_i(x) - f_i(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Visto che K è compatto, esistono $x_1, \dots, x_N \in K$ tale che

$$K \subseteq \bigcup_{j=1}^N B_\delta(x_j)$$

Visto che $\{f_n\}$ converge puntualmente, in K per il criterio di Cauchy per successioni numeriche, per ogni $j \in \{1, \dots, N\}$ esiste $N_j(\frac{\varepsilon}{3}, x_j)$ naturale tale che

$$|f_n(x_j) - f_m(x_j)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

per tutte le $m, n > N_j$. Prendiamo $\bar{N} = \max\{N_1, \dots, N_N\}$. Combinando tutto

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_m(x_i) - f_m(x)| + |f_n(x_i) - f_m(x_i)|$$

dove $x_i \in K$ tale che $x \in B_\delta(x_i)$, che esiste sempre. Quindi, $|x - x_i| < \delta$ e di conseguenza

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Teorema Ascoli-Arzelà

Prendiamo $S = K$ compatto e consideriamo $\{f_n\}$ successione di funzioni

1. equicontinua su K ;
2. equilimitata su K ;

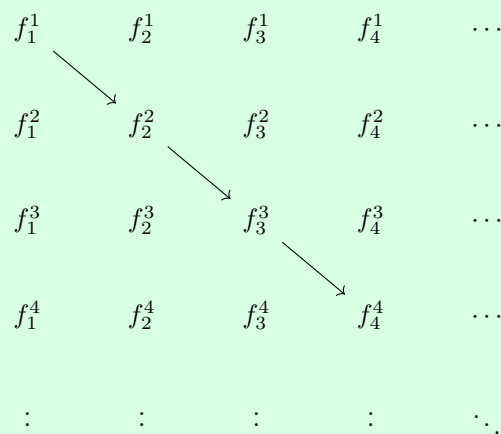
Allora, esiste una sottosuccessione uniformemente convergente in K .

Proof Ascoli-Arzelà

Per il lemma ci basta mostrare che esiste una sottosuccessione che converge puntualmente. Scegliamo un insieme numerabile denso $\{r_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subseteq K$ e prendiamo r_1 . Consideriamo la successione $\{f_n(r_1)\}$. Grazie all'equilimitatezza essa è limitata, e quindi per Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione $\{f_{n_k}(r_1)\}$ convergente. Denotiamo per comodità $f_n^1 \triangleq f_{n_k}$. Ripetiamo il ragionamento prendendo il punto r_2 diverso da r_1 e consideriamo la successione $\{f_n^1(r_2)\}_{n \in J}$ con $J \subseteq \mathbb{N}$ infinito. Per lo stesso ragionamento di prima estratto una sottosuccessione convergente $\{f_{n_k}^2(r_2)\}_{k \in \mathbb{N}}$ e denotiamo $f_n^2 \triangleq f_{n_k}^1$. Ripetiamo il processo all'infinito e quindi otteniamo una famiglia di sottosuccessioni

$$\{f_n\} \supseteq \{f_n^1\} \supseteq \{f_n^2\} \supseteq \{f_n^3\} \supseteq \dots$$

Consideriamo la diagonale del seguente diagramma:



Impostiamo $g_k = f_k^k$. Per costruzione, per ogni punto $x = r_j$ dell'insieme denso scelto, la successione $\{g_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$ converge per come abbiamo costruito le f_k^k . Dobbiamo dimostrare che questa successione converga su tutto K . Visto che $\{g_k\}$ è contenuta in $\{f_n\}$ allora è equicontinua, quindi esiste per ogni $\varepsilon > 0$ un $\delta \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$ tale che

$$|g_k(x) - g_k(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $x, y \in K$ quando $|x - y| < \delta$. Per ogni $x \in K$, dalla densità di $\{r_j\}$ esiste un punto $x_0 = r_j$ tale che $|x - x_0| < \delta$. Inoltre per il criterio di Cauchy per successioni numeriche esiste $N \left(\frac{\varepsilon}{3}, x_0\right)$ tale che

$$|g_n(x_0) - g_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n, m \geq N$$

Combinando il tutto ottengo che

$$\begin{aligned} |g_n(x) - g_m(x)| &\leq |g_n(x) - g_n(x_0)| + |g_n(x_0) - g_m(x_0)| + |g_m(x_0) - g_m(x)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

per tutte le $n, m > N$, visto che $|x - x_0| < \delta$. L'indice può dipendere da x , come è lecito per la convergenza puntuale. Il lemma precedente conclude poi la convergenza uniforme.

Esempio

Questo teorema ha ipotesi molto forti, ma il risultato è tuttavia banale. Anche in casi “buoni” non è scontato poter estrarre una sottosuccessione convergente. Prendiamo $S = K = [0, 1]$ come dominio e

$$f_n(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1 - nx)^2}$$

È facile verificare che questa successione converge puntualmente a $f = 0$. Inoltre $|f_n(x)| \leq 1$ e $f_n(1/n) = 1$. Se esistesse una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ dovrebbe convergere ad f , tuttavia

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_{n_k}(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} |f_{n_k}(x)| \geq f_{n_k}\left(\frac{1}{n_k}\right) = 1$$

per ogni k . Pertanto la distanza uniforme da $f = 0$ non tende a zero, e nessuna sottosuccessione può convergere uniformemente.

Esercizio

Siano I un intervallo e $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni derivabili su I . Provare che se

$\{f_n(x_0)\}$ converge per qualche $x_0 \in I$ e se $\{f'_n\}$ converge localmente uniformemente in I , allora $\{f_n\}$ converge localmente uniformemente in I a una primitiva di

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

1.5 Scambio con l'integrale

Studiamo ora la convergenza uniforme e l'integrazione.

Teorema

Sia $S = [a, b]$ intervallo reale e $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni Riemann integrabili su S e $f_n \rightarrow f$ uniformemente con $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora, f è Riemann integrabile in $[a, b]$ e vale

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_n \int_a^b f_n(x) dx$$

Proof

Poniamo $\|g\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |g(x)|$. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla convergenza uniforme scegliamo n tale che

$$\|f - f_n\|_\infty < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Poiché f_n è Riemann integrabile, esiste una partizione P di $[a, b]$ tale che

$$S(f_n, P) - s(f_n, P) < \frac{\varepsilon}{2},$$

dove S e s denotano rispettivamente la somma superiore e quella inferiore. Su ogni sottointervallo I della partizione vale

$$\sup_I f - \inf_I f \leq \sup_I f_n - \inf_I f_n + 2\|f - f_n\|_\infty.$$

Moltiplicando per la lunghezza dei sottointervalli e sommando, otteniamo

$$S(f, P) - s(f, P) \leq S(f_n, P) - s(f_n, P) + 2(b-a)\|f - f_n\|_\infty < \varepsilon.$$

Per il criterio di Darboux, f è Riemann integrabile.

Inoltre, per ogni n ,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq (b-a)\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Quindi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Questo risultato non vale per integrali impropri.

Esempio Controesempio - Limite di funzioni integrabili non integrabile su dominio illimitato

Sia $S = [1, +\infty)$ e consideriamo su tale dominio

$$f_n(x) \triangleq \frac{1}{x} \chi_{[1,n]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in [1, n] \\ 0 & x \in (n, \infty) \end{cases}$$

È facile mostrare che le f_n sono integrabili su S ; infatti, fissato n ,

$$\int_1^\infty f_n(x) dx = \int_1^n \frac{1}{x} dx = \log n.$$

Mostriamo ora la convergenza uniforme a $f(x) = 1/x$ in $[1, +\infty)$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [1, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in [1, +\infty)} \left| \frac{1}{x} \chi_{[1,n]}(x) - \frac{1}{x} \right| \\ &= \sup_{x > n} \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$. Quindi f_n converge uniformemente a $f(x)$, che tuttavia non è Riemann integrabile su $[1, +\infty)$.

Esempio Controesempio - Il limite degli integrali è diverso dall'integrale del limite

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio definiamo

$$f_n(x) \triangleq \frac{1}{n} \chi_{[n, 2n]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x \in [n, 2n] \\ 0 & x \notin [n, 2n] \end{cases}$$

Mostriamo l'integrabilità fissato n ,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx &= \lim_{\gamma \rightarrow -\infty} \lim_{\mu \rightarrow +\infty} \int_{\gamma}^{\mu} \frac{1}{n} \chi_{[n, 2n]}(x) dx \\ &= \lim_{\mu \rightarrow +\infty} \int_n^{\min\{\mu, 2n\}} \frac{1}{n} dx \\ &= \int_n^{2n} \frac{1}{n} dx = 1 \end{aligned}$$

Mostriamo che $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$ su $\mathbb{R}$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \chi_{[n, 2n]}(x) \right| \\ &= \frac{1}{n} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$. Tuttavia,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0 \neq 1 = \lim_n \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx$$

1.6 Scambio con la derivata

Guardiamo ora la convergenza uniforme e la derivazione.

Teorema

Sia $S = [a, b]$ e sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni derivabili $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che esista $x_0 \in [a, b]$ tale che la successione numerica $\{f_n(x_0)\}$ converga e che $\{f'_n\}$ converga uniformemente su $[a, b]$ a una funzione g . Allora esiste una funzione derivabile $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente e $f' = g$. In particolare,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x), \quad x \in [a, b].$$

Proof

Mostriamo dapprima che $\{f_n\}$ è uniformemente di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$, per la convergenza di $\{f_n(x_0)\}$ e per la convergenza uniforme di $\{f'_n\}$, esiste N tale che, per ogni $m, n > N$,

$$|f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \|f'_n - f'_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Per il teorema del valor medio, per ogni $x \in [a, b]$ esiste un punto ξ compreso tra x e x_0 tale che

$$(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(x_0) = (f'_n - f'_m)(\xi)(x - x_0).$$

Di conseguenza,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + (b-a)\|f'_n - f'_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Il criterio di Cauchy uniforme fornisce una funzione f tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente.

Fissiamo ora $x \in (a, b)$ e, per $t \neq x$, poniamo

$$\Delta_n(t) = \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x}.$$

Per il teorema del valor medio applicato a $f_n - f_m$,

$$|\Delta_n(t) - \Delta_m(t)| \leq \|f'_n - f'_m\|_\infty, \quad t \in [a, b] \setminus \{x\}.$$

Dunque $\{\Delta_n\}$ converge uniformemente su $[a, b] \setminus \{x\}$. Inoltre, per ogni $t \neq x$,

$$\Delta_n(t) \longrightarrow \Delta(t) = \frac{f(t) - f(x)}{t - x},$$

mentre $\lim_{t \rightarrow x} \Delta_n(t) = f'_n(x)$. Per il teorema di scambio dei limiti,

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \Delta(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = g(x).$$

Agli estremi si ottiene la corrispondente derivata unilaterale. Pertanto $f' = g$ su $[a, b]$, nel senso usuale agli estremi, e la convergenza $f'_n \rightarrow f'$ è uniforme per ipotesi.

Esempio Successione delle derivate che converge uniformemente ma non la successione

Sia $S = [0, 1]$ e su tale dominio $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$. Ovviamente $f'_n \equiv 1$ per ogni n , e quindi $f'_n \rightarrow g$ uniformemente, con $g(x) = 1$. Tuttavia, non vi è convergenza nemmeno puntuale per $\{f_n\}$. Il teorema non funziona in quanto manca un singolo punto di convergenza. Il punto è fondamentale in quanto ci dà la convergenza in quel punto e il resto è dato dalle pendenze della derivata.

Esempio Limite uniforme di funzioni derivabili può non essere derivabile

Sia $S = [-a, a]$ con $a > 0$ e su tale dominio definiamo $f_n(x) = \sqrt{\frac{1}{n} + x^2}$. Abbiamo che $f_n \rightarrow f$ puntualmente con $f(x) = |x|$ in S . La convergenza è anche uniforme, poiché

$$0 \leq f_n(x) - |x| = \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + 1/n} + |x|} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad x \in [-a, a].$$

Notiamo subito che f non è derivabile in $x = 0$ e quindi non è derivabile in S . Ovviamente le f_n sono differenziabili su S e

$$f'_n = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{n} + x^2}}$$

Notiamo che $\{f'_n\}$ converge puntualmente a

$$h(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ +1 & x > 0 \end{cases}$$

su S . Tuttavia, la convergenza su S non è uniforme. Il punto critico è chiaramente $x = 0$. Notiamo subito che

$$\begin{aligned} \left| f'_n\left(\frac{1}{n}\right) - h\left(\frac{1}{n}\right) \right| &= \left| \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} - 1 \right| \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1 \right| \rightarrow 1 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Quindi,

$$\sup_{x \in [-a, a]} |f'_n(x) - h(x)| \geq \left| f'_n\left(\frac{1}{n}\right) - h\left(\frac{1}{n}\right) \right| \rightarrow 1$$

per $n \rightarrow \infty$. Quindi f'_n non converge uniformemente a h in S . Se $S = [\varepsilon, a]$ con $\varepsilon > 0$ allora convergerebbe.

Il teorema di derivazione che abbiamo visto funziona nel caso $S = [a, b]$ con $a < b$. Vediamo quanto è importante questa ipotesi.

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio $f_n(x) = x/n$. È facile dimostrare che converge puntualmente a $f = 0$ su S , e inoltre $f'_n(x) = \frac{1}{n}$. Se potessimo applicare il teorema nel caso di S non limitato, allora avremmo che $f'_n \rightarrow f'$ uniformemente con $f' = 0$. Tuttavia, questo è falso in quanto

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'_n(x) - f'(x)| \geq |f'_n(n) - f'(n)| = 1$$

per $n \rightarrow \infty$. Tuttavia, su $S = [a, b]$ converge uniformemente e infatti

$$\sup_{x \in [a, b]} |f'_n(x) - f'(x)| = \frac{\max\{|a|, |b|\}}{n} \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$.

1.7 Convergenza uniforme locale

Questo esempio ci suggerisce di introdurre una nozione di convergenza uniforme locale.

Definizione Convergenza locale

Diciamo che $\{f_n\}$ converge localmente uniformemente a $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ in S se, per ogni compatto $K \subseteq S$, $f_n \rightarrow f$ uniformemente su K .

Riformuliamo il teorema parlando quindi di convergenza uniforme locale

Teorema

Sia S un intervallo e sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni derivabili su S tali che $\exists x_0 \in S$ tale che $\{f_n(x_0)\}$ converge. Se $\{f'_n\}$ converge localmente uniformemente in S , allora $\{f_n\}$ converge localmente uniformemente in S ad una funzione $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ e vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x), \quad \forall x \in S$$

Proof

Dimostrazione per esercizio (foglio di esercizi).

2 Serie di funzioni

2.1 Convergenza puntuale

Definizione Serie puntualmente convergente

Diciamo che la serie $\sum f_n$ converge puntualmente se la successione delle somme parziali $\{S_n\}$ con

$$S_n(x) \triangleq \sum_{k=1}^n f_k$$

converge puntualmente ad una funzione $s: S \rightarrow \mathbb{R}$.

Useremo molto il criterio di Cauchy applicato alle somme parziali, quindi otteniamo il risultato seguente:

Proposition Criterio di Cauchy puntuale

La serie $\sum f_n$ converge puntualmente in S se e solo se $\forall x \in S, \forall \varepsilon > 0, \exists N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$|S_n(x) - S_m(x)| = \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - \sum_{k=1}^m f_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N$$

A volte può essere comodo scegliere $m = n + h$ con $h \in \mathbb{N}$.

Analogamente a quanto detto per le successioni di funzioni, la convergenza puntuale non si comporta bene rispetto alla derivabilità e integrabilità.

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio definiamo

$$f_n(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$$

Studiamo la serie $f(x) = \sum f_n$. Notiamo che $f(x) = 0$. Studiamo cosa succede in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f_k(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{x^2}{(1+x^2)^k} \\ &= x^2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{1+x^2} \right)^k - x^2 \end{aligned}$$

Abbiamo tolto un termine per renderla geometrica. Abbiamo quindi una serie geometrica di ragione $1/(1+x^2)$. Allora per $n \rightarrow \infty$ la serie tende a

$$x^2 \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{1+x^2}} - 1 \right) = 1$$

Concludiamo quindi che

$$\sum f_n = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & x \neq 0 \end{cases}$$

2.2 Convergenza uniforme

Definizione Serie uniformemente convergente

Diciamo che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge uniformemente in S alla funzione S se la successione delle somme parziali $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ converge uniformemente a S , cioè se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \forall x \in S, \quad |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon.$$

Alternativamente

$$\sup_{x \in S} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in S} \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall n > N$$

Anche qua possiamo applicare il criterio di Cauchy.

Proposition Criterio di Cauchy per serie

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge uniformemente in S se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N, \quad \forall x \in S.$$

Equivalentemente,

$$\sup_{x \in S} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N.$$

2.3 Convergenza totale e criterio di Weierstrass

Definizione Convergenza totale

Diciamo che la serie $\sum f_n$ converge *totalmente* in S se la serie numerica

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty}$$

converge.

Equivalentemente, esiste una successione numerica $\{M_n\}$ con $M_n \geq \|f_n\|_{\infty}$ e $\sum_n M_n < \infty$.

Teorema Criterio di Weierstrass

Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni su S . Supponiamo che esista una successione di numeri non negativi $\{M_n\}$ tale che

$$|f_n(x)| \leq M_n, \quad \forall x \in S, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e che $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$. Allora $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge uniformemente su S . In particolare, la convergenza totale implica la convergenza uniforme.

Proof Criterio di Weierstrass

Per il criterio di Cauchy delle serie numeriche, dato $\varepsilon > 0$, esiste N tale che

$$\sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N.$$

Pertanto, per ogni $x \in S$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon.$$

Il criterio di Cauchy uniforme conclude la dimostrazione.

2.4 Confronto tra le nozioni di convergenza

Convergenza totale $\implies$ Convergenza assoluta uniforme $\implies$ Convergenza assoluta puntuale

$\Downarrow$

Convergenza uniforme $\implies$ Convergenza puntuale

$\Downarrow$

Esempio Convergenza uniforme non implica convergenza totale

Consideriamo $S = [1, +\infty)$ e

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[n, n+1)}(x).$$

Poiché gli intervalli $[n, n+1)$ sono disgiunti, in ogni punto al più un termine è diverso da zero. La somma puntuale è

$$f(x) = \frac{1}{[x]}, \quad x \in [1, +\infty).$$

Per $m > n$,

$$\sup_{x \in S} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| = \max_{n < k \leq m} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

quindi la serie converge uniformemente. Tuttavia,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty,$$

e dunque la convergenza non è totale.

Proposition

Se una serie converge uniformemente allora il termine generale tende uniformemente a zero.

Esercizio

Consideriamo $f_i(x) = 1/i$. Questa funzione tende uniformemente a 0, ma la sua serie non converge uniformemente.

Esercizio

La serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

converge puntualmente sul dominio $D = (1, +\infty)$, e il termine generale tende uniformemente a zero perché

$$\sup_{x>1} \frac{1}{n^x} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

La serie non converge però uniformemente su D . Infatti, se convergesse uniformemente, il teorema di scambio dei limiti applicato alle somme parziali darebbe l'esistenza del limite della successione

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^x} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Tale successione è quella delle somme parziali della serie armonica e diverge, in contraddizione con il teorema di scambio dei limiti.

Proposition

Siano f_i continue su $[a, b]$ e supponiamo che $\sum_i f_i(x)$ converga puntualmente in (a, b) , mentre $\sum_i f_i(a)$ diverga. Allora la serie $\sum_i f_i$ non converge uniformemente su (a, b) .

Proposition

Siano $f_i \geq 0$ e supponiamo che, per ogni $x \in S$, $f_{i+1}(x) \leq f_i(x)$. Se $f_i \rightarrow 0$ uniformemente su S , allora

$$\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i f_i(x)$$

converge uniformemente in S .

Proof

Infatti

$$\left| \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i f_i(x) - \sum_{i=1}^n (-1)^i f_i(x) \right| \leq f_{n+1}(x)$$

è evidente che se $f_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ la serie converge uniformemente.

Esempio Convergenza uniforme non implica convergenza assoluta

$$\sum (-1)^n \frac{1}{n}$$

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}^+$ e su tale dominio $f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[n-1, n)}(x)$. Allora la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

è una funzione a scala. La convergenza è uniforme ed è assoluta. La convergenza non è tuttavia totale, infatti

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)| = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

che diverge. Infatti,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)| = \frac{1}{n}$$

Proposition

Siano $f_i: S \rightarrow \mathbb{R}$. Se $\sum_i f_i$ converge totalmente, allora converge uniformemente in S .

Proof

Per ipotesi $\sum_i \|f_i\|_{\infty} < \infty$. Pertanto, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste N tale che, per $m > n \geq N$,

$$\left| \sum_{i=n+1}^m f_i(x) \right| \leq \sum_{i=n+1}^m |f_i(x)| \leq \sum_{i=n+1}^m \|f_i\|_{\infty} < \varepsilon, \quad \forall x \in S.$$

Il criterio di Cauchy uniforme conclude la dimostrazione.

Esercizio

Consideriamo

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{\sin(x)}}{n^2 + x^2}$$

Dimostrare che f è continua e stabilire in quali punti è differenziabile. Stabilire se f è integrabile in $\mathbb{R}$.

Soluzione

Non possiamo dedurre la convergenza uniforme di f dalla convergenza uniforme della serie di

$\frac{1}{n^2+x^2}$. Tuttavia, possiamo dedurne la continuità dalla continuità della serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$. Siccome

$$\frac{1}{n^2+x^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

allora la serie converge totalmente, e quindi converge uniformemente, allora f è continua. Stabiliamo ora se

$$\sum \frac{1}{n^2+x^2}$$

è differenziabile. Calcoliamo la serie delle derivate, ossia

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{(n^2+x^2)^2}$$

Verifichiamo che converga localmente uniformemente: sia $x \in (a, b)$, allora

$$\left| \frac{2x}{(n^2+x^2)^2} \right| \leq \frac{2 \max\{|a|, |b|\}}{n^4}, \quad \forall x, \forall n$$

Per il teorema di derivazione per serie poniamo derivate termine a termine

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+x^2} \right)' = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{(n^2+x^2)^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Sicuramente f è derivabile per $x \neq k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Se $f = gh$ con $g(x) \neq 0$ e tale che non esiste $h'(\bar{x})$ con $h'(\bar{x}) = 0$, allora non esiste $(gh)'(\bar{x})$. Infatti, se esistesse allora siccome $f = gh$ avremmo che $h = f/g$, ma allora sarebbe derivabile in $\bar{x}$ perché quoziente di funzioni derivabili è derivabile. Siccome la serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$ non si annulla mai, f non è derivabile per $x = k\pi$ con k intero. Poniamo

$$g(x) = \sqrt[3]{\sin x}, \quad h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+x^2}.$$

La funzione g è periodica e ha media nulla, mentre h è positiva, decrescente su $(0, +\infty)$ e tende a zero. Per il criterio di Dirichlet, l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} g(x)h(x) dx$ converge. Poiché g è dispari e h è pari, anche l'integrale su $(-\infty, 0]$ converge e l'integrale improprio su $\mathbb{R}$ vale zero. La convergenza non è assoluta.

3 Serie di potenze

3.1 Dominio e raggio di convergenza

È una serie di funzioni della forma $f_n(x) = a_n(x - x_n)^n$. Di sicuro la serie converge almeno nel centro della serie di potenze. A meno di traslazioni possiamo sempre considerare la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

In generale è più comodo considerare la serie di potenze complessa. Se S è l'insieme di convergenza della serie di potenze, si dimostra che S° è un disco centrato nell'origine, eventualmente vuoto o coincidente con tutto il piano complesso. L'insieme di convergenza può avere dei pezzi di frontiera. Il fatto che S° sia un cerchio dipende dalla seguente proprietà:

Proposition

Se la serie di potenze $\sum a_n x^n$ converge in qualche punto $\tilde{x}$ e se x è un punto tale che $|x| < |\tilde{x}|$, allora la serie converge assolutamente in x .

Proof

Per ipotesi la serie è convergente nel punto dato, quindi $\{a_n \tilde{x}^n\}$ è limitata. Se $\tilde{x} = 0$, non esistono punti x con $|x| < |\tilde{x}|$, quindi la tesi è vuota. Supponiamo dunque $\tilde{x} \neq 0$. Prendiamo un punto x complesso tale che $|x| < |\tilde{x}|$. Abbiamo quindi

$$a_n x^n = a_n \tilde{x}^n \left(\frac{x}{\tilde{x}} \right)^n,$$
$$|a_n x^n| = \underbrace{|a_n \tilde{x}^n|}_{\text{limitato}} \cdot \left| \frac{x}{\tilde{x}} \right|^n$$

Il primo termine è limitato, mentre il secondo è il termine generale di una serie geometrica di ragione < 1 , quindi la serie converge assolutamente. Siccome la serie converge assolutamente in un qualche punto $\bar{x}$, allora la serie converge totalmente in tutto il cerchio chiuso che ha $\bar{x}$ sul bordo, per maggiorazione, e quindi convergenza uniforme in tutto il cerchio chiuso.

Quindi nell'interno del cerchio ogni serie di potenze converge *localmente* uniformemente.

3.1.1 Criterio di Cauchy–Hadamard

Teorema Criterio di Cauchy–Hadamard

Sia $\sum a_n x^n$ una serie di potenze. Il raggio di convergenza è dato da

$$R = \left(\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} \right)^{-1}$$

con la convenzione che $1/0 = \infty$ (la serie converge su $\mathbb{C}$) e $1/\infty = 0$ (la serie converge nel centro).

Proof Criterio di Cauchy–Hadamard

Sia $l = \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Abbiamo 3 casi: $l = 0$, $l = +\infty$ e $0 < l < +\infty$. Vogliamo mostrare che se $|x| < 1/l$, la serie converge e che se $|x| > 1/l$ la serie diverge. Sia $|x| < 1/l$. Dalla definizione di l abbiamo che $\forall \varepsilon > 0$,

$$|a_n|^{\frac{1}{n}} < l + \varepsilon$$

definitivamente cioè $|a_n| < (l + \varepsilon)^n$. Ma $|x| < 1/l$ implica che $|x|l < 1$. Moltiplicando l con

qualcosa di leggermente più grande, il prodotto resta < 1 . Cioè esiste $\tilde{\varepsilon} > 0$ tale che $|x|(l + \tilde{\varepsilon}) < 1$. Quindi

$$|a_n x^n| < (|x|(l + \tilde{\varepsilon}))^n$$

definitivamente. Abbiamo maggiorato il termine generale della serie di potenza con il termine generale di una serie geometrica convergente, e quindi la serie converge in x . Mostriamo ora che se $|x| > 1/l$, la serie diverge. Dalla definizione di l sappiamo che $\forall \varepsilon > 0$ esistono infiniti termini della successione tale che

$$\sqrt[n]{|a_n|} > l - \varepsilon$$

Cioè, esiste una sottosuccessione che tende ad l . Abbiamo quindi

$$|a_n x^n| \geq (|x|(l - \varepsilon))^n$$

per infiniti valori di n . Siccome $|x| > 1/l$, allora $|x|l > 1$, cioè $\exists \tilde{\varepsilon} > 0$ tale che $|x|(l - \tilde{\varepsilon}) > 1$. La serie ha quindi infiniti termini che sono maggiori di 1, quindi diverge.

Esempio

Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n$$

Il raggio è $R = 1$. Studiamo se vi è convergenza sul bordo di raggio $R = 1$. In tal caso, il termine generale $|n^3 x^n| = |n^3|$ che non tende a zero, quindi diverge. Quindi la serie converge solo sul cerchio aperto di raggio 1.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$$

Il raggio è $R = 1$. Sul bordo $|x| = 1$ la serie converge assolutamente, poiché è dominata da $\sum_n 1/n^3$. Quindi la serie converge su tutto il cerchio chiuso di raggio $R = 1$.

3.1.2 Criterio del rapporto

Teorema Criterio del rapporto

Sia $\sum a_n x^n$ una serie di potenze tale che $a_n \neq 0$ definitivamente. Se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell$$

esiste, allora il raggio di convergenza è $R = 1/\ell$, con le consuete convenzioni per $\ell = 0$ e $\ell = +\infty$.

Proof Per esercizio

Dimostrazione simile al criterio di Cauchy-Hadamard e il criterio del rapporto per le serie numeriche.

Esempio

Se $\sum a_n x^n$ dove $a_n = 1$ se $n = 2k + 1$ e $a_n = e^{-n}$ se $n = 2k$. La classe limite è $\{1, 0\}$. Per il criterio di Cauchy-Hadamard, la radice n -esima dei possibili valori sono 1 e e^{-1} , quindi il limite superiore è 1. Allora, il raggio di convergenza è $R = 1$.

Esempio

Consideriamo la serie $\sum x^{2n}$. Non possiamo utilizzare il criterio del rapporto perché la successione dei coefficienti contiene infiniti termini nulli. Tuttavia, ponendo $y = x^2$ vediamo che questa è la serie geometrica e quindi il raggio di convergenza è $R = 1$.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Il raggio è $R = \infty$ per il criterio del rapporto. La convergenza è uniforme su ogni compatto, ma non su tutto il piano complesso.

Proposition

Una serie di potenze con raggio di convergenza infinito converge uniformemente su tutto $\mathbb{C}$ se e solo se i coefficienti sono definitivamente nulli, cioè se la sua somma è un polinomio.

Proof

Se i coefficienti sono definitivamente nulli, la serie è una somma finita e la convergenza è uniforme. Viceversa, se $\sum_n a_n z^n$ convergesse uniformemente su $\mathbb{C}$, il termine generale dovrebbe tendere uniformemente a zero. Per ogni indice con $a_n \neq 0$, però,

$$\sup_{z \in \mathbb{C}} |a_n z^n| = +\infty.$$

Pertanto deve essere $a_n = 0$ definitivamente.

3.2 Funzioni intere e comportamento al bordo

Definizione Funzione intera

Se $\sum a_n x^n$ converge su tutto il piano complesso, essa si dice *funzione intera*.

Esempio

I polinomi, e^x , $\sin(x)$ sono funzioni intere.

Se $\sum a_n x^n$ è intera, allora converge localmente totalmente e quindi converge localmente uniformemente, cioè converge uniformemente su ogni compatto.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$$

La serie ha raggio di convergenza $R = 0$.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{27}\right)^n$$

La serie ha raggio di convergenza $R = 27$.

Esempio

Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

ha raggio di convergenza $R = 1$ e converge assolutamente su tutto il disco chiuso $|x| \leq 1$.

Teorema Teorema di Abel

Se la serie di potenza $\sum a_n x^n$ converge in qualche punto $\tilde{x}$ sul bordo del raggio di convergenza, ma non converge assolutamente in $\tilde{x}$, allora $\sum a_n x^n$ converge uniformemente sul raggio che collega $\tilde{x}$ al centro. Inoltre, la convergenza uniforme la si può estendere ad ogni punto del diametro escluso il punto opposto a $\tilde{x}$.

Il teorema estende quindi la convergenza uniforme fino al punto di bordo in cui la serie converge.

Esempio

Consideriamo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

che ha raggio di convergenza $R = 1$. La serie diverge in $x = 1$ e converge in $x = -1$. Il teorema di Abel implica la convergenza uniforme su ogni intervallo $[-1, r]$ con $r < 1$. Nel caso complesso, la serie converge in ogni punto della circonferenza unitaria diverso da 1, e uniformemente su ogni arco chiuso che non contiene 1.

Esempio

Consideriamo la serie reale

$$\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

Il raggio di convergenza è $R = 1$. Si dimostra che la serie converge a $\log(1+x)$ per $x \in (-1, 1)$. In $x = 1$ la serie converge condizionatamente, mentre in $x = -1$ diverge. Il teorema di Abel ci consente di dire che la somma della serie è $\log 2$, anche nel punto di bordo $x = 1$. Questo è dato

dal teorema del doppio limite,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \underbrace{\left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \right)}_{\log(1+x)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

che possiamo fare siccome c'è convergenza uniforme, fino ad 1 grazie al teorema di Abel. Quindi la serie converge uniformemente in $\mathbb{R}$ su tutti i sottoinsiemi del tipo $(\alpha, 1]$ con $\alpha > -1$.

Esempio A volte il $\limsup$ è più facile da calcolare dal limite

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sin n)^n x^n$$

Usiamo il criterio di Cauchy-Hadamard. Abbiamo il limite

$$\lim_n \sqrt[n]{|\sin n|^n} = \lim_n |\sin n|$$

non esiste, mentre il $\limsup$

$$\limsup_n \sqrt[n]{|\sin n|^n} = \limsup_n |\sin n| = 1$$

in quanto la successione $\{\sin n\}$ è densa in $[-1, 1]$.

Esempio A volte il $\limsup$ è più facile da calcolare dal limite

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin nx^n$$

Usiamo il criterio di Cauchy-Hadamard. Abbiamo

$$\limsup \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$$

Mentre calcolare il limite non è banale.

3.3 Derivazione e integrazione termine a termine

Proposition Raggio di convergenza della serie derivata

Consideriamo una serie di potenze reale

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

con raggio di convergenza $0 < R \leq +\infty$. La serie ottenuta derivando termine a termine,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

è ancora una serie di potenze e ha lo stesso raggio di convergenza R . In particolare, entrambe le serie convergono per $x \in (-R, R)$ e divergono per $|x| > R$. Il loro comportamento nei punti di bordo $x = \pm R$, quando $R < +\infty$, può invece essere differente.

Proof

Consideriamo la serie derivata

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Moltiplicando per x , otteniamo

$$xg(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n.$$

La moltiplicazione per x non modifica il raggio di convergenza, quindi è sufficiente calcolare il raggio della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n.$$

Per il teorema di Cauchy–Hadamard,

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

D'altra parte,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|} \right).$$

Poiché

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1,$$

segue che

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Pertanto la serie derivata ha lo stesso raggio di convergenza R della serie originaria.

Ogni serie di potenze con raggio di convergenza positivo è una funzione derivabile, che continua a convergere almeno sul cerchio aperto. Il medesimo processo può essere iterato per derivate superiori.

Corollario

Sia

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

con raggio di convergenza $R > 0$, allora $f \in \mathcal{C}^\infty((-R, R))$ e

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}$$

Esempio

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

che ha raggio di convergenza $R = 1$. Essa converge in $[-1, 1]$. La serie delle derivate è la serie geometrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$

che ha ancora raggio di convergenza $R = 1$ ma converge solo su $(-1, 1)$.

Corollario

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

ha raggio di convergenza $R = 1$. Nel punto $x = 1$ converge assolutamente, e quindi converge totalmente in tutto il cerchio chiuso $[-1, 1]$. La serie delle derivate è

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$$

che converge in $[-1, 1)$. La derivata seconda

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n} x^{n-2}$$

che converge solamente in $(-1, 1)$, e così via.

Abbiamo la formula

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}$$

In $x = 0$ otteniamo $f^{(k)}(0) = k!a_k$, cioè $a_k = \frac{1}{k!}f^{(k)}(0)$. Quindi conoscendo le derivate della serie di potenze in un intorno arbitrariamente piccolo, conosciamo interamente la serie di funzioni su tutto il suo cerchio di convergenza. È quindi impossibile avere fenomeni di biforcazione. Non tutte le funzioni $\mathcal{C}^\infty$ sono quindi serie di potenze.

Esempio

La funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

non è analitica, in quanto tutte le derivate nell'origine sono nulle ma non posso ricostruire interamente la funzione. La sua serie di Maclaurin converge alla funzione identicamente nulla.

3.4 Serie di Taylor e funzioni analitiche

In generale posso sempre associare ad una funzione $f(x)$ una serie di potenze, cioè la serie di Taylor.

Proposition Teorema di Borel

Data una successione reale $\{b_n\}_{n \geq 0}$, un intervallo aperto (a, b) e un punto $x_0 \in (a, b)$, esiste una funzione $f \in \mathcal{C}^\infty((a, b))$ tale che

$$f^{(n)}(x_0) = b_n, \quad \forall n \geq 0.$$

Quindi per esempio scegliendo $b_n = (n!)^2$, la funzione f che ha $\{b_n\}$ come valori delle derivate in x_0 ha una serie di Taylor che converge solo in x_0 , quindi $R = 0$.

Definizione Funzioni analitiche

Una funzione $f \in \mathcal{C}^\infty((a, b))$ si dice *analitica* in (a, b) se, per ogni $x_0 \in (a, b)$, esiste un intorno di x_0 nel quale f coincide con la propria serie di Taylor centrata in x_0 . La classe delle funzioni analitiche si indica con $\mathcal{C}^\omega((a, b))$.

Le rappresentazioni locali mediante serie di potenze sono compatibili sulle intersezioni dei rispettivi intervalli di convergenza. Sono la generalizzazione più immediata dei polinomi, in quanto pure loro sono una classe di tali funzioni.

Nota: per ogni punto bisogna trovare almeno un intorno dove converge, non è detto che la serie di Taylor in x_0 in quel punto converge su tutto l'intervallo.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ che possiamo scrivere come serie geometrica, che converge nell'intervallo $(-1, 1)$. Tuttavia, la funzione f è analitica in tutto l'intervallo $f \in \mathcal{C}^\omega((-\infty, 1))$. Il raggio $R = 1$ è il massimo raggio possibile per la serie centrata nell'origine, in quanto se oltrepassassi l'asintoto. Se fosse centrata in $x = \frac{1}{3}$, il raggio può essere al massimo $R = \frac{2}{3}$ e infatti si dimostra che lo è.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ che possiamo scrivere come serie di potenze con raggio di convergenza $R = 1$. Tuttavia, la funzione originale è definita su tutto $\mathbb{R}$. Se consideriamo la funzione sul piano complesso, abbiamo due poli in $\pm i$, e quindi il raggio di convergenza non può superare quei punti. Se invece la centrassimo in $x = 2$, il raggio di convergenza sarebbe $\sqrt{5}$ cioè la distanza fra 2 ed i .

Teorema

Sia $f \in \mathcal{C}^\infty((a, b))$. Supponiamo che esistano costanti $M, L > 0$ tali che

$$|f^{(n)}(x)| \leq ML^n, \quad \forall x \in (a, b), \forall n \geq 0.$$

Allora f è analitica in (a, b) e, per ogni $x_0, x \in (a, b)$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Proof

Fissiamo $x_0, x \in (a, b)$. Per la formula di Taylor con resto di Lagrange, per ogni k esiste un punto c_k compreso tra x_0 e x tale che

$$f(x) = \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(k+1)}(c_k)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1}.$$

Il resto soddisfa

$$\left| \frac{f^{(k+1)}(c_k)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1} \right| \leq M \frac{(L|x - x_0|)^{k+1}}{(k+1)!} \rightarrow 0.$$

Passando al limite si ottiene la rappresentazione richiesta.

Questa condizione è solo sufficiente e implica la convergenza in tutto l'intervallo (a, b) , e può essere usata localmente.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = 1/(1-x)$ che è analitica su $(-\infty, 1)$. Non esistono M ed L tale che la condizione del teorema precedente sia soddisfatta su tutto $(-\infty, 1)$.

Proposition

Sia $f \in \mathcal{C}^\infty((a, b))$. Se la famiglia delle derivate $\{f^{(n)}\}_{n \geq 0}$ è equilimitata su (a, b) , allora f è analitica.

Proof

Se $|f^{(n)}(x)| \leq K$ per ogni n e ogni x , basta scegliere $M = K$ e $L = 1$ nel teorema precedente.

Quindi $\sin(x)$ e $\cos(x)$ sono analitiche in quanto le derivate sono equilimitate. La funzione e^x non è limitata ma possiamo applicare il criterio negli intervalli $(-\infty, a)$, e quindi è reale analitica su $\mathbb{R}$; la sua serie di potenze ha raggio infinito e definisce un'intera sul piano complesso.

La serie di Taylor ci permette di estendere la funzione esponenziale ai complessi.

Le serie di potenze possono essere integrate termine a termine.

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1}$$

Esempio

Integrando la serie geometrica, che ha raggio di convergenza $R = 1$, otteniamo

$$\ln(1-x) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Ne segue che

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

che è quindi analitica

Esempio

Consideriamo $f(x) = 1/(1+x^2)$ che possiamo scrivere come $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, allora integrando otteniamo

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

che è quindi analitica.

Esempio

Mostriamo che $f(x) = (1+x)^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. La sua serie di Taylor è data da

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

Se $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, la serie termina ed è un polinomio. Supponiamo quindi $\alpha \notin \mathbb{N} \cup \{0\}$. Il raggio di convergenza è $R = 1$, come si vede dal criterio del rapporto:

$$\left| \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} \right| \cdot \frac{(n+1)!}{|\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)|} = \frac{n+1}{|\alpha-n|} \rightarrow 1$$

Quindi il raggio è $R = 1$. Notiamo la relazione $(1+x)g'(x) = \alpha g(x)$. Inoltre, sappiamo che $g(0) = 1$. Otteniamo quindi il problema di Cauchy

$$\begin{cases} g'(x) = \frac{\alpha}{1+x} g(x) \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

La soluzione nulla non rispetta il punto fissato, altrimenti l'equazione è separabile e integrando

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{1+x}$$

otteniamo

$$\ln |g(x)| = \alpha \ln |1+x| = \alpha \ln(1+x)$$

siccome $x > -1$. Possiamo pure togliere il modulo di $g(x)$ siccome la nostra soluzione non può mai diventare negativa, in quanto non può intersecare la soluzione costante dell'equazione differenziale. Abbiamo quindi dimostrato che

$$g(x) = (1+x)^\alpha$$

ed è una funzione analitica.

Sappiamo già dal teorema di Stone-Weierstrass che tutte le funzioni continue possono essere approssimate da polinomi. La differenza è che per migliorare un'approssimazione basta aggiungere termini al polinomio di Taylor, mentre per il teorema di Stone-Weierstrass dobbiamo rifare tutto da zero.

Esercizio

Studiare la convergenza della serie

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{x}{3^n}\right)$$

e calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{S(x)}{x}$$

Soluzione

Possiamo cominciare stimando

$$|f_n(x)| \leq 2^n \frac{|x|}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n |x| \rightarrow 0$$

quindi la serie converge puntualmente. Notiamo che su un insieme limitato, $|x| < R$, $|f_n(x)| \leq R \left(\frac{2}{3}\right)^n$ e converge totalmente, e la convergenza è localmente uniforme. La convergenza è uniforme su tutto *calnumbers*? Per il limite osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{S(x) - S(0)}{x} = S'(0)$$

quindi dobbiamo studiare la derivabilità. La convergenza non è uniforme su $\mathbb{R}$, perché una condizione necessaria sarebbe la convergenza uniforme del termine generale a zero, mentre

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = 2^n$$

per ogni n . Per il limite notiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{S(x) - S(0)}{x} = S'(0)$$

quindi dobbiamo studiare la derivabilità. Nell'origine tutte le somme parziali valgono zero; per la derivabilità ci basta la convergenza uniforme locale. Ci serve la convergenza uniforme locale, in quanto la derivata è una operazione locale. Abbiamo

$$f'_n(x) = \frac{2^n}{3^n} \cos \frac{x}{3^n}$$

Dobbiamo quindi verificare se $\sum_{n=0}^{\infty} f'_n$ converge. Ma chiaramente converge totalmente e quindi uniformemente in quanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} |f'_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Abbiamo quindi

$$S'(0) = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 3$$

Part II

Equazioni differenziali ordinarie

4 Introduzione alle equazioni differenziali

4.1 Curve integrali e fenomeni di non unicità

Definizione Curva integrale

Una curva integrale è una curva nel piano che in ogni punto è dotata di retta tangente e che sia localmente il grafico di qualche soluzione di una equazione differenziale.

Siamo ammettendo anche il caso in cui la tangente sia verticale in qualche punto.

Esempio

La funzione $y = \sqrt[3]{x}$ soddisfa

$$y' = \frac{1}{3x^{2/3}}$$

per $x \neq 0$. In $x = 0$ ha tangente verticale, quindi non è una soluzione classica dell'equazione esplicita in quel punto. La curva completa può però essere parametrizzata come $\gamma(t) = (t^3, t)$, ed è localmente il grafico di $x = y^3$ vicino all'origine.

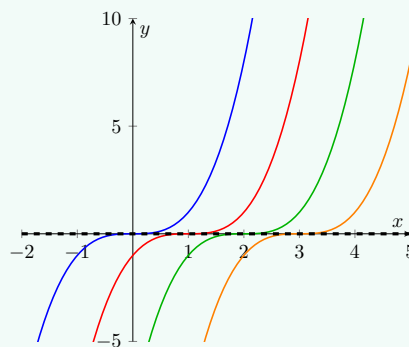
In molti casi, se una famiglia a un parametro di soluzioni di un'equazione differenziale scalare del primo ordine ammette un involuppo regolare e l'equazione è soddisfatta lungo di esso, tale involuppo costituisce una soluzione singolare.

Esempio

Consideriamo $y_k = (x - k)^3$ che sono delle cubiche traslate orizzontalmente, con involuppo la retta $y = 0$. Questa famiglia è soluzione, per esempio, dell'equazione

$$y' = 3y^{2/3}$$

di cui sembrerebbe l'integrale generale, mentre $y = 0$ l'integrale singolare. Ma ciò è sbagliato in quanto ci sono altre soluzioni, cioè le funzioni che sono costanti a sinistra e poi si coniugano in una delle cubiche, o nell'altra direzione, o che percorrono un pezzo di cubica, poi diventano costanti e poi seguono una cubica successiva. Cioè tutte le possibili saldature. L'unicità fallisce nei punti in cui due soluzioni si incontrano con la medesima tangente. Se invece considero una soluzione sull'asse delle x , non ho unicità nemmeno localmente, mentre ce l'abbiamo sulle soluzioni cubiche.



4.2 Equazioni differenziali esatte e separabili

Definizione Forme differenziali esatte

È un'equazione differenziale della forma

$$y' = \frac{a(x, y)}{b(x, y)}$$

tali che $a(x, y) dx - b(x, y) dy$ è una forma differenziale esatta.

Sia $V(x, y)$ un potenziale della forma differenziale. Ogni funzione definita implicitamente da $V(x, y) = 0$ è soluzione dell'equazione differenziale. Le equazioni separabili sono un caso particolare delle equazioni esatte.

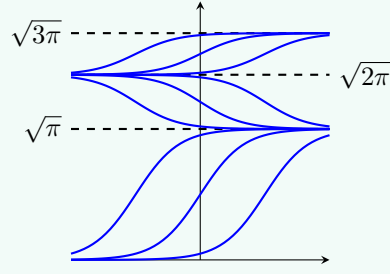
Esempio

Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' = \sin(y^2)$$

Le soluzioni costanti sono $y = \pm\sqrt{k\pi}$ per $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Separando l'equazione otteniamo $y'/\sin(y^2) = 1$, e quindi

$$x = \int_1^y \frac{1}{\sin(t^2)} dt$$



Non riusciamo a ricavare y in funzione di x , ma abbiamo la funzione inversa, e quindi possiamo ribaltare il grafico di quest'ultima. Consideriamo il punto iniziale $y(0) = 1$. La funzione passante per questo punto non può intersecare le due soluzioni costanti per il teorema di unicità locale (in quanto $f(x, y) = \sin(y^2)$ che è in $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$). La sua derivata è positiva, e quindi crescente e allora ha un asintoto orizzontale. Questo asintoto può essere $y = \sqrt{\pi}$ oppure uno più piccolo. Sia $y = L$ tale asintoto, quindi $1 < L \leq \sqrt{\pi}$. Per trovare tale quota facciamo quindi il limite. Per $x \rightarrow \infty$ abbiamo

$$\int_1^{y(x)} \frac{1}{\sin(t^2)} dt = x \rightarrow +\infty$$

L'unico modo purché questo integrale sia improprio è quando t tende a $\sqrt{\pi}$. In tal caso per $t \rightarrow \sqrt{\pi}$, $\sin(t^2) = -\sin(t^2 - \pi)$, quindi è asintotico a $-(t^2 - \pi) = -(t - \sqrt{\pi})(t + \sqrt{\pi})$, che a sua volta è asintotico a $-2\sqrt{\pi}(t - \sqrt{\pi})$. Quindi non è integrabile in quanto

$$\frac{1}{\sin(t^2)} \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}(\sqrt{\pi} - t)}$$

Per cui l'asintoto è $\sqrt{\pi}$. Se così non fosse stato, la curva avrebbe raggiunto l'asintoto in tempo finito, e quindi avremmo avuto una saldatura, ma non siamo in regime di biforcazioni. Invece, per $x \rightarrow -\infty$, abbiamo sempre un asintoto orizzontale di quota $0 \leq l < 1$. Non può essere un numero maggiore di zero, in quanto l'integrale non sarebbe improprio e sarebbe finito. Quindi, per forza vale $l = 0$. Infatti,

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin(t^2)} dt$$

diverge. Quindi, nella prima striscia sono crescenti, mentre nella seconda sono decrescenti alternandosi. Visto che abbiamo due asintoti abbiamo un flesso. Poiché

$$y'' = 2y \sin(y^2) \cos(y^2),$$

nell'intervallo $0 < y < \sqrt{\pi}$ esso si trova quando $y^2 = \frac{\pi}{2}$, cioè per $y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

4.3 Problemi ai limiti e problema di Cauchy

Consideriamo $y^{(k)} = f(x, y, y', \dots, y^{(k-1)})$ con $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e

$$\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ volte}}$$

Per fissare un'unica soluzione è necessario imporre molteplici condizioni. Possiamo fissare k punti di Ω , cioè

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(x, y, y', \dots, y^{(k-1)}) \\ y(x_1) = y_1 \\ y(x_2) = y_2 \\ \dots \\ y(x_k) = y_k \end{cases}$$

che viene detto problema ai limiti. Alternativamente possiamo imporre il problema di Cauchy di ordine k

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(x, y, y', \dots, y^{(k-1)}) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \\ \dots \\ y^{(k-1)}(x_0) = y_{k-1} \end{cases}$$

Oppure ancora un problema misto fra i due. Se vogliamo studiare il comportamento locale di una soluzione, l'unico sensato è quello di Cauchy. Gli altri due possono essere studiati solo dal punto di vista globale.

Dato un problema

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

con $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto e $(x_0, y_0) \in \Omega$. L'intervallo di definizione di una soluzione è contenuto nella componente connessa della proiezione di Ω sull'asse delle x che contiene x_0 . Anche se tale proiezione è più ampia, una soluzione massimale può terminare in tempo finito avvicinandosi al bordo di Ω oppure diventando illimitata.

Un problema è ben posto se:

1. la soluzione esiste;
2. la soluzione è unica;
3. dipendenza continua del dato iniziale, cioè cambiando di poco il dato iniziale la soluzione cambia di poco. Serve una dipendenza continua della soluzione anche da f . Se salta anche solo una delle tre richieste, diremo che il problema è mal posto.

Definizione Problema di Cauchy di ordine k scalare

Problema di Cauchy di ordine k scalare

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)}) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(k-1)}(t_0) = y_{k-1} \end{cases}$$

Un problema di Cauchy di ordine k è equivalente ad un problema di Cauchy del primo ordine vettoriale. Possiamo infatti porre un problema di Cauchy vettoriale analogo ponendo

$$x = \begin{pmatrix} x_1 = y \\ x_2 = y' \\ \vdots \\ x_k = y^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

Derivando otteniamo

$$\begin{pmatrix} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_3 \\ \vdots \\ x'_{k-1} = x_k \\ x'_k = f(t, x_1, x_2, \dots, x_k) \end{pmatrix}$$

quindi abbiamo il sistema del primo ordine in forma vettoriale

$$x' = F(t, x)$$

Quindi i due problemi sono equivalenti. Se $\varphi \in \mathcal{C}^k(I)$ soddisfa le equazioni di ordine k , tramite φ (e le sue derivate) riesco a costruire il vettore $\Phi = (\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(k-1)})$, che appartiene a $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^k)$ e soddisfa l'equazione data. Viceversa, se il vettore Φ soddisfa le equazioni, la sua prima componente φ_1 , è automaticamente una funzione di classe $\mathcal{C}^k(I)$ che soddisfa l'equazione di ordine k .

Il medesimo procedimento vale anche per equazioni vettoriali di ordine k , basta aumentare la dimensione. Per questo motivo si sviluppa la teoria delle equazioni differenziali considerando solo problemi di Cauchy vettoriali al primo ordine.

Consideriamo $y' = f(x, y)$ con $|f(x, y)| \leq M$, cioè $|y'| \leq M$. Per il teorema dell'incremento finito, il grafico di y deve essere contenuto in un cono centrato nel punto iniziale (x_0, y_0) e di semiampiezza $\arctan M$. La condizione di limitatezza implica che se la soluzione esiste allora soddisfa

$$|y(x) - y(x_0)| \leq M|x - x_0|$$

Allora il grafico di $y(x)$ sta dentro il cono $|y - y_0| \leq M|x - x_0|$. Supponiamo che l'ipotesi di limitatezza sia soddisfatta su tutti i $(a, b) \times \mathbb{R}$. In questo caso la soluzione è globale: esiste su tutto $I = (a, b)$. Non può terminare prima perché dovrebbe avere un asintoto verticale, ma questo violerebbe la proprietà del cono.

Supponiamo invece che l'ipotesi sia soddisfatta su $I \times J$ con I, J intervalli. Se l'ampiezza del cono è troppo grande, il cono interseca il rettangolo sui lati orizzontali. In questo caso non possiamo più garantire che la soluzione sia definita su tutto l'intervallo I .

4.4 Teoremi di esistenza e unicità

Teorema di esistenza e unicità locale di Cauchy-Lipschitz

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Supponiamo che $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo chiuso e limitato con $x_0 \in I^\circ$ e $\exists J \subseteq \mathbb{R}^n$ con $J = \overline{B_r(y_0)}$ per qualche $r > 0$ tale che $I \times J \subseteq \Omega$. Supponiamo che f sia lipschitziano in J uniformemente rispetto ad $x \in I$, cioè supponiamo che $\exists L > 0$ tale che

$$\|f(x, y_1) - f(x, y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\|, \quad \forall y_1, y_2 \in J, \forall x \in I$$

Allora $\exists \tilde{I} \subseteq I$ intervallo con $x_0 \in \tilde{I}^\circ$ su cui il problema di Cauchy ha una e una sola soluzione. In particolare, se $I = [a, b]$, con $a < x_0 < b$, $\tilde{I} = [\alpha, \beta]$, con $\alpha < x_0 < \beta$ dove

$$\beta - x_0 = \min \left\{ b - x_0, \frac{r}{M} \right\}, \quad x_0 - \alpha = \min \left\{ x_0 - a, \frac{r}{M} \right\}, \quad M = \max_{(x, y) \in I \times J} \|f(x, y)\|$$

L'ipotesi di lipschitzianità non è sufficiente a garantire la continuità di f , perché si tratta di una lipschitzianità solo nella y .

Per esempio $f(x, y) = \chi_{\mathbb{Q}}(x)$ è discontinua in ogni punto, ma è lipschitziana rispetto ad y con $L = 0$. Infatti, f è costante sulle rette verticali.

Il teorema di Peano assume solo la continuità, non la lipschitzianità, e garantisce solo l'esistenza di una soluzione, ma non l'unicità.

Teorema di esistenza e unicità globale

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Supponiamo che $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo chiuso e limitato con $x_0 \in I^\circ$ tale che $I \times \mathbb{R}^n \subseteq \Omega$ e che f sia lipschitziana rispetto a y uniformemente a $x \in I$. Allora esiste una unica soluzione al problema in I .

La dimostrazione sfrutta il fatto che I sia compatto, ma la tesi è vera anche per intervalli non compatti. Infatti, ogni intervallo è unione di intervalli compatti. Su ognuno di questi la soluzione esiste ed è unica. Se $[a_1, b_1] \subseteq [a_2, b_2]$, la soluzione su $[a_2, b_2]$ deve essere un prolungamento di quella definita su $[a_1, b_1]$, altrimenti avremmo due soluzioni. In questo modo si può definire la soluzione in tutti i punti dell'intervallo anche se questo non è compatto.

Teorema di esistenza e unicità globale

Sia $f \in \mathcal{C}(\Omega; \mathbb{R}^n)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto. Se $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo tale che $I \times \mathbb{R}^n \subseteq \Omega$, se f è lipschitziana rispetto a $y \in \mathbb{R}^n$ uniformemente rispetto a $x \in I$, allora $\forall (x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}^n$, esiste un'unica soluzione al problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

su I .

Notiamo che $f \in \mathcal{C}(\Omega; \mathbb{R}^n)$ non è sufficiente a garantire le ipotesi del teorema in grande.

4.5 Esempi e applicazioni

Esempio

Consideriamo $y' = xy^3 = f(x, y)$, quindi $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$, ma f non è globalmente lipschitziana rispetto a y . Abbiamo $y = 0$ che è la soluzione costante. Se $y \neq 0$, possiamo separare le variabili

$$\begin{aligned} \int_{y_0}^y \frac{1}{t^3} dt &= \frac{1}{2}(x^2 - x_0^2) \\ -\frac{1}{y^2} + \frac{1}{y_0^2} &= x^2 - x_0^2 \\ y &= \text{sign}(y_0) \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{y_0^2} + x_0^2 - x^2}} \end{aligned}$$

Qui $I = \mathbb{R}$ però le soluzioni hanno degli asintoti verticali e sono definite solo nell'intervallo $(-\alpha, \alpha)$ dove

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{y_0^2} + x_0^2}$$

Questo succede perché y^3 cresce troppo velocemente.

Esercizio

Consideriamo il problema $P_{a,b}$

$$\begin{cases} y' = x \arctan^{\frac{1}{3}}(y^2 - y) \\ y(a) = b \end{cases}$$

1. Mostrare che $P_{a,b}$ ha almeno una soluzione su $\mathbb{R}$;
2. mostrare che $P_{0,1}$ ha almeno 9 soluzioni;
3. discutere l'unicità per $P_{a,1}$;
4. discutere l'unicità per $P_{0,b}$;
5. discutere l'unicità per $P_{1,b}$

Soluzione

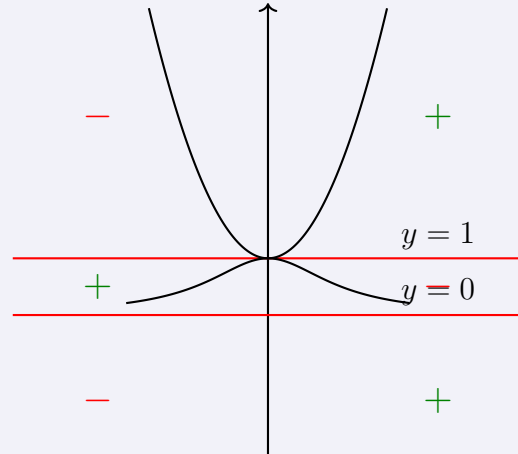
Sia $f(x, y) = x \arctan^{\frac{1}{3}}(y^2 - y)$.

1. Cominciamo notando che $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^2)$, quindi la soluzione esiste localmente. Abbiamo inoltre $\arctan(y^2 - y) = 0$ se e solo se $y = 0, 1$. Per $y \rightarrow 0$ e per $y \rightarrow 1$, allora $\arctan(y^2 - y)$ è lineare, quindi f non soddisfa le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale. Vedremo che f è sublineare, cioè $\exists a, b \in I \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$|f(x, y)| \leq a(x)|y| + b(x), \quad \forall x \in I, \forall y \in \mathbb{R}$$

allora la soluzione esiste su tutto I .

In questo caso basta scegliere $a(x) = 0$ e $b(x) = (\pi/2)^{1/3}|x|$. Tutte le soluzioni non costanti hanno punti stazionari sull'asse delle y . Il grafico indica la monotonicità delle soluzioni. Se il dato iniziale non sta sulle due rette, la f è lipschitziana, quindi abbiamo esistenza e unicità locale.

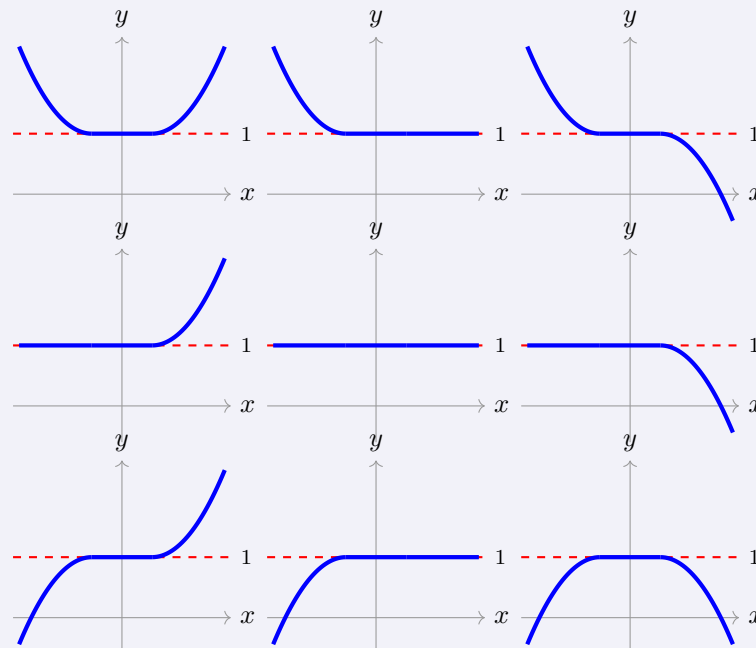


2. Separando le variabili (dopo avere escluso le soluzioni costanti) otteniamo

$$\frac{x^2}{2} = \int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt$$

$$x = \pm \sqrt{2} \sqrt{\int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt}$$

Abbiamo 9 possibilità:



L'integrale fino a $y = 0$ converge in quanto $\arctan(t^2 - t) \sim -t$ per $t \rightarrow 0$ e $\arctan(t^2 - t) \sim (t - 1)$ per $t \rightarrow 1$. Questo implica che la soluzione che passa da $(0, 1)$ e va verso il basso tocca la retta $y = 0$ in un punto al finito, quindi c'è una saldatura con la soluzione costante. Consideriamo la soluzione che parte da $(0, 1)$ e va verso l'alto. Questa soluzione non può avere un asintoto orizzontale. Supponiamo per assurdo che $l > 1$ sia un tale asintoto. Allora l'integrale separato convergerebbe a un valore finito, mentre $x^2/2 \rightarrow +\infty$, assurdo. Dunque $y(x) \rightarrow +\infty$; inoltre, poiché $\arctan(y^2 - y)^{1/3} \rightarrow (\pi/2)^{1/3}$, la soluzione cresce asintoticamente come una parabola.

3. Sicuramente, oltre alle soluzioni costanti, abbiamo anche

$$x = \pm \sqrt{2} \sqrt{\int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt} + \frac{a^2}{2}$$

4. Per $b > 1$, abbiamo unicità globale.
 5. Infatti, le saldature possono avvenire solo nelle rette $y = 0$ e $y = 1$, ma le soluzioni con $b > 1$ non possono arrivarci. Se $b < 1$, la soluzione è comunque unica su $\mathbb{R}$. Infatti, ad esempio per $0 < b < 1$, una volta arrivato sull'asse x , deve per forza continuare con la soluzione costante. Per $b = 0$, l'unica soluzione è quella costante. Il seguente ragionamento è scorretto: "Per $0 < b < 1$ il problema ha f lipschitziana in un intorno di $(0, b)$, quindi per il teorema di esistenza e unicità locale la soluzione è unica".
 6. Sicuramente non c'è unicità nel punto $y = 0$ e in un intorno verticale di $y = 1$, mentre altrove sì. Gli estremi dell'intervallo verticale sono i punti di soluzione dell'equazione

$$\int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt = \frac{1}{2}$$

Per $y = 1$, l'integrale vale 0, per $y \rightarrow \infty$ l'integrale diverge a ∞ , la funzione integranda è positiva per $t > 1$, quindi la funzione integrale è crescente. Per il teorema di Darboux, esiste un'unica $y \in (1, \infty)$ tale che l'integrale faccia $\frac{1}{2}$.

In generale, se $y' = f(x, y)$, f è definita in un insieme simmetrico rispetto all'asse y e se $f(x, y) = -f(x, -y)$, allora se φ risolve l'equazione per $x > 0$, $\varphi(|x|)$ risolve l'equazione per tutte le x .

Esempio

Consideriamo $y' = f(x, y)$ con $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Supponiamo che esista una successione di soluzioni φ_n su $[0, 1]$ tale che $\varphi_n \rightarrow \varphi$ uniformemente su $[0, 1]$. Dimostriamo che φ risolve l'equazione in $[0, 1]$. Dobbiamo mostrare che φ è derivabile e che $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ per tutte le $x \in [0, 1]$. Per il teorema di derivazione delle successioni, bisogna garantire la convergenza uniforme di φ'_n

$$\varphi'_n(x) = f(x, \varphi_n(x)), \quad \forall x \in [0, 1]$$

La condizione

$$|\varphi'_n(x) - \varphi'_m(x)| = |f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi_m(x))| < \varepsilon$$

per n, m sufficientemente grandi e per tutte le x . La convergenza uniforme di φ_n implica che le loro immagini siano contenute in un compatto comune; su tale compatto f è uniformemente continua. Ne segue che $\varphi'_n = f(\cdot, \varphi_n)$ converge uniformemente a $f(\cdot, \varphi)$, e il teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata conclude la dimostrazione.

Esempio

Consideriamo $f_n(x) = e^{x^3/n} + \operatorname{artanh}(nx) - \cos(nx)/n^2$. Discutiamo la convergenza in

$C^0([a, b]), C^1([a, b]), C^2([a, b])$, al variare di a, b e in $B((-\infty, -1))$. Discutere anche la convergenza di $\{f'_n\}$ in $B((-\infty, -1))$. Se I è compatto, $C^0(I)$ è uno spazio di Banach con la norma infinito. $B(I)$ con I intervallo qualunque è uno spazio di Banach con la stessa norma. Sia I compatto, $C^1(I)$ è uno spazio di Banach con la norma $\|f\| = \|f'\|_\infty + |f(x_0)|$. In ognuno di questi spazi la convergenza è uniforme e quest'ultima implica la convergenza puntuale, quindi il limite puntuale

$$f(x) = \begin{cases} 2 & x > 0 \\ 1 & x = 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Sicuramente se $a < 0 < b$ la convergenza non è uniforme. Consideriamo $[a, b]$ con $0 \notin [a, b]$

$$\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

5 Problema di Cauchy: metodo funzionale e prolungamento

5.1 Norme negli spazi di funzioni

Definizione Norme uniformi

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Indichiamo con $B(A)$ lo spazio delle funzioni limitate $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, munito della norma

$$\|f\|_{\infty, A} = \sup_{x \in A} |f(x)|.$$

Se $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo compatto e $f \in C^k(I)$, poniamo

$$\|f\|_{C^k(I)} = \sum_{j=0}^k \|f^{(j)}\|_{\infty, I}.$$

In particolare,

$$\|f\|_{C^1(I)} = \|f\|_{\infty, I} + \|f'\|_{\infty, I}, \quad \|f\|_{C^2(I)} = \|f\|_{\infty, I} + \|f'\|_{\infty, I} + \|f''\|_{\infty, I}.$$

5.2 Esempio sulle norme uniformi

Esempio Esercizio

Per ogni $n \geq 1$ si consideri la funzione

$$f_n(x) = e^{x^3/n} + \tanh(nx) - \frac{\cos(nx)}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Studiare la convergenza della successione $\{f_n\}_{n \geq 1}$ negli spazi $C^0([a, b])$, $C^1([a, b])$ e $C^2([a, b])$, al variare di $a < b$. Studiare inoltre la convergenza in $B((-\infty, -1))$ sia di $\{f_n\}_{n \geq 1}$ sia di $\{f'_n\}_{n \geq 1}$.

Soluzione

Per ogni $x \in \mathbb{R}$ fissato si ha

$$e^{x^3/n} \rightarrow 1, \quad \frac{\cos(nx)}{n^2} \rightarrow 0,$$

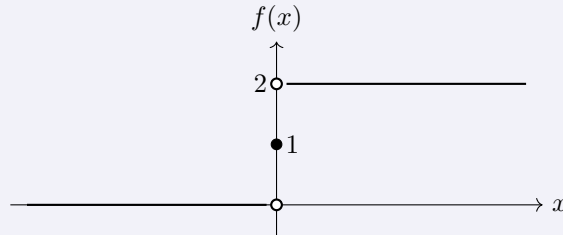
mentre

$$\tanh(nx) \longrightarrow \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Pertanto f_n converge puntualmente alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$$

La funzione limite è discontinua in $x = 0$.



Convergenza in $C^0([a, b])$. Supponiamo dapprima che $a < b < 0$. Per $x \in [a, b]$ possiamo scrivere

$$f_n(x) = (e^{x^3/n} - 1) + (1 + \tanh(nx)) - \frac{\cos(nx)}{n^2}.$$

Poiché $x^3 < 0$, si ha

$$\begin{aligned} |e^{x^3/n} - 1| &= 1 - e^{x^3/n} \leq 1 - e^{a^3/n} \longrightarrow 0, \\ |1 + \tanh(nx)| &= 1 + \tanh(nx) \leq 1 + \tanh(nb) \longrightarrow 0, \\ \left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| &\leq \frac{1}{n^2} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Le maggiorazioni sono indipendenti da x , dunque $f_n \rightarrow 0$ uniformemente su $[a, b]$.
Se invece $0 < a < b$, allora

$$f_n(x) - 2 = (e^{x^3/n} - 1) + (\tanh(nx) - 1) - \frac{\cos(nx)}{n^2},$$

e valgono le stime

$$\begin{aligned} 0 &\leq e^{x^3/n} - 1 \leq e^{b^3/n} - 1 \longrightarrow 0, \\ 0 &\leq 1 - \tanh(nx) \leq 1 - \tanh(na) \longrightarrow 0, \\ \left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| &\leq \frac{1}{n^2} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Quindi $f_n \rightarrow 2$ uniformemente su $[a, b]$.

Se $0 \in [a, b]$, la convergenza uniforme è impossibile: ogni f_n è continua, mentre il limite puntuale f è discontinuo in 0. Concludiamo che

$$f_n \text{ converge in } C^0([a, b]) \iff b < 0 \text{ oppure } a > 0.$$

Convergenza in $C^1([a, b])$. Derivando otteniamo

$$f'_n(x) = \frac{3x^2}{n} e^{x^3/n} + n(1 - \tanh^2(nx)) + \frac{\sin(nx)}{n}.$$

Per ogni $x \neq 0$ fissato, ciascuno dei tre addendi tende a zero; pertanto il limite puntuale di f'_n sugli intervalli che non contengono 0 è la funzione nulla.

Se $a < b < 0$, per ogni $x \in [a, b]$ si ha

$$\begin{aligned} \left| \frac{3x^2}{n} e^{x^3/n} \right| &\leq \frac{3a^2}{n}, \\ 0 \leq n(1 - \tanh^2(nx)) &\leq n(1 - \tanh^2(nb)), \\ \left| \frac{\sin(nx)}{n} \right| &\leq \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Inoltre, per ogni $c > 0$,

$$n(1 - \tanh^2(nc)) \longrightarrow 0,$$

poiché $1 - \tanh^2 s$ decade esponenzialmente per $s \rightarrow +\infty$. Ne segue che $f'_n \rightarrow 0$ uniformemente su $[a, b]$.

Il caso $0 < a < b$ è analogo; più precisamente,

$$\begin{aligned} \left| \frac{3x^2}{n} e^{x^3/n} \right| &\leq \frac{3b^2}{n} e^{b^3/n} \longrightarrow 0, \\ 0 \leq n(1 - \tanh^2(nx)) &\leq n(1 - \tanh^2(na)) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Pertanto

$$f_n \text{ converge in } C^1([a, b]) \iff b < 0 \text{ oppure } a > 0.$$

Nei due casi il limite è, rispettivamente, la funzione costante 0 e la funzione costante 2.

Mancata convergenza in $C^2([a, b])$. Una seconda derivazione fornisce

$$f''_n(x) = \frac{3}{n} e^{x^3/n} \left(\frac{3x^4}{n} + 2x \right) - 2n^2 \tanh(nx) (1 - \tanh^2(nx)) + \cos(nx).$$

Su ogni intervallo compatto che non contiene 0, i primi due addendi convergono uniformemente a zero. Rimane quindi il termine oscillante $\cos(nx)$, che non converge uniformemente su alcun intervallo non degenere. Infatti, per n sufficientemente grande, all'interno di un intervallo di lunghezza positiva si possono scegliere due punti x_n, y_n tali che

$$|x_n - y_n| = \frac{\pi}{n}, \quad \cos(nx_n) = 1, \quad \cos(ny_n) = -1.$$

La successione $\{\cos(nx)\}_{n \geq 1}$ non può dunque essere uniformemente convergente. Sugli intervalli contenenti 0 manca già la convergenza in C^0 . Di conseguenza, $\{f_n\}_{n \geq 1}$ non converge in $C^2([a, b])$ per nessuna scelta di $a < b$.

Convergenza in $B((-\infty, -1))$. Per ogni $x < -1$ fissato si ha $f_n(x) \rightarrow 0$. La convergenza non è però uniforme. Scegliendo $x = -n$, otteniamo

$$f_n(-n) = e^{-n^2} - \tanh(n^2) - \frac{\cos(n^2)}{n^2} \longrightarrow -1.$$

Pertanto

$$\|f_n\|_{\infty, (-\infty, -1)} \geq |f_n(-n)| \longrightarrow 1,$$

e $\{f_n\}_{n \geq 1}$ non converge in $B((-\infty, -1))$.

Consideriamo ora le derivate. Per $x < -1$,

$$\left| \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{1}{n}, \quad 0 \leq n(1 - \tanh^2(nx)) \leq n(1 - \tanh^2(n)) \longrightarrow 0.$$

Per il primo addendo poniamo

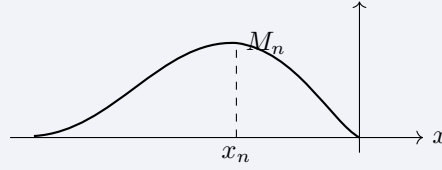
$$t = \frac{x}{\sqrt[3]{n}}, \quad g(t) = t^2 e^{t^3}, \quad t < 0.$$

La funzione g è positiva, tende a zero sia per $t \rightarrow -\infty$ sia per $t \rightarrow 0^-$ e possiede quindi un massimo finito. Più precisamente,

$$\max_{t < 0} g(t) = \left(\frac{2}{3}\right)^{2/3} e^{-2/3} =: M.$$

Ne segue che

$$\sup_{x < -1} \left| \frac{3x^2}{n} e^{x^3/n} \right| \leq \frac{3M}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow 0.$$



Tutti e tre gli addendi di f'_n convergono uniformemente a zero su $(-\infty, -1)$. Dunque

$$f'_n \rightarrow 0 \quad \text{in } B((-\infty, -1)).$$

5.3 Formulazione integrale: equazione di Volterra

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{m+1}$ un aperto, sia

$$f \in C^0(\Omega, \mathbb{R}^m)$$

e sia $(x_0, y_0) \in \Omega$. Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (C)$$

Definizione Soluzione del problema di Cauchy

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo contenente x_0 . Una soluzione di (C) su I è una funzione $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^m$, derivabile in I , tale che

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad \text{per ogni } x \in I, \quad \varphi(x_0) = y_0.$$

Poiché f è continua, ogni soluzione è in realtà di classe C^1 .

Al problema differenziale associamo l'equazione integrale di Volterra

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt. \quad (V)$$

Definizione Soluzione dell'equazione di Volterra

Una soluzione di (V) su I è una funzione continua $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^m$ tale che

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt \quad \text{per ogni } x \in I.$$

L'integrale è un integrale di Riemann proprio: la funzione

$$t \mapsto f(t, \varphi(t))$$

è continua, essendo composizione di funzioni continue.

Proposition Equivalenza tra il problema di Cauchy e l'equazione di Volterra

Una funzione $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^m$ è soluzione del problema di Cauchy (C) se e solo se è soluzione dell'equazione integrale (V).

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che φ risolva (C). Per il teorema fondamentale del calcolo,

$$\begin{aligned}\varphi(x) - y_0 &= \varphi(x) - \varphi(x_0) \\ &= \int_{x_0}^x \varphi'(t) dt \\ &= \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt.\end{aligned}$$

Quindi φ risolve (V).

($\Leftarrow$) Supponiamo che φ risolva (V). Poiché $t \mapsto f(t, \varphi(t))$ è continua, il teorema fondamentale del calcolo mostra che il membro destro di (V) è derivabile e

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)).$$

Ponendo $x = x_0$ in (V) si ottiene inoltre $\varphi(x_0) = y_0$. Dunque φ risolve (C).

5.4 Esistenza e unicità mediante il punto fisso

Teorema Esistenza e unicità sotto un'ipotesi di Lipschitz globale

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo compatto contenente x_0 e sia

$$f \in C^0(I \times \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m).$$

Supponiamo che f sia globalmente lipschitziana nella seconda variabile, uniformemente rispetto alla prima: esista cioè $L \geq 0$ tale che

$$\|f(x, y_1) - f(x, y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\|$$

per ogni $x \in I$ e per ogni $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^m$. Allora, per ogni $y_0 \in \mathbb{R}^m$, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

possiede un'unica soluzione $y \in C^1(I, \mathbb{R}^m)$ definita su tutto I .

Proof

Consideriamo lo spazio di Banach

$$X = C^0(I, \mathbb{R}^m), \quad \|\varphi\|_\infty = \max_{x \in I} \|\varphi(x)\|.$$

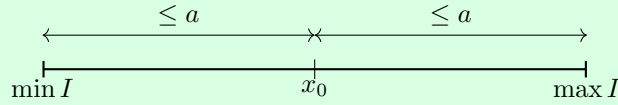
Definiamo l'operatore di Volterra $T: X \rightarrow X$ ponendo

$$(T\varphi)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt.$$

L'operatore è ben definito, perché l'integrando è continuo. Per l'equivalenza appena dimostrata, i punti fissi di T sono precisamente le soluzioni del problema di Cauchy.

Poniamo

$$a = \max_{x \in I} |x - x_0|.$$



L'operatore T non è necessariamente una contrazione: la stima immediata fornisce soltanto

$$\|T\varphi - T\psi\|_\infty \leq La\|\varphi - \psi\|_\infty,$$

e il numero La potrebbe essere maggiore o uguale a 1. Mostriamo però che un'iterata sufficientemente alta di T è sempre una contrazione.

Per ogni $k \geq 1$, per ogni $x \in I$ e per ogni $\varphi, \psi \in X$ vale la stima puntuale

$$\|T^k\varphi(x) - T^k\psi(x)\| \leq \frac{L^k|x - x_0|^k}{k!} \|\varphi - \psi\|_\infty. \quad (*_k)$$

Procediamo per induzione su k . Per $k = 1$, usando la lipschitzianità di f , otteniamo

$$\begin{aligned} \|T\varphi(x) - T\psi(x)\| &\leq \left| \int_{x_0}^x \|f(t, \varphi(t)) - f(t, \psi(t))\| dt \right| \\ &\leq L|x - x_0| \|\varphi - \psi\|_\infty. \end{aligned}$$

Supponiamo ora vera $(*_k)$. Se $x \geq x_0$, allora

$$\begin{aligned} \|T^{k+1}\varphi(x) - T^{k+1}\psi(x)\| &\leq \int_{x_0}^x \|f(t, T^k\varphi(t)) - f(t, T^k\psi(t))\| dt \\ &\leq L \int_{x_0}^x \|T^k\varphi(t) - T^k\psi(t)\| dt \\ &\leq \frac{L^{k+1}}{k!} \|\varphi - \psi\|_\infty \int_{x_0}^x (t - x_0)^k dt \\ &= \frac{L^{k+1}(x - x_0)^{k+1}}{(k+1)!} \|\varphi - \psi\|_\infty. \end{aligned}$$

Per $x \leq x_0$ si procede nello stesso modo, invertendo gli estremi di integrazione, e si ottiene la medesima stima con $|x - x_0|$. L'induzione è conclusa.

Passando al massimo su I , ricaviamo

$$\|T^k\varphi - T^k\psi\|_\infty \leq \frac{(La)^k}{k!} \|\varphi - \psi\|_\infty.$$

Poiché

$$\frac{(La)^k}{k!} \rightarrow 0,$$

esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$q := \frac{(La)^N}{N!} < 1.$$

Dunque T^N è una contrazione di X in sé. Per il teorema delle contrazioni, T^N possiede un unico punto fisso $\varphi \in X$.

Resta da verificare che φ sia anche un punto fisso di T . Dalla relazione $T^N\varphi = \varphi$ segue

$$T^N(T\varphi) = T(T^N\varphi) = T\varphi.$$

Quindi $T\varphi$ è a sua volta un punto fisso di T^N . Per l'unicità del punto fisso di T^N , si ha $T\varphi = \varphi$. Pertanto φ risolve l'equazione di Volterra e, per equivalenza, il problema di Cauchy.

Infine, ogni punto fisso di T è anche un punto fisso di T^N . L'unicità del punto fisso di T^N implica quindi l'unicità della soluzione del problema di Cauchy.

L'uso delle iterate elimina qualsiasi restrizione sulla lunghezza dell'intervallo compatto I : anche quando T non è una contrazione, il fattore $k!$ al denominatore rende contrattiva un'iterata sufficientemente alta.

Proof Teorema di esistenza e unicità locale

L'ipotesi di lipschitzianità di f è soddisfatta necessariamente solo sul cilindro $I \times J$ dove $J = \overline{B}_r(y_0)$ e $I = [x_0, x_0 + a]$. Nel caso del teorema in grande, l'operatore di Volterra operava su $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^n)$. Invece, adesso, dobbiamo considerare $\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0))$. Questo nuovo spazio non è tuttavia uno spazio vettoriale, quindi non è di Banach. Inoltre, per poter applicare il teorema delle contrazioni ci serve un endo operatore: se usiamo l'operatore di Volterra su una funzione continua nella bolla, il risultato potrebbe fuoriuscire dalla bolla. Per fortuna ci basta che lo spazio sia uno spazio metrico completo, non per forza di Banach. Studiamo quindi il nostro spazio $\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0))$. Fra i suoi elementi abbiamo la funzione $\phi \equiv y_0$ costante. Dalla definizione di $\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0))$, notiamo che relativamente alla norma uniforme, i suoi elementi distano al più r dalla funzione ϕ . Quindi, il nostro spazio è precisamente una bolla centrata su ϕ

$$\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0)) = \overline{B}_r^{\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^n)}(\phi)$$

Questa bolla è chiusa in $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^n)$, e un chiuso in uno spazio metrico completo, quindi è uno spazio metrico completo. Abbiamo quindi risolto il primo problema. Per quanto concerne l'operatore di Volterra, dobbiamo verificare se porta questo spazio metrico completo in sé stesso. Se $\|f(x, y)\| \leq M$ sul cilindro, possiamo garantire solo che il grafico della soluzione sta dentro il cono di ampiezza $\arctan M$. Se il cono esce dal cilindro lungo i bordi orizzontali, dobbiamo restringere l'intervallo I . Applicheremo il teorema a un intervallo $\tilde{I} \subseteq I$ da determinare, tale che l'operatore di Volterra porti $\mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0))$ in sé stesso. Sia $\varphi \in \mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0))$, e applichiamo l'operatore di Volterra

$$T(\varphi)(t) = y_0 + \int_{x_0}^t f(u, \varphi(u)) du$$

Imponiamo che questa funzione assuma valori in $\overline{B}_r(y_0)$. Calcoliamone quindi la norma e imponiamo che stia nella bolla

$$\|(T(\varphi))(t) - y_0\| = \left\| \int_{x_0}^t f(u, \varphi(u)) du \right\| \leq \int_{x_0}^t \|f(u, \varphi(u))\| du$$

Sia allora

$$M = \max_{(u, z) \in I \times J} \|f(u, z)\|$$

Allora abbiamo che

$$\begin{aligned} \|(T(\varphi))(t) - y_0\| &\leq M|t - x_0| \leq r \\ |t - x_0| &\leq \frac{r}{M} \end{aligned}$$

Quindi basta scegliere

$$\tilde{I} = I \cap \left[x_0 - \frac{r}{M}, x_0 + \frac{r}{M} \right]$$

La soluzione potrebbe esistere oltre questo intervallo, ma noi ci restringiamo a qui. Con questa scelta, l'operatore di $\tilde{I}$

$$T: \mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0)) \rightarrow \mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0))$$

è un endomorfismo dello spazio metrico completo considerato. Come nella dimostrazione globale, una sua iterata sufficientemente alta è una contrazione; ne segue l'esistenza e l'unicità del punto fisso.

Il teorema in grande si basa sul teorema delle contrazioni. Per quest'ultimo, in particolare, dice che se $x_0 \in X$ è un punto arbitrario, allora l'orbita di x_0 , $T^n(x_0)$, converge all'unico punto fisso. In particolare, se prendiamo una qualunque $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, la sua orbita $T^n(\varphi)$ converge all'unica soluzione del

problema di Cauchy, e la convergenza è uniforme.

Esempio Operatore di Volterra

Consideriamo per esempio

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

la cui unica soluzione è $\varphi(x) = e^x$. Abbiamo $f(x, y) = y$, e prendendo $\varphi_1 \equiv 1$ possiamo iterare l'operatore di Volterra

$$\begin{aligned} \varphi_2 &= T\varphi_1 = 1 + \int_0^x 1 \, dt = 1 + x \\ \varphi_3 &= T\varphi_2 = 1 + \int_0^x (1 + t) \, dt = 1 + x + \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

E in generale questa successione tende allo sviluppo di e^x . Se avessimo scelto una φ_0 sarebbe comunque uscita una successione convergente ad e^x , ma non la serie di Maclaurin.

5.5 Criteri di esistenza globale

Spesso applichiamo il teorema in grande su intervalli non compatti, tipicamente aperti. Il caso classico è $y' = a(x)y + b(x) = f(x, y)$ con $a_1, \dots, a_n, b \in \mathcal{C}(I)$ e di solito I aperto. Per applicare il teorema in grande su $I \times \mathbb{R}^n$, dobbiamo applicare agli intervalli compatti contenuti in I .

Per esempio per $y' = \frac{y}{x} + \frac{1}{x-3}$ abbiamo tre intervalli. Se il dato iniziale è $y(\pi) = 27$, devo considerare l'intervallo $I = (3, +\infty)$, che possiamo scomporre in intervalli compatti della forma $I_{n \geq n_0} = [3 + \frac{1}{n}, \pi + n]$, che sono annidati. Su tutti questi la soluzione esiste su tutti questi e coincidono e quindi la estendiamo a quello più grande.

Se consideriamo una funzione $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ e la successione delle iterate di φ , questa converge uniformemente alla soluzione solo localmente (non su tutto I).

In generale la condizione di lipschitzianità su tutta la striscia nel teorema in grande, è molto forte. In molti casi in cui questa non è soddisfatta, le cose vanno bene comunque.

Esempio

Consideriamo $y' = f(x, y)$ con f continua e limitata, $\Omega = \mathbb{R}^2$ ed $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$. Vigge esistenza e unicità locale perché f è $\mathcal{C}^1$ e quindi è localmente lipschitziana. Sicuramente non abbiamo fenomeni di biforcazione. Tuttavia, in un caso del genere la soluzione deve essere definita su tutto $\mathbb{R}$, cioè se avesse un asintoto verticale dovrebbe uscire dal cono, ma non è possibile (e inoltre una soluzione non può sparire nel nulla). Tuttavia, ci manca l'ipotesi di lipschitzianità su tutto $\mathbb{R}^2$, e quindi non possiamo applicare il teorema di unicità ed esistenza globale.

Teorema

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $(x_0, y_0) \in \Omega \supseteq I \times \mathbb{R}$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

tale che $\exists a, b \in \mathcal{C}(I, [0, +\infty))$ per cui $|f(x, y)| \leq a(x)|y| + b(x)$ per $(x, y) \in I \times \mathbb{R}$ (cioè è sublineare). Allora, esiste almeno una soluzione del problema di Cauchy in I .

In $\mathbb{R}^n$ l'ipotesi diventa $\exists a, b \in \mathcal{C}(I, [0, +\infty))$ tale che

$$\|f(x, y)\| \leq a(x)\|y\| + b(x)$$

Questa ipotesi è una sorta di lipschitzianità in grande, anche se non implica quest'ultima. Ci dice che quando y è grande, la f non può crescere troppo.

Questa versione del teorema non parla di unicità. Se vogliamo anche l'unicità, possiamo aggiungere la condizione $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$. Quindi questa condizione più la sublinearità implica esistenza e unicità in grande.

Esempio

Consideriamo $y' = \sin(y^2) = f(x, y)$. Chiaramente f non è di Lipschitz rispetto a y . Infatti, $(\sin(y^2))' = 2y \cos(y^2)$. Tuttavia, $|f| \leq 1$, e quindi possiamo applicare la sublinearità con $a(x) = 0$ e $b(x) = 1$.

Esempio

Consideriamo l'equazione del pennello di Peano $y' = \sqrt{|y|}$. Chiaramente $\sqrt{|y|}$ è uniformemente continua, ma non è lipschitziana in un intorno di $y = 0$. Togliendo un intorno di $y = 0$, abbiamo esistenza e unicità locale. Tuttavia, $\sqrt{|y|} \leq |y| + 1$, quindi è sublineare e abbiamo esistenza in grande.

5.6 Studio qualitativo delle soluzioni

Esercizio Studio qualitativo equazione differenziale

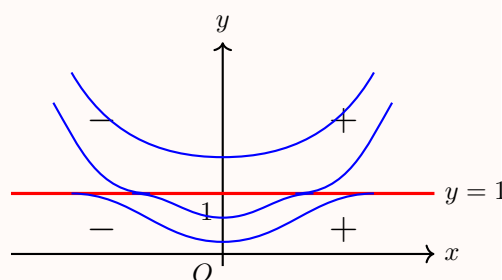
Consideriamo $y' = x\sqrt{|\log y|}$ e studiamo qualitativamente l'andamento delle curve integrali, con particolare attenzione all'origine. Chiaramente consideriamo solo il primo e secondo quadrante. L'unica soluzione costante è $y = 1$. L'asse delle y è il luogo dei punti stazionari delle soluzioni non costanti. Notiamo che $f(-x, y) = -f(x, y)$, quindi le linee integrali sono simmetriche rispetto all'asse delle y . Chiaramente la funzione non è $\mathcal{C}^1$, quindi non possiamo applicare il teorema di unicità globale. Potrebbe succedere che abbiamo delle saldature lungo la soluzione costante. Consideriamo il dato iniziale $(x_0, 1)$, oltre alla soluzione costante abbiamo la soluzione

$$\int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}$$

Possiamo anche trovare la soluzione esplicita (versione positiva ma c'è anche quella negativa)

$$x = \sqrt{x_0^2 + 2 \int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}$$

La soluzione tocca la retta $y = 1$ siccome l'integrale è improprio e converge grazie alla radice, abbiamo quindi delle saldature. Se non avessimo avuto la radice, l'integrale sarebbe divergente e non toccheremmo quindi la retta. Consideriamo ora il dato iniziale $(0, 1)$. Oltre alla soluzione



costante abbiamo anche

$$x = \sqrt{2 \int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}$$

Se invece prendiamo un dato iniziale con $y_0 > 1$, sopra la soluzione costante, allora abbiamo unicità globale. Dobbiamo tuttavia verificare che la soluzione che sta sopra, non abbia un asintoto verticale. Questo lo si può fare studiando l'integrale improprio manualmente

$$\int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}$$

e mostrando che diverge. Per verificarlo, non si può usare il criterio della sublinearità, nonostante la funzione lo sia, in quanto Ω non contiene un intervallo cartesiano della forma $I \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$. Infatti non tutte le soluzioni sono globali, quelle sotto terminano prima. Verifichiamo la concavità delle soluzioni che stanno sopra $y > 1$. Abbiamo

$$\begin{aligned} y'' &= \sqrt{|\log y|} + x \frac{1}{2\sqrt{\log y}} \frac{y'}{y} \\ &= \sqrt{\log y} + \frac{x^2}{2y} > 0 \end{aligned}$$

Quindi le soluzioni per $y > 1$ sono convesse. Studiamo ora il caso $0 < y < 1$. Consideriamo la soluzione che si attesta nell'origine per $x \rightarrow 0$. Essa esiste ed è

$$\int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt = \frac{x^2}{2}$$

che è integrabile nell'origine. Vogliamo capire come si comporta questa soluzione, che farà da discriminante. Studiamo la soluzione calcolandone la derivata dell'inversa

$$x'(y) = \frac{\cancel{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{|\log y|}}}{\cancel{2} \sqrt{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{|\log y|}}}{\sqrt{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{|\log y|}}{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}}$$

Calcoliamo il limite

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{-\log y}}{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt} \stackrel{H}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\log^2(y)} \cdot \frac{1}{y}}{2 \frac{1}{\sqrt{-\log y}}} = +\infty$$

Quindi la derivata dell'inversa tende a $+\infty$, e l'inversa ha quindi derivata nulla. Facendo la stessa per gli altri casi (l'inversa ha derivata zero) troviamo che le soluzioni rimanenti intersecano l'asse x in maniera perpendicolare, tagliandosi. Il valore del limite della derivata per $y \rightarrow 0$ si potrebbe calcolare direttamente dall'equazione differenziale originale, ma non per la soluzione che si attesta sull'origine (in questo caso ha una forma di indecisione $\infty \cdot 0$).

Se in un'equazione differenziale non compare la x , che si dice autonoma, le soluzioni sono tutte una traslata dell'altra.

5.7 Prolungamento e teoremi di buon fine

Andiamo ora a mostrare che una soluzione di una equazione differenziale non può terminare nel nulla. Sia $y' = f(x, y)$ con $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto e $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Data una soluzione massimale, allora il grafico di questa deve andare a sbattere contro la frontiera di Ω . Non è necessariamente vero che se $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una soluzione massimale, allora φ tende ad un punto del bordo per $x \rightarrow b$. Per esempio $y' = \frac{d}{dx} \sin(1/x)$ va a sbattere contro il bordo $x = 0$, ma non con il limite. Quindi l'idea non va bene. L'idea giusta è quella di uscire dai compatti. Il bordo di Ω ha distanza positiva da tutti i compatti K . Altrimenti, riuscirei a trovare una successione di punti di K che converge a 0. Avrei che un punto di K appartiene al bordo, ma ciò non è possibile in quanto Ω è aperto e non contiene il bordo.

Teorema Teorema di buon fine delle soluzioni

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto, $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Sia $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una soluzione massimale del problema $y' = f(x, y)$, $a, b \in \mathbb{R}$. Allora, $\forall K \subseteq \Omega$ compatto, $\exists \delta$ di forma

$$0 < \delta < \frac{b-a}{2}$$

tale che se $x \in (a, b) \setminus (a + \delta, b - \delta)$, allora $(x, \varphi(x)) \notin K$.

Nota: φ deve essere definita su un aperto. Se il punto b facesse parte dell'intervallo, potremmo usare il problema di Cauchy centrato in b per prolungarla, contro l'ipotesi che è massimale.

Supponiamo per esempio di avere $\Omega = I \times \mathbb{R}^n$ con $I = (a, b)$ intervallo aperto. Supponiamo di avere una soluzione $\varphi: (a, c) \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $c < b$, φ limitata. Allora, non può essere una soluzione massimale, in quanto non uscirebbe da tutti i compatti: per esempio un compatto centrato in c .

Caso particolare: nelle ipotesi del teorema di buon fine, se $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una soluzione massimale ed

$$\exists \lim_{x \rightarrow b^-} \varphi(x) = \alpha \in \mathbb{R}^n$$

allora $(b, \alpha) \notin \Omega$ (cioè un iperrettangolo). Quindi una soluzione non può terminare nel vuoto. Se avessi $(b, \alpha) \in \Omega$, cioè avrei un pozzo che inghiotte la soluzione, potrei costruirci un compatto attorno, ma da questo la soluzione non uscirebbe, il che è impossibile.

Teorema Teorema di non esistenza di pozzi

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto, $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Sia $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una soluzione massimale del problema $y' = f(x, y)$, $a, b \in \mathbb{R}$, tale che $\varphi(x) \rightarrow \alpha$ per $x \rightarrow b$ e $(b, \alpha) \in \Omega$. Allora φ è prolungabile oltre b .

Proof Teorema di non esistenza di pozzi

Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(b) = \alpha \end{cases}$$

Il punto (b, α) appartiene a Ω e quindi il problema ha senso. Inoltre, il problema ammette soluzione per il teorema di Peano. Sia Ψ una soluzione dello stesso problema definita su $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ per qualche $\varepsilon > 0$. Costruiamo allora la soluzione incollata

$$g(x) = \begin{cases} \varphi(x) & x < b \\ \Psi(x) & b \leq x \leq b + \varepsilon \end{cases}$$

Vogliamo mostrare che $g: (a, b + \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ risolve $y' = f(x, y)$ nell'intervallo $(a, b + \varepsilon)$. Il problema è il raccordo. Sicuramente g è continua in b , infatti per definizione $g(b) = \Psi(b) = \alpha$ e

$$\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \varphi(x) = \alpha$$

per ipotesi (la continuità da destra è banale). Mostriamo che $\exists g'(b)$. Ciò segue dalla continuità della f . Per il teorema del limite della derivata, mi basta calcolare il limite solo in quel punto

$$\lim_{x \rightarrow b^-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \varphi'(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x, \varphi(x)) = f(b, \alpha)$$

per continuità di f . Questo coincide con il limite da destra, che è $f(b, \alpha) = \Psi'(b)$ (visto che Ψ risolve l'equazione).

Proof Teorema di buon fine

Sia $K \subseteq \Omega$ compatto, $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $(x, \varphi(x)) \in K$, $\forall x \in I$. Vogliamo dimostrare che φ è prolungabile oltre I . Sia $I = (a, b)$. Se I fosse chiuso basta prolungarlo con il problema di Cauchy centrato in b , come fatto nella dimostrazione della non esistenza di pozzi. Consideriamo una qualunque successione $\{x_n\} \rightarrow b^-$ e consideriamo $\{\varphi(x_n)\}$, quindi $(x_n, \varphi(x_n)) \in K$. La successione $\{(x_n, \varphi(x_n))\}$ è contenuta in un compatto, e quindi a meno di sottosuccessioni converge ad un punto di K . Senza perdita di generalità supponiamo che $\{(x_n, \varphi(x_n))\} \rightarrow (b, \alpha) \in K$ per qualche α . L'idea è quella di applicare il teorema di non esistenza di pozzi. Tuttavia, ci serve che $\varphi(x)$ abbia limite ad α per $x \rightarrow b^-$. Tuttavia, sappiamo solo che esiste una sottosuccessione per la quale abbiamo il limite, non sappiamo se pure per φ . La funzione φ è lipschitziana in un intorno sinistro di b , poiché $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ e f è limitata sul compatto K . Pertanto φ è uniformemente continua. Per ogni successione $x_n \rightarrow b^-$, la successione $\{x_n\}$ è di Cauchy e quindi anche $\{\varphi(x_n)\}$ lo è; il suo limite è necessariamente α , perché una sottosuccessione converge già ad α . Ne segue che $\lim_{x \rightarrow b^-} \varphi(x) = \alpha$, e il teorema di non esistenza di pozzi permette di prolungare la soluzione oltre b , assurdo.

Proposition Limite agli estremi per funzioni uniformemente continue

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è uniformemente continua e $b < +\infty$, allora esiste finito $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$. Analogamente, se $a > -\infty$, esiste finito $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.

5.8 Esistenza di soluzioni massimali

Supponiamo che relativamente ad ogni punto di Ω siano soddisfatte le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locali. Allora ogni soluzione di $y' = f(x, y)$, cioè ogni coppia (φ, I) ammette un unico prolungamento massimale. L'idea della dimostrazione è quella di considerare la famiglia dei prolungamenti di (φ, I) , $\{(\varphi_\gamma, I_\gamma)\}$ tale che se $\varphi_\gamma|_I = \varphi$ allora $I_\gamma \supseteq I$. Sia $I_\gamma = (a_\gamma, b_\gamma)$. Si spera di poter definire un prolungamento sull'intervallo massimale (a, b) dove $a = \inf_\gamma a_\gamma$ e $b = \sup_\gamma b_\gamma$. Dobbiamo capire come definire questo $\tilde{\varphi}$, il prolungamento massimale nell'intervallo (a, b) . L'idea è $\tilde{\varphi}(x) = \varphi_\gamma(x)$ se $x \in I_\gamma$. Infatti,

$$(a, b) = \bigcup_{\gamma} I_\gamma$$

Tuttavia, affinché questa costruzione abbia senso, dobbiamo assicurarci che non vi siano biforcazioni. Se due prolungamenti sono definite sullo stesso intervallo I_γ , allora devono coincidere in tutti i punti di $I_\gamma \setminus I$.

Lemma

Se due soluzioni definite sullo stesso intervallo coincidono in un qualche punto, allora coincidono in tutti i punti dell'intervallo di definizione.

Proof

Siano φ_1 e φ_2 due soluzioni definite sullo stesso intervallo che coincidono in qualche punto x_0 . Abbiamo due casi: o esiste un ultimo punto in cui coincidono, oppure esiste un primo punto in cui

non coincidono. Il caso in cui ha un ultimo punto in cui coincidono è il caso in cui c'è un punto di biforcazione. Non può succedere che ci sia un primo punto in cui non coincidono. L'insieme in cui $\varphi_1 = \varphi_2$ è la fibra $(\varphi_1 - \varphi_2)^{-1}(\{0\})$, ma $\varphi_1 - \varphi_2$ è continua, e siccome $\{0\}$ è chiuso allora anche tale insieme è chiuso. Quindi, l'insieme dove le due funzioni non coincidono è un aperto. Siccome è un aperto, non può esserci un primo punto in cui non coincidono. Infatti, ogni punto in cui non coincidono ha un intorno sinistro di punti dove non coincidono. Siccome siamo in condizione di esistenza e unicità locale, non può esistere nemmeno l'ultimo punto, che sarebbe di biforcazione. Dobbiamo quindi avere soluzione unica.

Se siamo in regime di esistenza locale ma non unicità, allora le soluzioni massimali esistono ancora ma non sono necessariamente uniche.

Esercizio

Sia $y' = \sqrt[3]{\sin y^2}$.

1. Mostrare che ogni soluzione locale è prolungabile su $\mathbb{R}$ e che ogni soluzione su $\mathbb{R}$ è limitata.
2. Mostrare che esiste una e una sola funzione continua $x = x(y)$ fatta di linee integrabili dell'equazione differenziale, tendente a zero per $y \rightarrow +\infty$. Calcolare

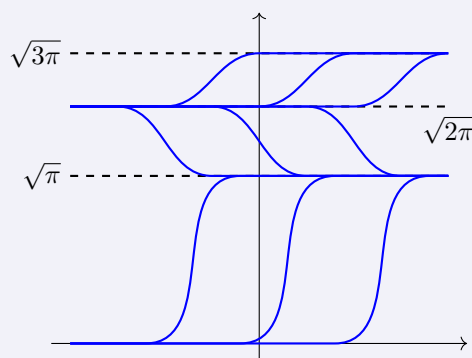
$$\lim_{y \rightarrow -\infty} x(y)$$

Soluzione

La funzione f è limitata, quindi per la sublinearità le soluzioni sono prolungabili su tutto $\mathbb{R}$. La funzione non è $\mathcal{C}^1$ in un intorno di $y = \pm\sqrt{k\pi}$. La funzione è separabile e l'integrale è dato da

$$\int_0^y \frac{1}{\sqrt[3]{\sin(t^2)}} dt = x$$

questo integrale converge per $t \rightarrow 0$. In realtà converge anche in tutti i $t \rightarrow \sqrt{k\pi}$. Siccome le bande hanno monotonia alternata, non posso salire gli scalini all'infinito: quando una funzione tocca una soluzione costante, deve continuare con essa, ma non può proseguire con l'altra soluzione che si salda in quel punto, in quanto la monotonia è invertita. La stessa cosa vale per l'altra direzione, quindi tutte le soluzioni sono per forza limitate.



6 Lemma di Grönwall e sistemi differenziali lineari

6.1 Il lemma di Grönwall

Il lemma di Grönwall fornisce una stima quantitativa per una funzione la cui derivata cresce al più linearmente rispetto alla funzione stessa. Per questo motivo viene anche chiamato *teorema del controllo*.

Teorema Lemma di Grönwall (teorema del controllo)

Siano $a < b$, $t_0 \in (a, b)$ e $\varphi \in C^1((a, b), \mathbb{R})$. Supponiamo che esistano due costanti $P \geq 0$ e $Q > 0$ tali che

$$|\varphi'(t)| \leq P + Q|\varphi(t)| \quad \text{per ogni } t \in (a, b).$$

Allora, per ogni $t \in (a, b)$,

$$|\varphi(t)| \leq \left(\frac{P}{Q} + |\varphi(t_0)| \right) e^{Q|t-t_0|} - \frac{P}{Q}.$$

In particolare vale la stima, leggermente meno precisa ma spesso più comoda,

$$|\varphi(t)| \leq \left(\frac{P}{Q} + |\varphi(t_0)| \right) e^{Q|t-t_0|}.$$

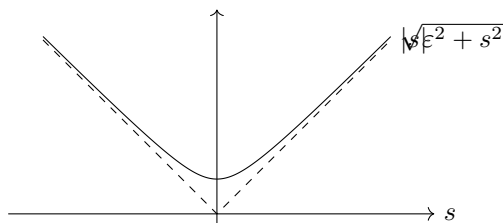
La funzione che compare naturalmente nel confronto è la soluzione del problema

$$\begin{cases} u'(t) = P + Qu(t), \\ u(t_0) = |\varphi(t_0)|. \end{cases}$$

Per $t \geq t_0$ essa è data da

$$u(t) = \left(\frac{P}{Q} + |\varphi(t_0)| \right) e^{Q(t-t_0)} - \frac{P}{Q}.$$

Si vorrebbe confrontare direttamente $|\varphi|$ con u ; tuttavia il valore assoluto può non essere derivabile nei punti in cui φ si annulla. Per aggirare il problema si sostituisce $|s|$ con la sua regolarizzazione $\sqrt{\varepsilon^2 + s^2}$.



Proof

Fissiamo $\varepsilon > 0$ e poniamo

$$z_\varepsilon(t) = \sqrt{\varepsilon^2 + \varphi(t)^2}.$$

La funzione z_ε è derivabile anche nei punti in cui φ si annulla. Inoltre

$$\begin{aligned} z'_\varepsilon(t) &= \frac{\varphi(t)\varphi'(t)}{\sqrt{\varepsilon^2 + \varphi(t)^2}}, \\ |z'_\varepsilon(t)| &= \frac{|\varphi(t)|}{\sqrt{\varepsilon^2 + \varphi(t)^2}} |\varphi'(t)| \\ &\leq |\varphi'(t)| \\ &\leq P + Q|\varphi(t)| \\ &\leq P + Qz_\varepsilon(t). \end{aligned}$$

Poiché $P + Qz_\varepsilon(t) > 0$, possiamo derivarne il logaritmo:

$$\left| \frac{d}{dt} \log(P + Qz_\varepsilon(t)) \right| = \frac{Q|z'_\varepsilon(t)|}{P + Qz_\varepsilon(t)} \leq Q.$$

Integrando tra t_0 e t otteniamo

$$\left| \log \left(\frac{P + Qz_\varepsilon(t)}{P + Qz_\varepsilon(t_0)} \right) \right| \leq Q|t - t_0|.$$

Di conseguenza,

$$P + Qz_\varepsilon(t) \leq (P + Qz_\varepsilon(t_0))e^{Q|t-t_0|},$$

$$z_\varepsilon(t) \leq \left(\frac{P}{Q} + z_\varepsilon(t_0) \right) e^{Q|t-t_0|} - \frac{P}{Q}.$$

Facendo tendere ε a zero si ha $z_\varepsilon(t) \rightarrow |\varphi(t)|$ e si ottiene la tesi.

Nel caso $Q = 0$ la dimostrazione è immediata: integrando $|\varphi'| \leq P$ si ricava

$$|\varphi(t)| \leq |\varphi(t_0)| + P|t - t_0|.$$

La stessa dimostrazione vale per una funzione a valori vettoriali $\varphi \in C^1((a, b), \mathbb{R}^m)$, sostituendo $|\varphi(t)|$ con $\|\varphi(t)\|$ e ponendo

$$z_\varepsilon(t) = \sqrt{\varepsilon^2 + \|\varphi(t)\|^2}.$$

Proposition Principio di confronto scalare

Siano $f_1, f_2: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue e localmente lipschitziane nella seconda variabile. Supponiamo che

$$f_1(t, y) \leq f_2(t, y) \quad \text{per ogni } (t, y) \in I \times \mathbb{R}.$$

Se y_1 e y_2 sono soluzioni dei problemi

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(t, y_1), \\ y_1(t_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y'_2 = f_2(t, y_2), \\ y_2(t_0) = y_0, \end{cases}$$

allora

$$y_1(t) \leq y_2(t) \quad \text{per ogni } t \geq t_0$$

per cui entrambe le soluzioni sono definite. In questo senso y_1 è una sottosoluzione di y_2 .

Il lemma di Grönwall può essere interpretato come una versione quantitativa di questo principio: la funzione $|\varphi|$ viene controllata dalla soluzione dell'equazione lineare $u' = P + Qu$.

6.2 Esistenza globale sotto un'ipotesi di crescita lineare

Teorema Teorema di esistenza globale

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto e sia

$$f: I \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

continua e localmente lipschitziana rispetto alla variabile y . Supponiamo che esistano due funzioni continue

$$a, b: I \longrightarrow [0, +\infty)$$

tali che

$$\|f(x, y)\| \leq a(x) + b(x)\|y\| \quad \text{per ogni } (x, y) \in I \times \mathbb{R}^m.$$

Allora, per ogni $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}^m$, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

è definita su tutto l'intervallo I .

Proof

L'esistenza e l'unicità locale seguono dal teorema di Cauchy–Lipschitz. Sia $J = [\alpha, \beta] \subseteq I$ un intervallo compatto contenente x_0 e poniamo

$$P_J = \max_{x \in J} a(x), \quad Q_J = \max_{x \in J} b(x).$$

Lungo una soluzione si ha

$$\|y'(x)\| = \|f(x, y(x))\| \leq P_J + Q_J\|y(x)\|.$$

La versione vettoriale del lemma di Grönwall mostra quindi che, se $Q_J > 0$,

$$\|y(x)\| \leq \left(\frac{P_J}{Q_J} + \|y_0\| \right) e^{Q_J|x-x_0|}$$

per ogni $x \in J$ appartenente all'intervallo di esistenza della soluzione. Se $Q_J = 0$, vale invece

$$\|y(x)\| \leq \|y_0\| + P_J|x - x_0|.$$

In entrambi i casi la soluzione rimane limitata su ogni sottointervallo compatto di I .

Se la soluzione massimale avesse un estremo finito interno a I , il teorema di prolungamento imporrebbe che la sua norma divergesse avvicinandosi a tale estremo. La stima precedente lo esclude. Pertanto la soluzione può essere prolungata in tutto I .

L'ipotesi di crescita lineare è essenziale per impedire esplosioni in tempo finito. Per esempio, l'equazione $y' = y^2$ ha soluzioni che diventano illimitate in un tempo finito, mentre una maggiorazione del tipo

$$\|f(x, y)\| \leq a(x) + b(x)\|y\|$$

impedisce proprio questo comportamento.

6.3 Sistemi differenziali lineari

Consideriamo il sistema non omogeneo

$$y'(x) = A(x)y(x) + b(x), \tag{E}$$

dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo aperto,

$$A \in C^0(I, \mathbb{R}^{m \times m}), \quad b \in C^0(I, \mathbb{R}^m).$$

Corollario Esistenza e unicità globale per i sistemi lineari

Per ogni $x_0 \in I$ e $y_0 \in \mathbb{R}^m$, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = A(x)y(x) + b(x), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

ammette un'unica soluzione definita su tutto I .

Proof

La funzione

$$f(x, y) = A(x)y + b(x)$$

è localmente lipschitziana rispetto a y . Inoltre, su ogni intervallo compatto $J \subseteq I$,

$$\|f(x, y)\| \leq \|b(x)\| + \|A(x)\| \|y\| \leq P_J + Q_J \|y\|,$$

dove

$$P_J = \max_{x \in J} \|b(x)\|, \quad Q_J = \max_{x \in J} \|A(x)\|.$$

La conclusione segue dal teorema di esistenza globale.

Nel caso scalare, per l'equazione

$$y'(x) + a(x)y(x) = b(x),$$

il metodo del fattore integrante fornisce direttamente l'integrale generale.

Esempio Formula risolutiva nel caso scalare

Fissato $x_0 \in I$, tutte le soluzioni dell'equazione

$$y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$$

sono date da

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \left(k + \int_{x_0}^x b(t) e^{\int_{x_0}^t a(s) ds} dt \right), \quad k \in \mathbb{R}.$$

Il termine che contiene l'integrale è una soluzione particolare, mentre

$$k e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt}$$

è l'integrale generale dell'equazione omogenea associata.

6.3.1 Struttura dell'integrale generale

Introduciamo l'operatore lineare

$$\begin{aligned} \Lambda: C^1(I, \mathbb{R}^m) &\longrightarrow C^0(I, \mathbb{R}^m), \\ \varphi &\longmapsto \varphi' - A\varphi. \end{aligned}$$

L'equazione non omogenea (E) si scrive quindi

$$\Lambda(\varphi) = b,$$

mentre l'equazione omogenea associata è

$$\varphi'(x) = A(x)\varphi(x), \tag{E_0}$$

e il suo spazio delle soluzioni è $\ker \Lambda$.

Proposition Struttura affine delle soluzioni

Sia $\tilde{\varphi}$ una soluzione particolare di (E) . Allora l'insieme di tutte le soluzioni di (E) è

$$\tilde{\varphi} + \ker \Lambda = \{\tilde{\varphi} + \psi : \psi \in \ker \Lambda\}.$$

In particolare, l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare non omogeneo è uno spazio affine parallelo allo spazio vettoriale delle soluzioni dell'equazione omogenea associata.

Proof

Se φ è una soluzione di (E) , allora

$$\Lambda(\varphi - \tilde{\varphi}) = \Lambda(\varphi) - \Lambda(\tilde{\varphi}) = b - b = 0,$$

quindi $\varphi - \tilde{\varphi} \in \ker \Lambda$. Viceversa, se $\psi \in \ker \Lambda$, allora

$$\Lambda(\tilde{\varphi} + \psi) = \Lambda(\tilde{\varphi}) + \Lambda(\psi) = b,$$

perciò $\tilde{\varphi} + \psi$ è una soluzione di (E) .

Rimane da determinare la dimensione dello spazio $\ker \Lambda$.

Teorema Dimensione dello spazio delle soluzioni omogenee

Lo spazio vettoriale delle soluzioni del sistema omogeneo

$$y'(x) = A(x)y(x)$$

ha dimensione m :

$$\dim(\ker \Lambda) = m.$$

Proof

Fissiamo $x_0 \in I$ e sia $\{e_1, \dots, e_m\}$ una base di $\mathbb{R}^m$. Per ogni $i \in \{1, \dots, m\}$ consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \varphi_i'(x) = A(x)\varphi_i(x), \\ \varphi_i(x_0) = e_i. \end{cases} \quad (P_i)$$

Per il teorema di esistenza e unicità globale, ciascun problema (P_i) ammette un'unica soluzione $\varphi_i \in C^1(I, \mathbb{R}^m)$.

Dimostriamo dapprima che $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ sono linearmente indipendenti. Se

$$\sum_{i=1}^m c_i \varphi_i(x) = 0 \quad \text{per ogni } x \in I,$$

valutando in $x = x_0$ otteniamo

$$0 = \sum_{i=1}^m c_i \varphi_i(x_0) = \sum_{i=1}^m c_i e_i.$$

Poiché $e_1, \dots, e_m$ sono linearmente indipendenti, segue che $c_i = 0$ per ogni i . Pertanto

$$\dim(\ker \Lambda) \geq m.$$

Dimostriamo ora che le stesse funzioni generano tutto $\ker \Lambda$. Sia $\varphi \in \ker \Lambda$. Esistono coefficienti $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{R}$ tali che

$$\varphi(x_0) = \sum_{i=1}^m c_i e_i.$$

Poniamo

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^m c_i \varphi_i(x).$$

La funzione ψ risolve l'equazione omogenea e soddisfa

$$\psi(x_0) = \sum_{i=1}^m c_i \varphi_i(x_0) = \sum_{i=1}^m c_i e_i = \varphi(x_0).$$

Le funzioni ψ e φ risolvono dunque lo stesso problema di Cauchy. Per unicità,

$$\psi = \varphi.$$

Pertanto $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ generano $\ker \Lambda$, e quindi

$$\dim(\ker \Lambda) \leq m.$$

Le due disuguaglianze concludono la dimostrazione.

Le funzioni $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ costituiscono un sistema fondamentale di soluzioni. La matrice

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} | & & | \\ \varphi_1(x) & \cdots & \varphi_m(x) \\ | & & | \end{pmatrix}$$

è detta *matrice fondamentale* e soddisfa

$$\Phi'(x) = A(x)\Phi(x), \quad \Phi(x_0) = I_m.$$

Ogni soluzione dell'equazione omogenea si scrive in modo unico come

$$y(x) = \Phi(x)c, \quad c \in \mathbb{R}^m,$$

mentre ogni soluzione dell'equazione non omogenea ha la forma

$$y(x) = \tilde{\varphi}(x) + \Phi(x)c, \quad c \in \mathbb{R}^m.$$

L'integrale generale di un sistema lineare non omogeneo è quindi uno spazio affine di dimensione m .

Abbiamo mostrato che l'insieme delle soluzioni di $y' = A(x)y + b(x)$ è un sottospazio affine di $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^m)$ di dimensione m , pari al numero di componenti di y . Per $m = 1$, nell'equazione $y' = a(x)y + b(x)$ abbiamo la formula

$$y(x) = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} \left[\int_{x_0}^x b(t) e^{-\int_{x_0}^t a(s) ds} dt + K \right]$$

Quindi il problema è ridotto alle quadrature. Per dimensioni superiori invece ciò non succede, in generale è un problema di numerica. Possiamo definire l'esponenziale di matrici

$$e^A = \sum \frac{A^n}{n!}$$

che converge sempre in quanto abbiamo una norma

$$\left\| \sum \frac{A^n}{n!} \right\| \leq \sum \frac{\|A\|^n}{n!}$$

Considerando l'equazione generale, ci basta trovare n soluzioni linearmente indipendenti $w_1, \dots, w_n$ dell'equazione omogenea associata cioè

$$y' = A(x)y$$

Con queste componenti costruiamo la matrice quadrata $\Phi = [w_1, \dots, w_n]$ detta la matrice fondamentale. Tale matrice non è unica, ma fissata una matrice fondamentale le soluzioni dell'equazione generale si scrivono come

$$y(x) = \Phi(x) \cdot c + \tilde{\varphi}(x)$$

dove $\tilde{\varphi}(x)$ è una soluzione particolare e c è un vettore di costanti. Al variare di c otteniamo tutte le soluzioni mediante combinazione lineare delle soluzioni. Il determinante di una matrice fondamentale è detto Wronskiano

$$W(x) \triangleq \det \Phi(x)$$

Esempio Esercizio del foglio

Soddisfa l'equazione differenziale del primo ordine (derivando il determinante con Laplace)

$$W'(x) = (\text{trace } A(x))W(x)$$

per $x \in I$.

Chiaramente $W \equiv 0$ è soluzione dell'equazione costante, e le soluzioni non possono intersecarsi, allora o è sempre nulla o non è mai nulla. Se si annulla in un punto allora si annulla ovunque, se non si annulla in un punto non si annulla mai.

Supponiamo di avere $\varphi_1, \dots, \varphi_n: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e costruiamo la matrice $[\varphi_1, \dots, \varphi_n]$

Proposition

Se le soluzioni sono linearmente dipendenti, allora il determinante è nullo.

Proof

Per ipotesi esiste $c \in \mathbb{R}^n$ tale che $c \neq 0$ e

$$\sum_{i=1}^n c_i \varphi_i = 0$$

Vediamolo come un sistema dove le c_i sono incognite e le φ_i come coefficienti. Il sistema ammette una soluzione non banale, quindi il determinante è nullo.

Il problema è che c potrebbe dipendere da x . Per avere l'inverso, mi serve una c indipendente da x . Quindi non vale il viceversa.

Esempio Non vale il viceversa per funzioni generiche

Consideriamo $\varphi_1(x) = (x^2, 2x)$ e $\varphi_2(x) = (|x|, 2|x|)$ dove $\varphi_1, \varphi_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Su $[0, \infty)$ abbiamo $\varphi_1 = \varphi_2$. Su $(-\infty, 0]$ abbiamo $\varphi_1 = -\varphi_2$. Le due funzioni sono linearmente indipendenti, tuttavia su ogni intervallo possiamo trovare c tale che uno è un multiplo dell'altra, e quindi il determinante Wronskiano si annulla sempre.

Se due funzioni sono linearmente dipendenti su un intervallo, allora lo sono pure su ogni sottointervallo. Se due funzioni sono linearmente indipendenti su un intervallo, allora lo sono pure su ogni sovraintervallo. Questo vale per funzioni generiche. Se invece le funzioni sono soluzioni della medesima equazione differenziale lineare a coefficienti continui, allora vale anche il viceversa della proposizione precedente.

Siano infatti $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ soluzioni e supponiamo che per qualche $\tilde{x}$ valga $\det[\varphi_1, \dots, \varphi_n] = 0$. Sappiamo che esiste $c \in \mathbb{R}^n$ non nullo tale che

$$\sum_{i=1}^n c_i(\tilde{x}) \varphi_i(\tilde{x}) = 0$$

Consideriamo ora la funzione

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i(\tilde{x})\varphi_i(x)$$

risolve l'equazione differenziale in quanto combinazione lineare dell'equazione. Nel punto $\tilde{x}$ abbiamo $\varphi(\tilde{x}) = 0$, allora deve essere identicamente nulla $\varphi \equiv 0$ in quanto l'unica soluzione dell'equazione omogenea associata che può annullarsi è precisamente questa. Quindi le funzioni sono linearmente dipendenti.

Quindi, il determinante Wronskiano si annulla anche solo in un punto se e solo se le soluzioni sono linearmente dipendenti.

Il medesimo ragionamento si applica anche alle equazioni lineari di ordine n , una volta trasformate in un'equazione del primo ordine vettoriale. Questo si fa

$$y^{(n)} = a_1(x)y + a_2(x)y' + \cdots + a_n(x)y^{(n-1)} + b(x)$$

con $a_1, \dots, a_n, b \in \mathcal{C}(I)$, e ponendo $y_1 = y, y_2 = y', \dots, y_n = y^{(n-1)}$ e quindi troviamo il sistema

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_n' = a_1(x)y_1 + a_2(x)y_2 + \cdots + a_n(x)y_n + b(x) \end{cases}$$

Il sistema ha matrici associate

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{pmatrix}, \quad b(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(x) \end{pmatrix}$$

Supponiamo di avere n soluzioni dell'omogenea associata $\varphi_1, \dots, \varphi_n: I \rightarrow \mathbb{R}$, con cui costruiamo la matrice quadrata $n \times n$ *Wronskiana*

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 & \cdots & \varphi_n \\ \varphi_1' & \cdots & \varphi_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \cdots & \varphi_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

che è l'equivalente della matrice fondamentale. Il suo determinante si chiama *determinante Wronskiano*. Vale lo stesso discorso di prima per quanto riguarda la dipendenza o indipendenza lineare. Nel caso $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, cioè con coefficienti costanti, abbiamo una regola che ci consente di trovare l'integrale generale, quella del polinomio caratteristico (da cui prende il nome in quanto polinomio caratteristico di A).

Supponiamo di avere $\varphi_1(x) = e^{\alpha x}, \varphi_2(x) = e^{\beta x}$ con α, β reali. Per mostrare che queste sono soluzioni linearmente indipendenti (come detto senza giustificazione in analisi II) basta calcolare il determinante Wronskiano. In generale, dati $\varphi_1(x) = e^{\alpha_1 x}, \dots, \varphi_n(x) = e^{\alpha_n x}$ con $\alpha_i \in \mathbb{R}$ a due a due distinti, allora abbiamo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i) \neq 0$$

in quanto tutti i termini sono distinti. Se α è radice doppia dovrei considerare $\varphi_1(x) = e^{\alpha x}$ e $\varphi_2(x) = x e^{\alpha x}$. In questo caso l'indipendenza lineare si dimostra più facilmente usando l'ordine di infinito. Sappiamo quindi che le soluzioni sono linearmente indipendenti su $\mathbb{R}$. Come facciamo a dire che sono

indipendenti anche su un sottointervallo? Queste funzioni sono analitiche. Se si annullano in un intorno con un punto di accumulazione, allora si devono annullare ovunque. Se $\alpha_i \in \mathbb{C}$ escono fuori seni e coseni $e^{\alpha x} \sin(\beta x)$, e non possiamo più usare l'ordine di infinito.

6.3.2 Soluzioni particolari del sistema non omogeneo

Dato l'equazione lineare vettoriale

$$y' = A(x)y + b(x)$$

vogliamo trovare un modo per determinare una soluzione particolare $\tilde{\varphi}$. Supponiamo di avere una matrice fondamentale $\Phi(x) = [w_1(x), \dots, w_n(x)]$. Tutte le soluzioni dell'omogenea associata si scrivono nella forma $\Phi(x) \cdot c$ al variare di $c \in \mathbb{R}^n$. L'idea di Lagrange è stata quella di fare variare c come funzione, possiamo trovare un c opportuno per una soluzione particolare? Ogni funzione arbitraria di classe $\mathcal{C}^1$ può essere scritta come $\Phi(x)c(x)$ per qualche $c \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$. Data $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$, esiste $c \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ tale che $\varphi = \Phi(x)c$? Certo, basta scegliere $c(x) = \Phi(x)^{-1}\varphi(x)$ che è invertibile in quanto il determinante è non nullo. Questo si chiama metodo di variazione delle costanti arbitrarie di Lagrange. Vediamo quali condizioni deve soddisfare $c(x)$ in maniera tale che $\Phi(x)c(x)$ risolva l'equazione non omogenea

$$y' = A(x)y + b(x)$$

Chiaramente una scelta costante di c produce una soluzione dell'omogenea associata, quindi non va bene. Sostituiamo quindi $y = \Phi(x)c(x)$

$$\begin{aligned} \Phi'c + \Phi c' &= (\Phi c)' = A\Phi c + b \\ \cancel{A\Phi c} + \Phi c' &= \cancel{A\Phi c} + b && \left. \begin{array}{l} \Phi \text{ contiene} \\ \text{le soluzioni} \end{array} \right\} \\ \Phi c' &= b \\ c' &= \Phi^{-1}b \end{aligned}$$

Quindi c deve soddisfare $\Phi c' = b$ cioè $c' = \Phi^{-1}b$ e poi come soluzione particolare

$$c = \int_{x_0}^x \Phi(t)^{-1}b(t) dt$$

e una soluzione particolare della non omogenea è

$$\tilde{\varphi}(x) = \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi(t)^{-1}b(t) dt$$

Nel caso $n = 1$ ritroviamo la formula per risolvere l'equazione del primo ordine lineare

$$y(x) = \underbrace{e^{\int_{x_0}^x a(t) dt}}_{\Phi} \left[\int_{x_0}^x \underbrace{b(t)e^{-\int_{x_0}^t a(s) ds}}_{\Phi^{-1}b} dt + K \right]$$

6.4 Dipendenza continua dal punto iniziale

Teorema di dipendenza continua dai dati

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto e siano $f_n, f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ funzioni continue tali che

1. $\{f_n\}$ converge uniformemente ad f sui compatti di Ω ;
2. $\forall K \subseteq \Omega$ compatto esiste una costante L_K tale che

$$||f_n(x, y_1) - f_n(x, y_2)|| \leq L_K ||y_1 - y_2||, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in K, \quad n \in \mathbb{N}$$

(e quindi la stessa disuguaglianza vale anche per f).

Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ e sia $\varphi: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ la soluzione (massimale) del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Sia $[a, b] \subseteq (\alpha, \beta)$ e sia $\{y_n\}$ convergente a y_0 in $\mathbb{R}^n$. Allora $\forall n$ sufficientemente grandi il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f_n(x, y) \\ y(x_0) = y_n \end{cases}$$

ammette soluzione unica φ_n definita su $[a, b]$ e la successione $\{\varphi_n\}$ converge uniformemente a φ sull'intervallo $[a, b]$.

Per esercizio si può considerare il caso dove viene variato solamente il punto iniziale.

Part III

Teoria della misura e integrazione di Lebesgue

7 Spazi misurabili e misure

Lo spazio $(\mathcal{C}^0(0,1), \|\cdot\|_1)$ dove

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$$

non è uno spazio completo. Passando all'integrale di Lebesgue lo spazio diventa completo.

Sia X un insieme generico e consideriamo $\Phi \subseteq \mathcal{P}(X)$ e vogliamo definire una misura per Φ , cioè $\mu: \Phi \rightarrow Y$. Nel caso più generale ci basta richiedere che Y sia uno spazio vettoriale. Nel contesto classico dell'analisi reale e complessa ci si limita a considerare $Y = \mathbb{C}, \mathbb{R}$. La versione più genuina è quella sui complessi, noi ci limiteremo ai reali non-negativi, quindi $\mu: \Phi \rightarrow [0, +\infty]$. Tuttavia, questo non è più uno spazio vettoriale. In particolare ci sarebbero problemi con forme $0 \cdot \infty$. Per come definiremo la misura un caso del genere viene sempre valutato con 0. Se vogliamo una misura che assuma pure valori negativi, allora per forza devo escludere gli infiniti, in quanto non riuscirei a gestire casi del tipo $+\infty - \infty$, e quindi tutti gli spazi avrebbero misure finite. Non faremo nessuna restrizione su X , mentre dovremo restringere Φ . In generale non è possibile definire la misura su tutti i sottoinsiemi di X . Φ deve essere una σ -algebra.

La parola σ rappresenta l'unione numerabile.

7.1 σ -algre e insiemi boreliani

Definizione σ -algebra

Sia $\Phi \subseteq \mathcal{P}(X)$. Diciamo che Φ è una σ -algebra se

1. *chiusura rispetto ai complementi*: se $A \in \Phi$, allora $X \setminus A \in \Phi$;
2. *chiusura rispetto alle unioni numerabili*: se $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \Phi$, allora

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Phi$$

3. $\emptyset \in \Phi$.

Le prime due proprietà ci danno la chiusura anche rispetto alle intersezioni numerabili. La terza è analoga a $X \in \Phi$. Abbiamo anche la chiusura rispetto alla differenza insiemistica, cioè, se $A, B \in \Phi$, allora $B \setminus A \in \Phi$, e pure rispetto alla differenza simmetrica, cioè se $A, B \in \Phi$, allora $A \Delta B \in \Phi$.

Se avessimo l'unione arbitraria allora tutti i sottoinsiemi sarebbero misurabili.

Esempio

L'insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$ è una σ -algebra, e pure $\{\emptyset, X\}$ è una σ -algebra.

Definizione σ -algebra generata

Sia $S \subseteq \mathcal{P}(X)$. La σ -algebra generata da S è la più piccola σ -algebra che contiene S .

Di sicuro $\mathcal{P}(X)$ è una σ -algebra che contiene S . Si dimostra che l'intersezione di tutte le σ -algre che contengono S è una σ -algebra, quindi questa è la più piccola.

Esempio

Consideriamo $X = \mathbb{R}$. È una σ -algebra la famiglia di tutti i sottoinsiemi di X al più numerabili o con complementare al più numerabile. Questa è generata da tutti gli insiemi finiti. Non è una σ -algebra la famiglia degli insiemi che contengono un dato punto di $\mathbb{R}$ (non è chiusa rispetto al complementare).

Definizione σ -algebra di Borel

Se X è uno spazio topologico, allora la σ -algebra di Borel è la σ -algebra generata dalla topologia.

Questa contiene sicuramente tutti gli aperti, tutti i chiusi, e possibilmente molti insiemi che non sono né aperti né chiusi.

Definizione

G_δ è la famiglia degli insiemi che possono essere rappresentati come intersezione numerabile di aperti di una topologia.

Definizione

F_σ è la famiglia degli insiemi che possono essere rappresentati come unione numerabile di chiusi di una topologia.

G_δ ed F_σ stanno nella σ -algebra di Borel.

Esempio Alcuni sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ rispetto alla topologia euclidea e σ -algebra di Borel

Gli insiemi $[a, b)$, $[a, b]$, $(a, b]$, (a, b) sono tutti contemporaneamente insiemi G_δ e F_σ rispetto a $(\mathbb{R}, \tau_e)$. Abbiamo per esempio

$$[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a, b - \frac{b-a}{n+1} \right]$$

In $\mathbb{R}$, ogni insieme numerabile è un F_σ , poiché i singoletti sono chiusi. Per esempio, $\mathbb{Q}$ è un F_σ , in quanto unione numerabile di punti.

Esercizio

Dimostrare che $\mathbb{Q}$ non è G_δ .

Hint: usare il teorema di Baire.

Proof

Consideriamo una enumerazione $\{q_i\}$ di $\mathbb{Q}$ e supponiamo che $\mathbb{Q}$ sia un G_δ , cioè

$$\mathbb{Q} = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$$

di aperti G_n . Notiamo che siccome $\mathbb{Q} \subseteq G_n$ per ogni n , e $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, allora G_n è pure denso

in $\mathbb{R}$ per ogni n . Scriviamo ora

$$\begin{aligned}\mathbb{R} &= (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q} = \left(\mathbb{R} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{q_i\} \right) \\ &= \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus G_n) \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{q_i\} \right) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} ((\mathbb{R} \setminus G_n) \cup \{q_i\})\end{aligned}$$

Siccome G_n sono densi in $\mathbb{R}$, allora $\mathbb{R} \setminus G_n$ ha interno vuoto. Abbiamo quindi scritto $\mathbb{R}$, uno spazio completo, come unione numerabile di insiemi con interno vuoto. Per il teorema di Baire almeno uno di questi insiemi deve avere interno non vuoto, che è assurdo.

Teorema Teorema di Baire

Se uno spazio metrico completo (X, d) è un'unione numerabile di chiusi,

$$X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$$

Allora, almeno uno di questi chiusi ha interno non vuoto.

Possiamo considerare anche le intersezioni numerabili di F_σ , cioè $F_{\sigma\delta}$, e le unioni numerabili di G_δ , cioè $G_{\delta\sigma}$, e ottenere nuovi insiemi di elementi Borealiani. Possiamo continuare con $G_{\delta\sigma\delta}$ etc. Si dimostra che esistono elementi boreliani che non sono contenuti in una di queste concatenazioni.

Proposition

Se S ha la cardinalità del continuo, allora anche $\sigma(S)$ ha la cardinalità del continuo.

Proof

Si dimostra usando i numeri ordinali e il principio di induzione transfinita.

Se $S = \{(a, b) \mid a < b\}$, allora $\sigma(S)$ è la σ -algebra di Borel. Quindi, sia S che $\sigma(S)$ hanno la cardinalità del continuo. Quindi, non riusciamo a coprire tutto l'insieme delle parti, ed esistono quindi sottoinsiemi che non sono Borel-misurabili.

Esercizio

Dimostrare che non esistono σ -algebre esattamente numerabili. Una σ -algebra può essere finita oppure almeno continua.

La σ -algebra di Borel non ci basta per quello che vogliamo fare, la σ -algebra di Lebesgue $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ sarà più grande.

7.2 Funzioni misurabili e funzioni semplici

Definizione Spazio misurabile

Sia X un insieme e $\mathcal{M}$ una σ -algebra su X . La coppia $(X, \mathcal{M})$ è uno *spazio misurabile*.

Non potremo integrare tutte le funzioni, solo quelle misurabili.

Definizione Funzione misurabile

Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile e (Y, τ) uno spazio topologico e sia $f: X \rightarrow Y$. Diciamo che f è misurabile se $f^{-1}(V) \in \mathcal{M}, \forall V \in \tau$.

Nella nostra teoria dell'integrazione vogliamo includere la teoria dell'integrazione classica. Vogliamo quindi che, in particolare, tutte le funzioni continue siano misurabili; la loro integrabilità dipenderà poi dalla misura e dal dominio.

Esercizio

Dimostrare che f è misurabile se $f^{-1}(V) \in \mathcal{M}$ per ogni $V \in \sigma(\tau)$.

Hint: usare la proposizione sottostante.

Proposition

Sia X uno spazio misurabile e Y un insieme e sia $f: X \rightarrow Y$. Allora, la famiglia dei sottoinsiemi di Y la cui controimmagine tramite f è misurabile, forma una σ -algebra.

Consideriamo il caso particolare di funzioni $Y = \overline{\mathbb{R}}$. C'è un criterio per stabilire la misurabilità di f .

Teorema

Sia $Y = \overline{\mathbb{R}}$ con la topologia d'ordine usuale. Allora, $f: X \rightarrow Y$ è misurabile se e solo se

$$f^{-1}((a, +\infty]) \in \mathcal{M}, \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

Proof

($\Rightarrow$) Se f è misurabile, la tesi segue perché $(a, +\infty]$ è aperto in $\overline{\mathbb{R}}$.

($\Leftarrow$) Supponiamo misurabili tutte le controimmagini $f^{-1}((a, +\infty])$. Per complemento sono misurabili anche $f^{-1}([-\infty, a])$; inoltre

$$f^{-1}((a, b)) = f^{-1}((a, +\infty]) \cap f^{-1}([-\infty, b)),$$

dove $f^{-1}([-\infty, b)) = \bigcup_{m=1}^{\infty} f^{-1}([-\infty, b - 1/m])$. Le controimmagini degli intervalli aperti sono dunque misurabili; poiché essi generano la topologia d'ordine, f è misurabile.

La condizione del teorema vale anche con l'estremo finito incluso o con il complementare dell'insieme, quindi 4 totali condizioni equivalenti.

Corollario

Se f è misurabile, allora $f^{-1}(\{a\}) \in \mathcal{M}, \forall a \in \mathbb{R}$.

Proof

Infatti,

$$\{a\} = [-\infty, a] \cap [a, +\infty],$$

e le controimmagini dei due raggi sono misurabili per il criterio precedente.

Esempio Non vale il viceversa

Consideriamo $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\mathcal{M}$ una σ -algebra su $\mathbb{R}$ per cui esiste $A \subseteq \mathbb{R}$ tale che $A \notin \mathcal{M}$ (altrimenti è impossibile). Sia $\mathcal{M}$ la σ -algebra di Borel. Consideriamo una funzione iniettiva e

positiva, come per esempio e^x , e definiamo

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x \in A \\ -e^x & x \in A^c \end{cases}$$

Abbiamo che $f^{-1}((0, +\infty)) = A \notin \mathcal{M}$. Tuttavia, $f^{-1}(\{a\})$ è un singoletto (misurabile) in quanto f è iniettiva.

Proposition

Sia $A \subseteq X$. Allora A è misurabile se e solo se χ_A è misurabile.

Proposition

Siano X uno spazio misurabile, Y, Z spazi topologici, $g: X \rightarrow Y$ e $h: Y \rightarrow Z$. Sia $f = h \circ g$. Se h è continua e g è misurabile, allora f è misurabile.

In generale la composizione di due funzioni misurabili non è misurabile.

Proposition

Somma e prodotto di funzioni misurabili sono misurabili.

Proposition

Sia $f_n: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabile. Allora, $\limsup f_n$ e $\liminf f_n$ (punto per punto) sono misurabili.

Proof

Osserviamo che $\sup_n f_n$ (cioè la funzione $x \rightarrow \sup_n f_n(x)$) è misurabile (e analogamente con l'infimum). Per verificarlo usiamo il criterio e mostriamo che

$$(\sup_n f_n)^{-1}((a, +\infty]) = \bigcup_n f_n^{-1}((a, +\infty])$$

e quindi è misurabile in quanto unione di insiemi misurabili. Vale l'analogo con l'intersezione per l'infimum. Mostriamo la doppia inclusione:

($\subseteq$) Sia $x \in (\sup_n f_n)^{-1}((a, +\infty])$ e denotiamo $g = \sup_n f_n$. Abbiamo allora che $g(x) \in (a, +\infty]$, ossia $g(x) > a$. Quindi, $\sup_n f_n(x) > a$. Siccome il supremum è maggiore di a , allora esiste almeno un elemento $\bar{n}$ tale che $f_{\bar{n}}(x) > a$. Quindi $x \in f_{\bar{n}}^{-1}((a, +\infty])$ cioè

$$x \in \bigcup_n f_n^{-1}((a, +\infty])$$

($\supseteq$) Sia

$$x \in \bigcup_n f_n^{-1}((a, +\infty])$$

Allora $\exists \bar{n}$ tale che $x \in f_{\bar{n}}^{-1}((a, +\infty])$, cioè $f_{\bar{n}}(x) > a$. Ma $\sup_n f_n(x)$ è un maggiorante, cioè $\sup_n f_n(x) > a$ e quindi $x \in (\sup_n f_n)^{-1}((a, +\infty])$.

Dalla definizione di $\limsup$,

$$\limsup f_n = \lim_n \sup_{k \geq n} f_k = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k$$

Siccome il supremum e l'infimum di funzioni misurabili sono misurabili, allora vale anche che il $\limsup$ (e $\liminf$) rimangono funzioni misurabili.

In particolare, il massimo e il minimo fra due funzioni misurabili rimane misurabile.

Proposition

Sia $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabili. Allora $|f|$ è misurabile.

Proof

Siano $f^+ = \max\{f, 0\}$ e $f^- = -\min\{f, 0\}$ che sono funzioni misurabili e entrambe non negative. Chiaramente $|f| = f^+ + f^-$ e quindi è misurabile.

Esempio Non vale il converso

Sia $A \notin \mathcal{M}$ non misurabile. Scegliamo $f = \chi_A - \chi_{A^c}$. Chiaramente $|f| = 1$ è misurabile mentre f non lo è.

Proposition

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Allora, f è misurabile se e solo se $\Re f$ e $\Im f$ sono misurabili.

Definizione Funzione semplice

Sia X un insieme ed $f: X \rightarrow [0, +\infty)$. Diciamo che f è *semplice* se f ha immagine finita, cioè $f(X)$ è un insieme finito.

Ci interessa il caso di X spazio misurabile e considereremo funzioni semplici misurabili.

Proposition

Una funzione semplice è misurabile se e solo se tutte le sue fibre sono misurabili.

In generale vale solo che le fibre sono misurabili, non il converso. Invece con le funzioni semplici vale l'equivalenza.

Proof

($\Rightarrow$) banale;

($\Leftarrow$) Sappiamo che $f(X)$ è finito. La controimmagine di un intervallo è unione di un numero finito di fibre.

Se f è una funzione semplice, allora $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^+$ tale che

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}$$

dove $A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\})$.

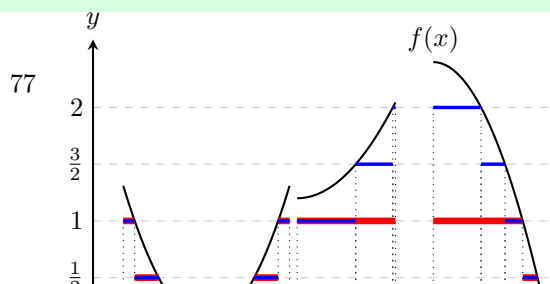
Teorema

Sia X uno spazio misurabile, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \cup \{+\infty\}$. Se f è misurabile, allora $\exists \{s_n\}$ successione di funzioni semplici misurabili tali che $s_n(x) \uparrow f(x), \forall x \in X$.

Vale un risultato analogo per quelle negative, ma non ci serve.

Proof

Costruiamo tale successione. Definiamo $s_1 = 1$



dove f assume valori ≥ 1 . Dove $1/2 \leq f < 1$ definiamo $s_1 = \frac{1}{2}$. Dove $f < \frac{1}{2}$ definiamo $s_1 = 0$. Chiamiamo rispettivamente questi insiemi

$$E_0 = f^{-1}([1, +\infty))$$

$$E_1 = f^{-1}([1/2, 1))$$

$$E_\infty = f^{-1}([0, 1/2))$$

Per costruire la s_2 suddividiamo l'intervallo $[0, 2]$ in intervalli di ampiezza $1/4$. Definiamo $s_2(x) = 2$ se $f(x) \geq 2$, e così via. In generale, per ogni $n \in \mathbb{N}$, suddividiamo l'intervallo $[0, n]$ in sottointervalli di ampiezza $1/2^n$. Poniamo quindi

$$E_{k,n} = f^{-1}\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right)\right), \quad k = 0, \dots, n2^n - 1,$$

$$E_{\infty,n} = f^{-1}([n, +\infty)).$$

Poiché f è misurabile, tali insiemi sono misurabili. Definiamo allora

$$s_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{E_{k,n}} + n \chi_{E_{\infty,n}}.$$

Per ogni punto in cui $f(x) < +\infty$, definitivamente vale $0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$. Se invece $f(x) = +\infty$, allora $s_n(x) = n \rightarrow +\infty$. Quindi $s_n(x) \uparrow f(x)$ per ogni $x \in X$. Se f è limitata, scelto M con $f \leq M$, per ogni $n > M$ vale $\|f - s_n\|_\infty \leq 2^{-n}$, dunque la convergenza è uniforme. Viceversa, un limite uniforme di funzioni limitate è limitato; pertanto la convergenza è uniforme se e solo se f è limitata.

In generale la matematica classica si concentra sul dominio, mentre quella moderna sul codominio (ad es. nella definizione di continuità). Anche in questo caso, Riemann partizionava il dominio della funzione, mentre Lebesgue partiziona il codominio.

Una misura è una funzione numerabilmente additiva di insiemi.

7.3 Misure e spazi di misura

Definizione Misura

Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile. Una *misura* è una funzione $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$ tale che $\mu(\emptyset) = 0$ e che sia numerabilmente additiva, cioè se $\{A_i\}_{i=1}^\infty \subseteq \mathcal{M}$ e $A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$, allora

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^\infty A_i\right) = \sum_{i=1}^\infty \mu(A_i)$$

Notiamo che fra questi addendi ci potrebbe essere infinito. Non può mai comparire un caso $\infty - \infty$ perché stiamo considerando misure positive. In questi casi abbiamo

$$a + \infty = \infty, \quad a \cdot \infty = \begin{cases} \infty & a > 0 \\ 0 & a = 0 \end{cases}$$

Inoltre, l'unione insiemistica nella definizione non dipende dall'ordine degli insiemi, mentre una serie in generale sì. Tuttavia, la serie è incondizionata in quanto i termini sono positivi, quindi il valore è

indipendente dall'ordine della somma. Se la misura fosse complessa, non potremmo fare la stessa cosa: dobbiamo supporre che l'intero spazio abbia misura finita per far sì che la serie sia incondizionata.

I casi banali sono quello in cui tutti gli insiemi hanno misura nulla o infinita. Consideriamo quindi i casi dove esiste almeno un insieme di misura non nulla o un insieme di misura non infinita.

Teorema

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. *additività finita*: dati $A_1, \dots, A_n$ a due a due disgiunti

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

3. *monotonia*: Se $A \subseteq B$, con $A, B \in \mathcal{M}$ allora

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

4. se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ è una successione di insiemi misurabili annidati, allora

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_n \mu(A_n) = \sup_n \mu(A_n)$$

5. se $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ è una successione di insiemi misurabili annidati, e $\exists \bar{n}$ tale che $\mu(A_{\bar{n}}) < +\infty$, allora

$$\mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_n \mu(A_n) = \inf_n \mu(A_n)$$

Esempio Controesempio della (5) senza la condizione extra

In $\mathbb{R}$, consideriamo $A_n = (n, +\infty)$ la cui intersezione è vuota, la misura dell'intersezione è quindi nulla, ma l'infimum delle misure è infinito.

Proof

1. Applicando la σ -additività alla successione $A_i = \emptyset$ per ogni $i \in \mathbb{N}$, otteniamo

$$\mu(\emptyset) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(\emptyset).$$

Se fosse $\mu(\emptyset) > 0$, la serie a destra sarebbe infinita, mentre il membro a sinistra sarebbe finito oppure infinito. In entrambi i casi l'uguaglianza può valere solamente se

$$\mu(\emptyset) = 0.$$

2. Siano $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}$ insiemi a due a due disgiunti. Poniamo

$$A_i = \emptyset \quad \text{per ogni } i > n.$$

Per la σ -additività e per il punto precedente,

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

3. Poiché $A \subseteq B$, possiamo scrivere

$$B = A \sqcup (B \setminus A).$$

Per la additività finita,

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A),$$

in quanto $\mu(B \setminus A) \geq 0$. Quindi

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

4. Definiamo

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad \text{per ogni } n \geq 2.$$

Gli insiemi B_n sono misurabili e a due a due disgiunti. Inoltre, per ogni n ,

$$A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i,$$

e

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

Per la σ -additività,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i).$$

D'altra parte, per la additività finita,

$$\mu(A_n) = \sum_{i=1}^n \mu(B_i).$$

Pertanto

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Per monotonia, la successione $\mu(A_n)$ è crescente, dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \sup_n \mu(A_n).$$

5. Sia $\bar{n}$ tale che

$$\mu(A_{\bar{n}}) < +\infty.$$

Per ogni $n \geq \bar{n}$, definiamo

$$B_n = A_{\bar{n}} \setminus A_n.$$

Poiché la successione A_n è decrescente, la successione B_n è crescente. Inoltre,

$$\bigcup_{n=\bar{n}}^{\infty} B_n = A_{\bar{n}} \setminus \bigcap_{n=\bar{n}}^{\infty} A_n = A_{\bar{n}} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Applicando il punto precedente alla successione B_n , otteniamo

$$\mu\left(A_{\bar{n}} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_{\bar{n}} \setminus A_n).$$

Poiché $A_n \subseteq A_{\bar{n}}$ per ogni $n \geq \bar{n}$, e $\mu(A_{\bar{n}}) < +\infty$, dalla additività finita segue che

$$\mu(A_{\bar{n}} \setminus A_n) = \mu(A_{\bar{n}}) - \mu(A_n).$$

Analogamente,

$$\mu\left(A_{\bar{n}} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu(A_{\bar{n}}) - \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right).$$

Di conseguenza,

$$\mu(A_{\bar{n}}) - \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu(A_{\bar{n}}) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n),$$

e quindi

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Per monotonia, la successione $\mu(A_n)$ è decrescente, dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \inf_n \mu(A_n).$$

Definizione Spazio di misura

Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile e sia μ una misura di $\mathcal{M}$. Allora, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ è detto *spazio di misura*.

Syntax: scriviamo (X, μ) se non vogliamo specificare la σ -algebra.

Nel caso in cui $0 < \mu(X) < +\infty$, si può normalizzare la misura $\mu/\mu(X)$ in maniera tale che $\mu(X) = 1$. In questo caso si parla di spazi di probabilità e gli elementi si chiamano eventi.

Definizione Misura del conteggio

Sia X un insieme con la σ -algebra $\mathcal{P}(X)$. La *misura del conteggio* su questo spazio è definita come

$$\mu(E) = \begin{cases} |E| & |E| < +\infty \\ +\infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Con questa misura tutti gli insiemi e tutte le funzioni sono misurabili.

Definizione Misura di condensazione o di concentrazione di massa o di Dirac

Sia X un insieme e $x_0 \in X$. La *misura di Dirac* è definita come

$$\delta_{x_0}(E) = \begin{cases} 1 & x_0 \in E \\ 0 & x_0 \notin E \end{cases}$$

7.4 Completezza delle misure

Esistono insiemi non vuoti la cui misura è nulla.

Consideriamo per esempio $E \in \mathcal{M}$ tale che $E \neq \emptyset$ e $\mu(E) = 0$. Può capitare che esista $B \subseteq E$ tale che $B \notin \mathcal{M}$. Ciò non è desiderabile in quanto noi vogliamo costruire degli integrali usando la misura. Dal punto di vista integrale, se due funzioni differiscono su un insieme di misura nulla, devono coincidere. Consideriamo le funzioni χ_X, χ_{E^c} . Queste due funzioni differiscono solamente in un insieme di misura nulla (E). Ma allora le funzioni χ_X e χ_{B^c} differiscono ancora meno in quanto $B \subseteq E$. Tuttavia, B non è misurabile. Definiamo quindi la misura completa.

Definizione Misura completa

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura. Diciamo che μ è completa se $\forall E \in \mathcal{M}$ tale che $\mu(E) = 0$, se $B \subseteq E$ allora $B \in \mathcal{M}$

E quindi pure $\mu(B) = 0$ per la monotonia. Purtroppo esistono misure non complete, ma possiamo completarle ad uno spazio completo. Basta aggiungere ad $\mathcal{M}$ tutti i sottoinsiemi di insiemi misurabili di

misura nulla e assegnare loro una misura nulla. Se facciamo questo otteniamo una σ -algebra più grande. Annunciamo la costruzione formale.

Definizione Completamento di una misura

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura. Consideriamo tutti gli insiemi E tale che $A \subseteq E \subseteq B$ con $A, B \in \mathcal{M}$ e $\mu(B \setminus A) = 0$. La nuova σ -algebra ottenuta aggiungendo tali insiemi E ad $\mathcal{M}$ viene denotata $\mathcal{M}^*$. Definiamo la misura associata per il nuovo spazio μ^* come segue: $\mu^*(A) = \mu(A)$ se $A \in \mathcal{M}$, mentre $\mu^*(E) = \mu(A) = \mu(B)$ se E è come sopra.

Dire che $\mu(B \setminus A) = 0$ implica che $\mu(A) = \mu(B)$ in quanto $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$. Dobbiamo verificare che se lo stesso insieme è contenuto fra molteplici coppie, la misura coincide.

Proposition Completamento di una misura

Consideriamo la famiglia

$$\mathcal{M}^* = \{E \subseteq X \mid \exists A, B \in \mathcal{M} \text{ tali che } A \subseteq E \subseteq B \text{ e } \mu(B \setminus A) = 0\}.$$

Per ogni $E \in \mathcal{M}^*$, definiamo

$$\mu^*(E) = \mu(A) = \mu(B).$$

Tale definizione è ben posta.

Inoltre, $\mathcal{M}^*$ è una σ -algebra ed è la più piccola σ -algebra contenente $\mathcal{M}$ sulla quale l'estensione della misura μ è completa.

Proof

Supponiamo che

$$A \subseteq E \subseteq B, \quad A_1 \subseteq E \subseteq B_1,$$

con $A, B, A_1, B_1 \in \mathcal{M}$ e

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B_1 \setminus A_1) = 0.$$

Poiché $A \subseteq E \subseteq B_1$, abbiamo

$$A \setminus A_1 \subseteq B_1 \setminus A_1.$$

Analogamente, poiché $A_1 \subseteq E \subseteq B$,

$$A_1 \setminus A \subseteq B \setminus A.$$

Per monotonia,

$$\mu(A \setminus A_1) = \mu(A_1 \setminus A) = 0.$$

Siccome

$$A = (A \setminus A_1) \sqcup (A \cap A_1)$$

e

$$A_1 = (A_1 \setminus A) \sqcup (A \cap A_1),$$

per la additività finita otteniamo

$$\mu(A) = \mu(A \cap A_1) = \mu(A_1).$$

Pertanto la definizione di $\mu^*(E)$ non dipende dalla scelta degli insiemi A e B .

La restrizione della misura di Lebesgue alla σ -algebra di Borel non è completa (a posteriori, la misura di Lebesgue ristretta a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$). Si dimostra che il suo completamento è proprio la misura di Lebesgue. Per questo motivo $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}(\mathbb{R})$. È più facile definire la misura di Lebesgue da zero e poi provare a posteriori che è il completamento.

8 Misura di Lebesgue

8.1 Misura esterna e costruzione

Vogliamo costruire una misura che rispecchi il nostro senso comune circa la misura degli insiemi. Vogliamo che

1. $\mu([a, b]) = b - a$;
2. *invarianza per traslazione*: $\mu(E + t) = \mu(E)$

Vorremmo anche che tutti i sottoinsiemi siano misurabili, ma come vedremo non possiamo soddisfare pure questa condizione.

La misura di Peano-Jordan è solo finitamente additiva, non numerabilmente. Quindi non è una misura nel senso moderno. Peano-Jordan può essere definita considerando i ricoprimenti dell'insieme E con un numero finito di iperrettangoli limitati e prendendo l'infimo delle loro misure.

Nel contesto della misura di Lebesgue, ricopriamo E con una collezione numerabile di intervalli limitati. Consideriamo quindi $I_i = (a_i, b_i)$ e la serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} l(I_i)$$

Definiamo quindi la misura esterna di E come

$$\mu^*(E) = \inf_{\substack{E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \\ I_i = (a_i, b_i)}} \sum_{i=1}^{\infty} l(I_i)$$

Esempio Misura di $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$

Consideriamo l'insieme $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Secondo Peano-Jordan, la sua misura interna è 0, mentre quella esterna è 1, che non coincidono e quindi non è misurabile secondo Peano-Jordan. Con la misura di Lebesgue possiamo estenderci ad un infinito numerabile di intervalli. Sia $\{q_n\}$ una successione che enumera elementi di $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Copriamo q_1 con un intervallo I_1 di lunghezza $l(I_1) = \varepsilon/2^1$. Induttivamente ricopriamo q_n con un intervallo I_n di lunghezza $l(I_n) = \frac{\varepsilon}{2^n}$. Questi intervalli si sovrappongono sicuramente, ma ciò non importa perché la loro lunghezza complessiva è

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon$$

Quindi, siccome ε è arbitrario, prendendo l'infimo otteniamo 0. Quindi la misura è $\mu^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$, cioè 0. Lo stesso vale per ogni insieme numerabile.

Con Peano-Jordan non conta solamente quanti punti abbiamo, ma anche come sono disposti. Se per esempio abbiamo una successione di punti con limite, allora possiamo ricoprire il punto di limite con un intervallo di lunghezza ε , e i termini che escono da tale intervallo sono finiti N , quindi basta ricoprirli con N intervalli di raggio ε . Allora, abbiamo una misura di $\varepsilon + N\varepsilon \rightarrow 0$, e quindi è misurabile. Tuttavia, se la disposizione è diversa, non è più misurabile.

Proposition

Si dimostra che la misura esterna di un intervallo coincide con la lunghezza. Inoltre, è invariante per traslazione.

Abbiamo tuttavia un problema. Questa misura esterna non è numerabilmente additiva (nemmeno finitamente additiva).

Proposition La misura esterna è numerabilmente subadditiva

La misura esterna è subadditiva

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(S_n)$$

Proof

Sia $\varepsilon > 0$. Ricopriamo ciascuno degli S_n con una collezione numerabile di intervalli

$$S_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i^n$$

Per definizione di misura esterna, possiamo ricoprire S_n in maniera tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} l(I_i^n) < \mu^*(S_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

Facendo variare sia i che n , la famiglia $\{I_i^n\}$ ricopre $\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$. Questa famiglia rimane numerabile per diagonalizzazione di Cantor. Questo è quindi un ricoprimento dell'insieme che vogliamo misurare, e per definizione di misura esterna dell'unione con l'infimum

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} l(I_i^n)$$

Questa somma non dipende dall'ordine perché è incondizionata. Mettendo assieme le due espressioni troviamo la somma delle misure esterne

$$\varepsilon + \sum_n \mu^*(S_n) > \sum_{n,i} l(I_i^n) \geq \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \right)$$

Quindi per arbitrarietà di ε vale la tesi.

Abbiamo quindi un problema in quanto ci serve una misura numerabilmente additiva. L'idea di Carathéodory è quella di considerare una sottofamiglia di insiemi dove la misura è numerabilmente additiva. Anzi, è sufficiente considerare una sottofamiglia dove la misura è finitamente additiva. Questa famiglia è una σ -algebra e la misura esterna ristretta a questa famiglia è numerabilmente additiva. Inoltre, la misura risultante è completa. Questa viene detta σ -algebra di Lebesgue.

Imponiamo quindi che un insieme è misurabile se ogni altro insieme reale lo spacca in maniera additiva. Questo corrisponde a dire che la misura sia finitamente additiva.

8.2 Criterio di Carathéodory

Definizione Condizione di Carathéodory

Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ è *misurabile secondo Lebesgue* se $\forall A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$$

Alternativamente possiamo dire

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$$

Il segno $\leq$ è sempre vero per la subadditività.

Proposition

La famiglia di sottoinsiemi reali $\mathcal{L}$ che soddisfano la condizione di Carathéodory è una σ -algebra, e $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ è una misura.

Proposition

$\mathcal{L}$ contiene ogni insieme di misura esterna nulla, cioè $\mu^*(E) = 0 \implies E \in \mathcal{L}$.

Proof

Abbiamo che $\mu^*(A \cap E) = 0$ in quanto $A \cap E \subseteq E$ siccome μ^* ha una monotonia, e quindi

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A)$$

perché $A \cap E^c \subseteq A$.

Ogni sottoinsiemi di misura esterna nulla ha misura esterna nulla per la monotonia della misura esterna, e quindi sta in $\mathcal{L}$ cioè $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ è completa.

Definizione Misura di Lebesgue

Definiamo la misura di Lebesgue

$$\mu \triangleq \mu^*|_{\mathcal{L}}$$

Teorema

La σ -algebra di Lebesgue ristretta alla σ -algebra di Borel $\mu^*|_{\mathcal{B}}$ non è completa.

Gli insiemi $(a, +\infty)$ sono misurabili e quindi anche tutti gli intervalli.

Proof

Il fatto si misura deriva dal fatto che se restringo ad una misura, rimane comunque additiva per la σ -algebra. $\mu|_{\mathcal{B}}$ non è completo: esistono insiemi di misura nulla con cardinalità del continuo, boreliani (Ternario di Cantor, vedremo in futuro). Anche $\mathcal{B}$ ha la cardinalità del continuo, quindi l'insieme delle parti dell'insieme ternario di Cantor non può essere tutto contenuto in $\mathcal{B}$.

Mostriamo ora che il completamento è precisamente $\mu^*|_{\mathcal{L}}$.

Proposition

Sia $E \in \mathcal{L}$. Allora $\exists G \in G_\delta$ tale che $G \supseteq E$ e $\mu(G \setminus E) = 0$, ed $\exists F \in F_\sigma$ tale che $F \subseteq E$ e $\mu(E \setminus F) = 0$. Se $\mu(E) < +\infty$, allora $\forall \varepsilon > 0, \exists I, \dots, I_n$ intervalli limitati tale che $\mu(E \Delta \bigcup I_j) < \varepsilon$.

Cioè dal punto di vista della misura posso approssimare arbitrariamente l'insieme con un G_δ e un F_σ . Possiamo ulteriormente approssimarlo con una successione finita di intervalli. Abbiamo proprio la condizione del completamento con l'insieme che sta fra due insiemi. Infatti devo prendere tutti gli insiemi contenenti in un boreliano e contenuti in un boreliano tale che la misura della differenza sia nulla.

La proposizione può essere invertita mettendo μ^* al posto di μ . Cioè, se $\exists G \in G_\delta$ tale che $G \supseteq E$ e $\mu^*(G \setminus E) = 0$, allora $E \in \mathcal{L}$.

Proof Sketch

Cominciamo misurando che se $E \in \mathcal{L}$ vale il resto. Mostriamo che $\forall \varepsilon > 0, \exists A$ aperto tale che

$A \supseteq E$ e $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$. Lo dimostriamo nel caso in cui $\mu(E) < \infty$. Per definizione di misura esterna si può ricoprire E con una collezione numerabile di intervalli $I_1, \dots$ tale che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) < \mu(E) + \varepsilon$$

L'unione degli intervalli è un aperto, quindi poniamo

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$$

Abbiamo costruito un aperto tale che $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$. Infatti,

$$\begin{aligned} \mu(A) &\leq \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) < \mu(E) + \varepsilon \\ \mu(A) &< \mu(E) + \varepsilon, \quad A \supseteq E \end{aligned}$$

Abbiamo che

$$A = (A \setminus E) \cup E \implies \mu(A) \leq \mu(E) + \mu(A \setminus E)$$

per la subaddittività. Tuttavia, per dedurre che $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$ mi serve l'uguaglianza. Qui usiamo il fatto che E è misurabile e quindi usiamo la condizione di Carathéodory. Mi serve un G_δ . Scegliamo $\varepsilon = \frac{1}{n}$. Abbiamo costruito una famiglia di aperti $\{A_n\}$ tali che $A_n \supseteq E$ e $\mu(A_n \setminus E) < \frac{1}{n}$. Basta porre $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Sicuramente $G \supseteq E$, e inoltre

$$\mu(G \setminus E) \leq \mu(A_n \setminus E) = \frac{1}{n}$$

per monotonia, e siccome vale per ogni n allora $\mu(G \setminus E) = 0$. Se $\mu(E)$ fosse infinita non potremmo spostare $\mu(E)$ a sinistra in $\mu(A) < \mu(E) + \varepsilon$ per esempio. Nel caso di un insieme di misura infinita, spezziamo retta reale in tanti intervalli $[n, n+1]$, e consideriamo $E_n = E \cap [n, n+1]$. Quindi stiamo spezzettando E numerabilmente in insiemi limitati. Ma allora per ciascuno di questi, possiamo applicare il ragionamento precedente e scegliere un $G_n \in G_\delta$ per ogni pezzo. Adesso tuttavia non possiamo fare l'unione numerabili di questi G_n , perché non è in generale un G_δ , sarebbe un $G_{\delta\sigma}$. Per risolvere questo problema, al posto di definire G come intersezione di aperti e poi unirli tutti, cominciamo unendo gli aperti (che rimane un aperto), e alla fine facciamo l'intersezione di tutti. Ripetiamo quindi la costruzione su ogni singolo E_k , sostituendo ε con $\varepsilon/2^k$. Unendo gli A_k abbiamo ancora un aperto e

$$\mu\left(\left(\bigcup A_k\right) \setminus E\right) < \varepsilon$$

perché sommo su k . Adesso prendiamo come prima $\varepsilon = 1/n$, definiamo i G_δ come prima, come intersezione di questi aperti. Invece, per costruire gli F_σ passiamo al complementare, quindi riappliciamo il primo punto ad E^c . Applicando il risultato a E^c , otteniamo un G_δ che contiene E^c ; il suo complementare F è un F_σ contenuto in E . In generale vale sempre che $E^c \setminus F = G \setminus E$, e quindi $\mu(E^c \setminus F) = 0$.

Ultimo punto: (Esercizio).

L'ultimo punto con gli intervalli finiti ci dice che la patologia della misura di Lebesgue (che è tanta e varia) può essere confinata in un insieme di misura piccola: a meno di insiemi di misura ε , ogni insieme di misura finita è un'unione finita di intervalli. La patologia sta nell' ε .

Esempio

Se considero in $\mathbb{R}^2$ un'area sottesa alla curva gaussiana, è illimitata ma ha misura finita. Posso ricoprirla con un numero finito di rettangoli a meno di un'area con misura arbitrariamente piccola.

Invece, se l'area ha misura infinita come una striscia del piano, la parte che non riesco a coprire con gli intervalli ha sempre misura infinita, non riesco ad approssimarla a meno di ε . Tagliando le code, che hanno misura piccola, quello che resta è un limitato.

Abbiamo visto che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $F \subseteq E$ chiuso tale che $\mu(E \setminus F) < \varepsilon$. Questa affermazione non è così intuitiva. Consideriamo $E = [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$, che ha misura 1. Per la proprietà, esiste un compatto contenuto in E con misura maggiore di $1 - \varepsilon$. Possiamo costruire tale compatto in maniera esplicita nella maniera seguente: sia $\{q_n\}$ una successione che enumera i razionali e consideriamo gli intervalli

$$\left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\right)$$

La loro unione è un aperto che contiene tutti i razionali e con misura minore di ε . Quindi, il suo complementare intersecato con $[0, 1]$ è un compatto contenuto in E con misura maggiore di $1 - \varepsilon$.

9 Integrale di Lebesgue

9.1 Funzioni semplici e funzioni non negative

Cominciamo da una funzione semplice, che si può scrivere con un numero finito di valori

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{s^{-1}(\alpha_i)}$$

Se $\alpha_i \geq 0$, allora s è non negativa. Se $s^{-1}(\alpha_i)$ sono misurabili, allora s è misurabile.

Definizione Integrale di funzione semplice non negativa

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e sia s una funzione semplice misurabile non negativa. Sia $\Omega \subseteq X$. Definiamo l'integrale di s nello spazio come

$$\int_{\Omega} s \, d\mu \triangleq \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(s^{-1}(\alpha_i) \cap \Omega)$$

Nell'integrale di Riemann sommiamo su intervalli del dominio, mentre qua sommiamo sulle fibre del codominio. In questo contesto se un coefficiente è nullo ma la misura è infinita, il prodotto fa zero. Non può succedere $\infty - \infty$.

Nei reali con la misura di Lebesgue, i plurirettangoli di Riemann sono funzioni semplici misurabili e il loro integrale coincide con quello di Riemann, quindi stiamo facendo una generalizzazione che include la teoria classica.

Definizione Integrale di funzione non negativa

Sia $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ una funzione misurabile su uno spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Sia $\Omega \subseteq X$. Allora definiamo

$$\int_{\Omega} f \, d\mu \triangleq \sup_{0 \leq s \leq f} \int_{\Omega} s \, d\mu$$

In realtà possiamo definire gli integrali solo sull'insieme totale, senza intersecare. Se facessimo ciò, ogni qualvolta avessimo un sottoinsieme, la restrizione della misura e dell'algebra a questo sottoinsieme rimane uno spazio di misura $(E, \mathcal{M}|_E, \mu|_E)$, dove $\mathcal{M}|_E$ è la σ -algebra ottenuta dalle intersezioni di E con gli insiemi di $\mathcal{M}$.

Vogliamo assicurarci che se f è semplice allora il nuovo integrale coincide con quello vecchio. Ma ciò è banale in quanto la funzione semplice stessa è la funzione semplice più grande che approssima sé stessa.

Proposition

1. se $f \leq g$ allora

$$\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$$

2. se $E \supseteq F$

$$\int_E f d\mu \geq \int_F f d\mu$$

perché f è positiva.

3. sia $\alpha \in \mathbb{R}^+$

$$\int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu$$

4. se $f = 0$ su E , allora

$$\int_E f d\mu = 0$$

anche se $\mu(E) = \infty$.

5. se $\mu(E) = 0$, allora

$$\int_E f d\mu = 0$$

anche se $f = +\infty$ su E .

6.

$$\int_E f d\mu = \int_X f \chi_E d\mu$$

Anche la somma di integrali è l'integrale della somma, ma la dimostrazione non è banale. Ci servono altri teoremi e dobbiamo definire una nuova misura.

Proposition

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura, s una funzione semplice misurabile non negativa. Sia, per $E \in \mathcal{M}$

$$\varphi(E) = \int_E s d\mu$$

φ è una nuova misura sulla σ -algebra $\mathcal{M}$. Stiamo quindi dando una densità s alla misura μ . Abbiamo quindi un nuovo spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \varphi)$. Usando la finita additività di questa misura si dimostra che

$$\int_E (s + t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu$$

dove t è un'altra funzione semplice misurabile non negativa.

Non dimostriamo che questa è una nuova misura. Bisognerebbe dimostrare che è numerabilmente additiva.

Usando la finita additività di questa misura si dimostra che

$$\int_E (s + t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu$$

dove t è un'altra funzione semplice misurabile non negativa. Una volta fatto ciò possiamo approssimare le funzioni con funzioni semplici e portare il risultato a funzioni non-semplici. Dimostriamo questa additività.

Proof Da completare i dettagli

Scriviamo

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}, \quad t = \sum_{j=1}^m \beta_j \chi_{B_j}$$

Poniamo $E_{i,j} = A_i \cap B_j$. Si ha che

$$X = \bigsqcup_{i,j} E_{i,j}$$

Quindi siccome sono disgiunti

$$\begin{aligned} \int_{E_{i,j}} (s+t) d\mu &= (\alpha_i + \beta_j) \mu(E_{i,j}) = \alpha_i \mu(E_{i,j}) + \beta_j \mu(E_{i,j}) \\ &= \int_{E_{i,j}} s d\mu + \int_{E_{i,j}} t d\mu \end{aligned}$$

Per la finita additività della misura φ si ha che

$$\int_X (s+t) d\mu = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu$$

Per dimostrare l'additività dell'integrale ci serve il passaggio al limite.

9.2 Teoremi di convergenza per funzioni non negative

Teorema Convergenza monotona

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabili e supponiamo che $f_n \uparrow f$, cioè $f_n(t) \leq f_{n+1}(t)$ per ogni $t \in X$. Allora,

$$\int_X f_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu$$

Il fatto che la successione converga è gratis dal fatto che la successione sia monotona, alla peggio converge in alcuni punti ad infinito.

Proof

Dimostriamo che esiste il limite degli integrali. Per la monotonia delle funzioni e per la monotonia dell'integrale, abbiamo una successione monotona crescente in $[0, +\infty]$

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f_{n+1} d\mu$$

che quindi converge ed

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \alpha \in [0, +\infty]$$

Poiché $f_n \leq f$, la monotonia dell'integrale dà subito $\alpha \leq \int_X f d\mu$. Per ottenere la disuguaglianza opposta, mostriamo che

$$\alpha \geq \int_X s d\mu$$

dove s è una funzione semplice tale che $0 \leq s \leq f$. Se dimostriamo ciò, passando al sup troviamo la tesi. Per dimostrarlo, dimostriamo qualcosa di apparentemente più forte ma più semplice da dimostrare. Consideriamo $0 \leq c \leq 1$, allora se $s \leq f$, $cs < f$ con disuguaglianza stretta. Mostriamo allora che

$$\alpha \geq c \int_X s d\mu$$

per ogni $0 < c < 1$ come prima. Se dimostriamo questa proposizione allora vale

$$\alpha \geq \int_X s \, d\mu$$

Fissati c, s consideriamo l'insieme

$$E_n = \{x \in X \mid f_n(x) \geq cs(x)\}$$

Siccome $\{f_n\}$ è una successione monotona crescente, questi insiemi sono tutti annidati $E_n \subseteq E_{n+1}$. Inoltre, siccome $f_n(x) \rightarrow f(x)$ per ogni $x \in X$, ogni $x \in X$ appartiene definitivamente in un E_n , quindi

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X$$

Infatti, se $f(x) = 0$ allora $x \in E_n$ per ogni indice. Invece, se $f(x) \neq 0$, $cs(x) < f(x)$ e quindi $\exists N$ tale che $cs(x) \leq f_N(x) < f(x)$. Per la monotonia sul dominio,

$$\int_X f_n \, d\mu \geq \int_{E_n} f_n \, d\mu \geq \int_{E_n} cs(x) \, d\mu = c \int_{E_n} s \, d\mu$$

La funzione s è fissata e

$$\int_{E_n} s \, d\mu = \varphi(E_n) \rightarrow \varphi(X) = \int_X s \, d\mu$$

per la continuità dal basso della misura φ . Ma

$$\int_X f_n \, d\mu \rightarrow \alpha$$

quindi

$$\alpha \geq c \int_X s \, d\mu$$

che è quello che volevamo.

Esempio L'ipotesi di monotonia è strettamente necessaria

Consideriamo $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \mu)$ e consideriamo la funzione

$$f_n = n\chi_{(0, \frac{1}{n})}$$

che converge puntualmente a zero. Tuttavia,

$$\int_X f_n \, d\mu = 1 \neq \int_X f \, d\mu = 0$$

Infatti, la successione non è monotona.

Teorema Teorema di integrazione per serie

Sia $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabili. Allora

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu$$

Qua dimostriamo anche l'additività dell'integrale (magari mettilo in una proposizione separata).

Proof

Dimostriamo che l'integrale è additivo per due funzioni. Una volta dimostrato, per induzione si arriva ad un numero finito di addendi, cioè alla successione delle somme parziali. A questo punto la successione delle somme parziali è una successione monotona crescente, e applicando il teorema di convergenza monotona vale la tesi. Mostriamo quindi che

$$\int_X (f_1 + f_2) d\mu = \int_X f_1 d\mu + \int_X f_2 d\mu$$

Per farlo sfruttiamo le funzioni semplici convergenti ad f_1 ed f_2 monotonamente, che si possono costruire. Abbiamo quindi $s_n^1 \uparrow f_1$ e $s_n^2 \uparrow f_2$. Sappiamo che l'integrale è additivo per le funzioni semplici. Inoltre, $s_n^1 + s_n^2 \uparrow f_1 + f_2$. Ora basta usare il teorema della convergenza monotona.

Il seguente è il teorema più generale.

Lemma Lemma di Fatou

Siano $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$ funzioni misurabili. Allora,

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Per funzioni non positive si ottiene l'analoga disuguaglianza con il $\limsup$ e verso opposto.

Proof

Per definizione di limite inferiore

$$\liminf f_n = \lim_k \inf_{n \geq k} f_n$$

Poniamo

$$g_k \triangleq \inf_{n \geq k} f_n$$

Abbiamo che g_k è una successione monotona crescente che converge a $\liminf f_n$. Le g_k sono misurabili in quanto l'infimum di funzioni misurabili è misurabile. Siccome $\{g_k\}$ è monotona, $\exists \lim g_k$ e quindi

$$\exists \lim \int_X g_k d\mu$$

Inoltre $g_k \uparrow \liminf f_n$, quindi

$$\int g_k d\mu \uparrow \int \liminf f_n d\mu$$

per il teorema della convergenza monotona. Ma $g_n \leq f_n$ in quanto $g_n = \inf\{f_n, f_{n+1}, \dots\}$. Di conseguenza per monotonia dell'integrale

$$\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu$$

Prendendo il limite inferiore di ambo i membri,

$$\lim \int_X g_n d\mu \leq \liminf \int_X f_n d\mu$$

in quanto il membro a sinistra converge, quindi il limite inferiore coincide con il limite. Ma allora abbiamo la tesi.

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ e $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile. Possiamo definire un nuovo spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \varphi_f)$

dove

$$\varphi_f(E) \triangleq \int_E f d\mu$$

Questa è una conseguenza del teorema della convergenza monotona. È una misura in quanto è numerabilmente additiva: siano $E_i \in \mathcal{M}$ a due a due disgiunti. Allora,

$$\chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i} = \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{E_i}$$

E di conseguenza

$$\varphi_f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i} f d\mu = \int_X f \chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i} d\mu = \int_X f \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{E_i} d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi_f(E_i)$$

Se g è una funzione misurabile, come integriamo rispetto a questa misura? Abbiamo

$$\int_X g d\varphi_f = \int_X fg d\mu$$

Lo si dimostra prima per le caratteristiche, poi per le combinazioni lineari di caratteristiche, cioè le funzioni semplici, e infine per le funzioni qualsiasi con la convergenza monotona. Possiamo anche scrivere $d\varphi = f d\mu$. Possiamo anche scrivere

$$f = \frac{d\varphi}{d\mu}$$

questa f , quando esiste, si chiama derivata di Radon–Nikodym di φ rispetto a μ . Data una funzione f posso quindi definire la nuova misura che è legata alle μ da $d\varphi = f d\mu$.

Vale pure il converso? Date due misure φ, μ sulla stessa σ -algebra, esiste f tale che $d\varphi = f d\mu$? Sicuramente se $\exists f$ tale che

$$\varphi(E) = \int_E f d\mu$$

allora $\mu(E) = 0 \implies \varphi(E) = 0$.

Definizione Assolutamente continua

φ è *assolutamente continua* rispetto a μ ($\varphi \ll \mu$) se vale $\mu(E) = 0 \implies \varphi(E) = 0$

9.3 Integrale per funzioni di segni qualunque

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ dove X è uno spazio di misura. Vogliamo definire

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$$

Abbiamo il problema del caso $\infty - \infty$. Questa volta non possiamo prendere valori nei reali estesi. Per le funzioni integrabili entrambi gli integrali sono finiti, quindi $f^+, f^- \leq |f|$. Se f è misurabile allora anche $|f|$ è misurabile.

Definizione Funzione integrabile

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ o $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ dove X è uno spazio di misura. Diciamo che f è *integrabile* se

$$\int_X |f| d\mu < +\infty$$

Definizione Integrale per funzioni di segni qualunque

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Definiamo

$$\int_X f d\mu \triangleq \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu.$$

Se $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo invece

$$\int_X f d\mu = \int_X \Re f d\mu + i \int_X \Im f d\mu.$$

Nel caso di una funzione complessa, $f = \Re f + i\Im f$. In tal caso spezziamo la funzione in $(\Re f)^+, (\Re f)^-, (\Im f)^+, (\Im f)^-$.

Definizione Insieme delle funzioni integrabili

$$\mathcal{L}^1((X, \mathcal{M}, \mu)) \triangleq \{f: X \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ misurabile e integrabile} \}$$

Teorema

$\mathcal{L}^1(\mu)$ è uno spazio vettoriale e l'integrale è un operatore funzionale lineare di questo spazio vettoriale.

L'integrale è un elemento del duale algebrico di $\mathcal{L}^1(\mu)$.

Teorema

Sia $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Allora,

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu$$

Proof

Nel caso reale la disuguaglianza segue da $-|f| \leq f \leq |f|$. Nel caso complesso, se $I = \int_E f d\mu \neq 0$, scegliamo $\lambda = \bar{I}/|I|$, così che $|\lambda| = 1$ e

$$|I| = \Re(\lambda I) = \int_E \Re(\lambda f) d\mu \leq \int_E |f| d\mu.$$

Se $I = 0$, la tesi è immediata.

Se f è misurabile e $|f| \leq g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, allora $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ (per la monotonia).

9.3.1 Teorema della convergenza dominata**Teorema** Teorema della convergenza dominata di Lebesgue

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura, $\{f_n\}$ successione di funzioni misurabili con $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ e supponiamo che $f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in X$. Inoltre, $\exists g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ tale che $|f_n| \leq g$ per ogni n (oppure definitivamente, trascurando un numero finito di indici). Allora, $f_n, f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ per ogni indice per cui vale la dominazione e

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$$

e quindi

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

Proof

L'ultima convergenza viene implicata dalla penultima in quanto

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0 \implies \int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

in quanto

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu$$

Torniamo ora all'inizio. Le funzioni f_n sono integrabili in quanto $|f_n| \leq g$ che è integrabile, quindi sarà finito anche l'integrale del modulo. La funzione f è misurabile in quanto limite di funzioni misurabili, quindi misurabile, e, passando al limite in $|f_n| \leq g$, otteniamo $|f| \leq g$; dunque anche f è integrabile. Abbiamo quindi $f_n, f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Consideriamo ora

$$|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g$$

che a sua volta $2g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ in quanto è uno spazio vettoriale. Chiaramente $2g - |f_n - f| \geq 0$, e quindi possiamo applicare il lemma di Fatou, notando che $2g - |f_n - f| \rightarrow 2g$ puntualmente. Abbiamo quindi

$$\int_X \liminf (2g - |f - f_n|) d\mu \leq \liminf \int_X (2g - |f - f_n|) d\mu$$

Possiamo portare fuori il $2g$ spezzando l'integrale negli integrali della somma e portarlo fuori dal limite inferiore

$$\begin{aligned} \int_X 2g d\mu + \liminf \left(- \int_X |f_n - f| d\mu \right) &= \int_X 2g d\mu - \limsup \int_X |f_n - f| d\mu \\ \int_X 2g d\mu &\leq \int_X 2g d\mu - \limsup \int_X |f_n - f| d\mu \end{aligned}$$

Se non fossero integrabili avremmo $\infty - \infty$, quindi possiamo fare la semplificazione data in quanto sono finiti. Ci resta quindi che

$$\begin{aligned} - \limsup \int_X |f_n - f| d\mu &\geq 0 \\ \limsup \int_X |f_n - f| d\mu &\leq 0 \end{aligned}$$

Siccome stiamo integrando una successione positiva, e il suo limite superiore è minore o uguale a zero, deve necessariamente coincidere con zero. Quindi, ammette limite

$$\lim \int_X |f_n - f| d\mu = 0$$

Negli esercizi dove le successioni non si comportavano bene rispetto all'integrale, mancava la dominazione.

Esempio Può succedere che l'integrale del limite converge all'integrale senza che l'integrale del modulo della differenza tenda a zero.

Consideriamo $f_n(x) = \sin(x)\chi_{(n\pi, (n+2)\pi)}(x)$. Abbiamo quindi un periodo di seno che si sposta verso destra sempre di più. Tale funzione converge puntualmente a $f(x) = 0$. Abbiamo che

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\mu = 0$$

per ogni n , e pure

$$\int_{\mathbb{R}} f \, d\mu = 0$$

Tuttavia,

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n - f| \, d\mu = 4$$

Esempio Può succedere che l'integrale della differenza in modulo tenda a zero senza avere la dominante $\mathcal{L}^1(\mu)$

Consideriamo $f_n = \frac{1}{n}\chi_{(n,n+1)}$. Abbiamo quindi un segmento, di altezza sempre minore, che si sposta verso destra (disgiunti). Tale funzione tende puntualmente (e pure uniformemente) a $f(x) = 0$ e

$$\int_X |f_n - 0| \, d\mu = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

L'unico modo per dominare tutte le f_n è quello di dominare tutta la scaletta. La funzione più piccola che fa ciò è

$$g = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \chi_{(n,n+1)}$$

che tuttavia non è integrabile in quanto la serie armonica non converge.

Se voglio maggiorare delle funzioni con supporti disgiunti, la più piccola tale funzione è la somma delle funzioni.

Esempio

Sia $X = \{1, \dots, n\}$ con la misura del conteggio. La σ -algebra è quella delle parti, e quindi tutti gli insiemi e tutte le funzioni sono misurabili. Inoltre, tutte le funzioni sono integrabili, quindi

$$\mathcal{L}^1(\mu) = \mathbb{R}^n$$

oppure $\mathbb{C}^n$. Le funzioni sono i vettori di $\mathbb{R}^n$, e il loro integrale è la somma delle componenti; la norma L^1 è invece la somma dei moduli. Scriviamo infatti $v = \sum \alpha_i e_i$ dove $e_i = \chi_{\{i\}}$ che ha misura 1

$$\int_X v \, d\mu = \sum_{i=1}^n \int_X \alpha_i \chi_{\{i\}} \, d\mu$$

Esempio

Consideriamo $X = \mathbb{N}$ con la misura del conteggio. La σ -algebra è quella delle parti. Non abbiamo problemi di misurabilità. Le funzioni sono le successioni a valori reali (o complessi). Il modulo della successione è la successione dei moduli. Quindi, una tale funzione è integrabile se la serie associata alla successione converge assolutamente. In tal caso

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

con $f = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, che esiste in quanto la convergenza assoluta implica la convergenza.

Esempio

Consideriamo $X = \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. In questo caso abbiamo il problema della misurabilità e non possiamo scegliere l'insieme delle parti come σ -algebra.

Un criterio di misurabilità di f è che se l'insieme dei suoi punti di discontinuità ha misura nulla, poiché una funzione continua è misurabile; l'integrabilità richiede inoltre una condizione sul modulo.

10 Confronto con l'integrale di Riemann

10.1 Integrale di Riemann proprio

Sia $X = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. Studiamo la relazione fra le funzioni integrabili rispetto a Riemann $R(a, b)$ e $\mathcal{L}^1((a, b))$.

Teorema Immersione dell'integrale di Riemann in quello di Lebesgue

Se f è Riemann integrabile su un intervallo compatto, allora è Lebesgue integrabile e i due integrali coincidono.

Sia f integrabile secondo Riemann e mostriamo che è misurabile. Ragionamento sbagliato: f si può approssimare con il plurirettangolo della somme inferiori, che è una funzione semplice misurabile minore o uguale di f (scegliamo per semplicità f positiva). Verrebbe da dire che queste funzioni costituiscono, raffinando la partizione, una successione di funzioni semplici misurabili che converge puntualmente ad f . Questo è falso. Scegliamo per esempio $\tilde{x} \in (a, b)$ e sia $f = \chi_{\{\tilde{x}\}}$. In questo caso tutte le funzioni semplici sono nulle (del plurirettangolo inferiore). Quindi, in nessun caso convergono a 1 in quel punto. Potremmo avere esempi patologici con tanti punti del genere, anche con la cardinalità del continuo ma misura nulla, facendo rimanere la funzione Riemann integrabile.

Teorema Criterio di Lebesgue per l'integrabilità secondo Riemann

Una funzione f è Riemann integrabile su $[a, b]$ se e solo se è limitata e l'insieme dei suoi punti di discontinuità ha misura nulla.

Questo teorema è stato dimostrato molto prima dell'invenzione della misura di Lebesgue, questo è un argomento a favore che Lebesgue sia il modo naturale di integrare. Questo criterio è un criterio di Riemann-integrabilità: se una funzione è meno discontinua di una funzione Riemann-integrabile, allora lo è pure lei. Il criterio sta in realtà usando la completezza della misura di Lebesgue. Infatti, usa il fatto che se $D_f \subseteq D_g$ e $\mu(D_g) = 0$ allora $\mu(D_f) = 0$, dove D_f, D_g denotano gli insiemi di discontinuità.

Esistono funzioni Riemann integrabili discontinue su un insieme della cardinalità del continuo. In generale dato un insieme, non esiste una funzione il cui insieme dei punti di discontinuità è tale insieme. Per esempio non esistono funzioni discontinue esattamente su $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Esercizio

Costruire una funzione che è discontinua solo su tutti i razionali. Devono essere degli F_σ come $\mathbb{Q}$, invece $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ è un G_δ come abbiamo già visto con il teorema di Baire.

La funzione di Dirichlet è discontinua ovunque e non va bene.

Esercizio

Dimostra che se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $D_f \in F_\sigma$ (ovvero $C_f \in G_\delta$) vale che $\forall D \in F_\sigma, \exists f$ tale che $D = D_f$.

Ciò possiamo sempre trovare una funzione il cui insieme di discontinuità dato se questo è un F_σ .

Definizione Misura di Borel

Diciamo che una misura è di Borel se contiene la topologia $\mathcal{M} \supseteq \tau$.

Questa non deve essere necessariamente la σ -algebra di Borel.

Consideriamo ora (X, τ) spazio topologico che è anche uno spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$ e supponiamo che la misura sia di Borel (come per esempio la misura di Lebesgue in quanto misura i boreliani). Sia $f: X \rightarrow \mathbb{F}$. Vogliamo vedere se $\mu(D_f) = 0$ implica che f sia misurabile. Allora in questo setting possiamo parlare di funzioni continue. Se f è continua quasi ovunque, allora è misurabile? La risposta in generale è no.

Esempio

Consideriamo in $\mathbb{R}$ la topologia euclidea e la σ -algebra di Borel e la misura di Lebesgue rispetta a $\mathcal{B}$. Esiste un insieme misurabile (non l'abbiamo dimostrato ma esiste) di cui ne scegliamo uno di misura nulla, e prendiamo un suo sottoinsieme. Sia E un insieme di misura nulla e sia $F \subseteq E$ non misurabile. Sia $G = E \setminus F$. Ovviamente anche G non è misurabile. Costruiamo una funzione che vale

$$\begin{cases} 0 & \text{in } E^c \\ 0 & \text{nei razionali di } F \text{ e } G \\ 1 & \text{sugli irrazionali di } F \\ 2 & \text{sugli irrazionali di } G \end{cases}$$

Questa funzione è continua quasi ovunque e $D_f = E$. Tuttavia, questa funzione non è misurabile in quanto $f^{-1}((3/2, +\infty))$ troviamo gli irrazionali di G , che non è misurabile in quanto se lo fosse, anche G sarebbe misurabile, perché G è unione dei suoi irrazionali e dei suoi razionali, che essendo un insieme numerabile è sempre misurabile. Qualcun sottoinsieme dei razionali è un boreliano. Quello che è andato storto è che la misura, che è ristretta, non è completa.

Quindi aggiungendo la completezza della misura il teorema funziona.

Teorema

Sia (X, τ) uno spazio topologico che sia anche spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$ con misura di Borel. Sia $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ tale che $\mu(D_f) = 0$. Se μ è completa, allora f è misurabile.

In generale non possiamo alterare la funzione sul suo insieme di discontinuità (che ha misura nulla) per renderla continua. La proprietà di essere continua quasi ovunque e la proprietà di essere quasi uguale ad una funzione continua non sono equivalenti. Per esempio, una funzione con una discontinuità di salto ha solo un punto di discontinuità, ma cambiando solo questo valore la funzione non diventa continua, servirebbe modificarla in un intero aperto per Darboux. Oppure per esempio la funzione di Dirichlet è quasi ovunque uguale alla funzione nulla, ma non è continua in alcun punto.

Proof

Consideriamo $(X \setminus D_f, \tau|_{X \setminus D_f})$ cioè la restrizione con la topologia indotta. Allora, $f|_{X \setminus D_f}$ è continua. Possiamo anche considerare con la σ -algebra indotta

$$\left(X \setminus D_f, \mathcal{M}|_{X \setminus D_f}, \mu|_{\mathcal{M}|_{X \setminus D_f}} \right)$$

Questa nuova algebra continua ad essere di Borel. Siccome f è continua, allora è misurabile. La controimmagine di un aperto tramite f è un'unione di insieme di $\mathcal{M}|_{X \setminus D_f}$ e di un opportuno sottoinsieme di D_f che, visto che μ è completa, è misurabile. Quindi abbiamo l'unione di due sottoinsiemi misurabili.

Sia f Riemann integrabile su $[a, b]$. Per il criterio di Lebesgue, f è misurabile. Ma f è limitata, e quindi dominata da una costante. Siccome (a, b) è limitato, le costanti sono integrabili e quindi $f \in \mathcal{L}^1((a, b))$ in quanto dominata da una funzione di $\mathcal{L}^1$.

Proof Andiamo ora a mostrare che gli integrali coincidono

Supponiamo che f sia positiva per semplicità. Distinguiamo i due tipi di integrali dalla notazione dell'insieme di integrazione. Sia f Riemann integrabile. Per definizione

$$\int_a^b f(x) dx$$

è il supremum delle sue somme inferiori, che sono particolari funzioni semplici e misurabili minori o uguali ad f . Inoltre, $\forall \varepsilon > 0$, esistono somme inferiori e somme superiori la cui differenza è minore di ε . Per definizione di integrale di Lebesgue abbiamo il supremum degli integrali di funzioni semplici inferiori, e quindi

$$(\text{somma inferiore})_\varepsilon \leq \int_{(a,b)} f d\mu$$

D'altro canto, per la monotonia vale pure che

$$\int_{(a,b)} f d\mu \leq (\text{somma superiore})_\varepsilon$$

Quindi vale la tesi per arbitrarietà di ε .

Per questo motivo d'ora in poi useremo la notazione di Riemann anche per un integrale di Lebesgue su un intervallo.

10.2 Relazioni fra integrali di Riemann impropri e di Lebesgue

Esistono funzioni che sono Riemann integrabili ma non assolutamente integrabili nel senso improprio. Se il modulo di f è integrabile secondo Riemann in senso improprio, allora lo è pure secondo Lebesgue.

Proposition

Consideriamo (a, b) con $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. Se $|f|$ è Riemann integrabile in senso improprio, allora $f \in \mathcal{L}^1((a, b))$ e gli integrali coincidono.

Proof

Consideriamo la funzione di forma in figura. Oer definizione

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(x) dx$$

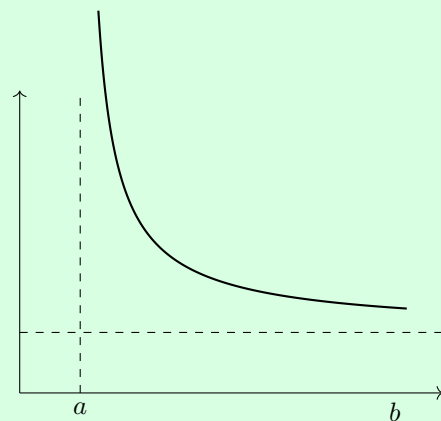
Il limite può essere scritto come limite successionale (perché siamo in uno spazio metrico) $\{x_n\} \rightarrow a^+$ quindi

$$\int_{x_n}^b f(x) dx \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$$

Ma

$$\int_{x_n}^b f(x) dx = \int_a^b f(x) \chi_{(x_n, b)}(x) dx$$

che sono tutti integrali di Riemann propri. La successione dell'integranda converge monotonamente ad f purché



$\{x_n\}$ sia una successione monotona. Per il teorema della convergenza monotona, f è integrabile secondo Lebesgue purché $\alpha \in \mathbb{R}$, e in tal caso α è l'integrale di Lebesgue. Lebesgue trasforma da impropri a propri tutti gli integrali di Riemann di funzioni assolutamente Riemann-integrabili

Esercizio

Consideriamo

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + y} dx$$

Vogliamo discutere il dominio di questa funzione e la continuità. Cominciamo con il dominio: per $y > 0$ il denominatore non si annulla mai. In un intorno di $+\infty$, l'integrale converge perché il comportamento è $O(\log x/x^2)$. Per $x = 0$ la funzione integranda è asintotica a $\ln x/y$ dove y è costante. Quindi per il criterio pq la funzione $\ln(x)$ che è integrabile. Quindi sicuramente $(0, +\infty) \subseteq D(F)$. Per $y = 0$, la funzione non è integrabile per il criterio pq . Se $y < 0$, l'integrale converge in intorni di 0 e $+\infty$. Tuttavia, compare un punto intorno a $(0, +\infty)$ in cui il denominatore si annulla. In tal caso, l'integrabilità dipende da y in quanto il denominatore si annulla in $\sqrt{-y}$. Se $y = -1$, pure il numeratore si annulla e magari è integrabile. Separiamo quindi i casi. Se $y < 0$ e $y \neq -1$. In questo caso sicuramente il numeratore non aiuta, e quindi il denominatore si annulla del primo ordine (non del secondo in quanto una parabola si annulla del secondo ordine solo nel vertice). Quindi, $x^2 + y \sim C(x - \sqrt{-y})$ per $x \rightarrow \sqrt{-y}$, e quindi non è integrabile. Se $y = -1$, il denominatore si annulla in $x = 1$, e

$$x^2 - 1 \sim C(x - 1)$$

per $x \rightarrow 1$. Invece, il numeratore $\ln(x + 1 - 1) = \ln(1 + (x - 1)) \sim x - 1$, e quindi il quoziente è limitato, e quindi è integrabile. Abbiamo quindi

$$D(F) = (0, +\infty) \cup \{-1\}$$

Passiamo ora alla continuità. Il punto $y = -1$ è isolato nel dominio, quindi la continuità in tale punto è automatica. Consideriamo quindi $y_0 > 0$. Dobbiamo verificare se

$$\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = F(y_0)$$

Siamo in uno spazio metrico e quindi i limiti possono essere rappresentati successionalmente. Sia $\{y_n\} \rightarrow y_0$ e calcoliamo

$$\lim_n F(y_n)$$

usiamo il teorema della convergenza dominata. Cominciamo verificando che la successione converge puntualmente (quasi ovunque), ed effettivamente

$$f_n(x) = \frac{\ln x}{x^2 + y_n}$$

converge puntualmente ad

$$\frac{\ln x}{x^2 + y_0}$$

Scegliamo una costante $C < y_0$ come per esempio $\bar{y} = y_0/2$

$$|f_n(x)| = \frac{|\ln x|}{x^2 + y_n} \leq \frac{|\ln x|}{x^2 + \bar{y}} = g(x) \in \mathcal{L}^1((0, +\infty))$$

definitivamente grazie alla monotonia. Quindi, per il teorema della convergenza dominata, F è continua in ogni punto di $(0, +\infty)$.

C'è un caso che non si inquadra in questa teoria: quello delle funzioni Riemann integrabili in senso improprio ma non assolutamente integrabili, come per esempio

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \notin \mathcal{L}^1((0, +\infty))$$

In questo caso si dice che è una funzione integrabile secondo Lebesgue in senso improprio.

11 Funzioni integrali e integrali dipendenti da parametri

11.1 Funzioni integrali

Consideriamo f Riemann integrabile su un intervallo (a, b) limitato. Costruiamo la funzione integrale

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Sappiamo che F è definita su $[a, b]$, quindi $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ed è lipschitz continua

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^y f(t) dt \right| = \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq \sup |f| \cdot |x - y|$$

e quindi uniformemente continua.

Sia ora f Riemann integrabile in senso improprio su (a, b) non necessariamente limitato. Perdiamo quindi la lipschitzianità, ma rimane la continuità per definizione di integrale improprio, cioè (per esempio con (a, b) limitato e supponendo che f sia limitata tranne che in a), f è Riemann integrabile in senso proprio su (a, b) se f è Riemann integrabile in senso improprio su (x, b) con $x > a$ e

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt$$

esiste finito. In questo caso

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt$$

quindi stiamo imponendo che F sia continua (per definizione).

Proposition

Sia $f \in \mathcal{L}^1(I)$ con I intervallo e $a \in \bar{I} \subseteq [-\infty, +\infty]$. Allora,

$$F(x) = \int_a^x f dx$$

è continua in $\bar{I}$.

Quindi anche la continuità viene mantenuta nel caso Lebesgue. Per la lipschitzianità non ci poniamo nemmeno il problema in quanto già per gli integrali di Riemann impropri essa veniva persa. Se inoltre I è limitato, $\bar{I}$ è compatto e F è uniformemente continua.

Proof

Dobbiamo mostrare che se $c \in \bar{I}$, $\{x_n\} \rightarrow c$ allora $F(x_n) \rightarrow F(c)$. Sicuramente $F(c)$ esiste, in

quanto $f \in \mathcal{L}^1(I)$ e quindi è integrabile su ogni sottointervallo. Nota: c è nella chiusa di I , non per forza in I . Tuttavia, visto che I è un intervallo la sua chiusura è alla peggio due punti, che hanno misura nulla. Questo non vale in generale (per esempio l'integrabilità sui razionali). Mostriamo che $F(x_n) \rightarrow F(c)$. Consideriamo $f\chi_{(a,x_n)}$. Queste funzioni sono tutte maggiorate da f :

$$|f\chi_{(a,x_n)}| \leq |f|$$

e puntualmente $f\chi_{(a,x_n)} \rightarrow f\chi_{(a,c)}$ in quanto $x_n \rightarrow c$, quindi per il teorema della convergenza dominata, visto che $f \in \mathcal{L}^1((a,c))$ e quindi $F(x_n) \rightarrow F(c)$.

Esercizio

È vero che se $f \in \mathcal{L}^1(A)$ allora $f \in \mathcal{L}^1(\overline{A})$ se A è un aperto reale?

Sappiamo che se f è Riemann integrabile su $[a,b]$, allora la funzione integrale F è derivabile in tutti i punti in cui f è continua. Quindi, siccome f è continua quasi ovunque, F è derivabile quasi ovunque. Per le funzioni Lebesgue-integrabili, la questione è più delicata.

Teorema

Le funzioni integrali di funzioni integrabili secondo Lebesgue sono quasi ovunque derivabili.

Per questo tipo di considerazioni non è strettamente necessario che f stia in $\mathcal{L}^1(I)$. Mi basta che sia localmente integrabile, quindi che per ogni punto del dominio di f esista un intorno dove la funzione è integrabile.

Esempio

Consideriamo $f(t) = 1/t$ su $I = (0, +\infty)$. Per ogni $x \in I$,

$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{t} dt$$

ha senso nonostante $f \notin \mathcal{L}^1((0, +\infty))$ ed è definita su $(0, +\infty)$. In questo caso però non posso scegliere $a \in \partial I$. Se $a = 0$, l'integrale $\int_0^x dt/t$ diverge per ogni $x > 0$, quindi F non è definita. Oppure, se $a = +\infty$ allora $F(x)$ non è mai definita.

Definizione Localmente integrabile

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, diciamo che $f \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(A)$ se $\forall p \in A$ esiste un intorno U di p in cui $f \in \mathcal{L}^1(U)$.

Esempio

Dimostrare che f è localmente integrabile se e solo se è integrabile su tutti i compatti K contenuti in A .

In generale, quando stiamo lavorando con una misura completa, per trattare qualsiasi aspetto degli integrali, non serve che la funzione sia definita dappertutto, ma basta che sia definita quasi ovunque. Infatti, possiamo estendere tale funzione arbitrariamente senza cambiare l'integrale.

Una funzione è quasi ovunque limitata se è limitata salvo che al più su di un insieme di misura nulla.

Esempio Funzione limitata quasi ovunque

Consideriamo $\{q_n\}$ che enumera i razionali e definiamo $f(x) = 0$ se $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, mentre $f(q_n) = n$. Chiaramente tale funzione è quasi ovunque limitata perché se togliamo i razionali otteniamo la funzione costante.

Diamo ora una definizione di supremum e infimum adatta per quando trattiamo di teoria della misura.

Definizione

Si dice *estremo superiore essenziale* di f

$$\mu - \text{esssup } f \triangleq \inf\{k \in [-\infty, +\infty] \mid f \leq k \text{ quasi ovunque}\}$$

Cioè abbiamo preso l'infimum dei maggioranti di f a meno di un insieme di misura nulla. In realtà, questo infimum è un minimo.

Esercizio

Dimostrare che l'infimum della definizione di sup essenziale è un minimo. Cioè, posto $M = \text{esssup } f$, dimostrare che $f \leq M$ quasi ovunque.

Esercizio

Consideriamo

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln x}{n(nx^2 + 1)}$$

Vediamo se $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^+)$.

Soluzione

Cominciamo studiando la convergenza puntuale. Chiaramente deve essere $x > 0$, e infatti la funzione converge puntualmente in $(0, +\infty)$ per confronto asintotico. Vogliamo mostrare che la serie è continua. La convergenza non può essere uniforme in tutto $(0, +\infty)$, poiché già il termine generale è illimitato vicino a 0: $\sup_{x>0} |f_n(x)| = +\infty$. Tuttavia, la continuità è una proprietà locale, quindi ci basta che la funzione converga localmente uniformemente. Consideriamo

$$\left| \frac{\ln x}{n(nx^2 + 1)} \right| \leq \left| \frac{\ln x}{n^2 x^2} \right|$$

Consideriamo l'intervallo $[a, +\infty)$. Su tale intervallo, $|\ln x|/x^2 \leq K_a$. Quindi,

$$|f_n(x)| \leq \frac{K_a}{n^2}$$

Quindi, abbiamo convergenza totale (e quindi uniforme) su $[a, +\infty)$. Quindi f è continua, e quindi misurabile. Parliamo ora dell'integrabilità. Spezziamo l'integrale e consideriamo la parte $(1, +\infty)$. Tutte le f_n sono misurabili e positive, quindi per il teorema di integrazione per serie ci basta calcolare l'integrale di queste e poi usare il limite. Abbiamo che

$$\int_1^{+\infty} f_n dx \leq \frac{1}{n^2} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

e questo integrale converge. Quindi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_1^{+\infty} |f_n(x)| dx \leq \left(\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

Dobbiamo quindi studiare l'integrale in $(0, 1)$. In questo intervallo le funzioni sono negative, quindi per il modulo possiamo considerarle con un segno meno davanti e usare gli stessi criteri. Abbiamo

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{-\ln x}{n(nx^2 + 1)} dx &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \left\{ \left[-\ln x \arctan(\sqrt{nx}) \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\arctan(\sqrt{nx})}{x} dx \right\} \\ &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \int_0^1 \frac{\arctan(\sqrt{nx})}{x} dx\end{aligned}$$

Se usiamo la maggiorazione $\arctan(\sqrt{nx}) \leq \sqrt{nx}$ la serie poi non convergerà più. Quindi, questa maggiorazione la usiamo solamente vicino all'origine, quindi spezziamo l'integrale, e nell'altro integrale maggioriamo l'arcotangente con $\pi/2$. Scegliendo $x = 1/\sqrt{n}$ come punto di spezzamento otteniamo

$$\begin{aligned}\frac{1}{n\sqrt{n}} \int_0^1 \frac{\arctan(\sqrt{nx})}{x} dx &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \left[\int_0^{1/\sqrt{n}} \frac{\arctan(\sqrt{nx})}{x} dx + \int_{1/\sqrt{n}}^1 \frac{\arctan(\sqrt{nx})}{x} dx \right] \\ &\leq \frac{1}{n\sqrt{n}} \left[\int_0^{1/\sqrt{n}} \sqrt{n} dx + \int_{1/\sqrt{n}}^1 \frac{\pi}{2x} dx \right] \\ &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n} + \frac{\pi}{2} \left(-\log \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \left[1 + \frac{\pi}{2} \log \sqrt{n} \right]\end{aligned}$$

che converge, quindi $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^+)$. Abbiamo scelto il punto $x = 1/\sqrt{n}$ per non rompere la convergenza della serie, cioè in maniera tale che uscisse 1 e non distruggessimo il termine che fa convergere la serie.

11.2 Integrali dipendenti da un parametro

Consideriamo funzioni del tipo

$$F(x) = \int_E f(t, x) dt$$

dove E è uno spazio misurabile in $\mathbb{R}^n$ e $x \in A \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto. Quindi, $f: E \times A \rightarrow \mathbb{R}$. Chiaramente, richiediamo che $f(-, x) \in \mathcal{L}^1(E)$.

Sapendo che f è continua, possiamo dedurre che F è continua? No.

Esempio

Consideriamo $E = (0, +\infty)$ e

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+t^2x^2} dt$$

e $A = (-\infty, +\infty)$. Chiaramente f è continua, anzi liscia. Notiamo che $F(0) = 0$. Sia ora $x > 0$. Allora,

$$F(x) = [\arctan(tx)]_0^\infty = \frac{\pi}{2}$$

Quindi F non è continua.

Quello che necessitiamo è che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = F(x_0)$$

Ci viene comodo pensarlo come limite di successione $\{x_n\} \subseteq A$ tale che $\{x_n\} \rightarrow x_0$. Allora abbiamo l'integrale di una successione di funzioni

$$F(x_n) = \int_E f(t, x_n) dt$$

Supponiamo che $f(t_0, -)$ sia continua in x_0 per ogni $t_0 \in E$ quasi ovunque. Vorrei che

$$\lim_n F(x_n) = \int_E \lim_n f(t, x_n) dt = \int_E f(t, x_0) dt = F(x_0)$$

Se riuscissimo a dominare tutte le f_n cioè $f(t, x_n)$, allora il tutto funziona per il teorema della convergenza dominata. Chiediamo quindi che $\exists g \in \mathcal{L}^1(E)$ tale che

$$|f(t, x)| \leq g(t)$$

per quasi tutti i $t \in E$ e $\forall x \in \mathcal{U}(x_0)$. A questo punto, $f(t, x_n) \rightarrow f(t, x_0)$ puntualmente e per il teorema della convergenza dominata, F è continua.

Teorema

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ misurabile, $A \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto, $f: E \times A \rightarrow \mathbb{R}$ e

$$F(x) \triangleq \int_E f(t, x) dt$$

Se $f(t, -)$ è continua in x_0 per quasi ogni t in E e se $\exists g \in \mathcal{L}^1(E)$ tale che

$$|f(t, x)| \leq g(t)$$

per quasi ogni $t \in E$ e per ogni $x \in \mathcal{U}(x_0)$, allora F è continua in x_0 .

Corollario

In particolare, se E è compatto e f è continua su $E \times A$, allora F è continua in A .

Proof

Localmente in x , la funzione è continua su un compatto del tipo $E \times \overline{U}$, quindi è limitata da una costante, integrabile su E perché E ha misura finita.

Nel file di analisi 2 della derivazione sotto il segno di integrale c'è il medesimo teorema ma nel caso dell'integrale di Riemann.

In generale, l'integrale di Lebesgue ci permette di avere un passaggio al limite più agevole. Il fatto che questo integrale possa integrare più funzioni è in realtà quasi un difetto in quanto aumenta la patologia.

Per la continuità abbiamo appena visto un risultato puntuale, mentre con la differenziabilità avremo un risultato locale.

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e

$$F(x) = \int_E f(t, x) dt$$

Vogliamo calcolare $F'(x_0)$, quindi vogliamo calcolare il rapporto incrementale

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_E \frac{f(t, x_0 + h) - f(t, x_0)}{h} dt$$

Passiamo ad una successione, quindi sia $\{h_n\}$ una successione tale che $\{h_n\} \rightarrow 0$, e quindi vogliamo calcolare

$$\lim_n \int_E \frac{f(t, x_0 + h_n) - f(t, x_0)}{h_n} dt$$

Vorremo poter portare il limite dentro l'integrale, quindi ci serve dominare la derivata

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| \leq g(t) \in \mathcal{L}^1(E)$$

Questo lo si può fare su $\mathbb{R}^m$, ma lo facciamo su $\mathbb{R}$ per semplicità.

Teorema Derivazione sotto il segno di integrale

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ misurabile, sia $A \subseteq \mathbb{R}$ aperto e sia $f: E \times A \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che, per ogni x in un intorno U di x_0 , la funzione $t \mapsto f(t, x)$ sia misurabile e integrabile, che $x \mapsto f(t, x)$ sia derivabile in U per quasi ogni t , e che esista $g \in L^1(E)$ tale che

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| \leq g(t) \quad \text{per quasi ogni } t \in E \text{ e ogni } x \in U.$$

Allora

$$F(x) = \int_E f(t, x) dt$$

è derivabile in U e

$$F'(x) = \int_E \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt.$$

Proof

Fissiamo $x \in U$ e sia $h_n \rightarrow 0$ con $x + h_n \in U$. Per quasi ogni t ,

$$q_n(t) = \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(t, x).$$

Per il teorema di Lagrange, applicato alla funzione della variabile x , $|q_n(t)| \leq g(t)$; inoltre $|\partial f / \partial x(t, x)| \leq g(t)$. Quindi

$$\left| q_n(t) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| \leq 2g(t).$$

Il teorema della convergenza dominata dà

$$\frac{F(x + h_n) - F(x)}{h_n} = \int_E q_n(t) dt \rightarrow \int_E \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt.$$

Poiché il limite è lo stesso per ogni successione $h_n \rightarrow 0$, segue la tesi.

Lo stesso vale nel caso di più variabili con tutte le derivate parziali, e analogamente si ottiene un risultato di differenziabilità in più variabili. In particolare, se E è compatto e $f \in \mathcal{C}^1(E \times A)$, allora $F \in \mathcal{C}^1(A)$ senza bisogno della dominante $\mathcal{L}^1$, in quanto possiamo prendere una costante come dominante.

Teorema Integrazione per serie

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ funzioni misurabili. Se

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < +\infty,$$

allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge assolutamente quasi ovunque a una funzione $f \in L^1(\mu)$, e

$$\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Proof

Poniamo

$$E_n = \{x \in X \mid f_n \text{ non è definita}\}$$

e sia $E = X \setminus (\bigcup E_n)$. Allora $\mu(E_n) = 0$ implica che $\mu(\bigcup E_n) = 0$. Senza perdere nulla dal punto di vista della misura si può supporre che le f_n siano definite dappertutto. Nonostante ciò, sulla tesi non possiamo garantire la convergenza di $\sum f_n$ dappertutto. Poniamo

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|, \quad \varphi: X \rightarrow [0, +\infty]$$

Calcoliamo

$$\int_X \varphi d\mu = \int_X \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < +\infty$$

per il teorema della convergenza monotona. Consideriamo l'insieme

$$\{x \in X \mid \varphi(x) = +\infty\}$$

Questo insieme è misurabile in quanto è una fibra. Addirittura l'insieme ha misura nulla, altrimenti l'integrale avrebbe valore infinito. Quindi φ è quasi ovunque finita e quindi $\sum |f_n|$ converge puntualmente quasi ovunque, e quindi $\sum f_n$ converge assolutamente quasi ovunque. Manca da dimostrare che f è $\mathcal{L}^1$. Le somme parziali possono essere maggiorate da

$$\left| \sum_{n=1}^k f_n \right| \leq \sum_{n=1}^k |f_n| \leq \varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$$

e quindi $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Ci manca da dimostrare che si può integrare termine a termine, e per fare ciò usiamo la convergenza dominata.

$$\int_X \sum_{n=1}^k f_n d\mu = \sum_{n=1}^k \int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

La convergenza della serie è solo quasi ovunque perché può succedere che l'insieme in cui $\varphi(x) = \infty$ è non vuoto.

Esempio

Consideriamo $X = [0, 1]$ con la misura di Lebesgue, e consideriamo

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^n \sqrt{x}} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Allora,

$$\sum f_n(0) = +\infty$$

e in questo caso

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases}$$

Teorema

Sia $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile. Allora,

$$\int_X f d\mu = 0 \implies f = 0 \text{ quasi ovunque}$$

Se la misura ammette insiemi non vuoti di misura nulla, non possiamo pretendere di rimuovere il quasi ovunque.

Proof

Consideriamo

$$A_n = \left\{ x \in X \mid f(x) > \frac{1}{n} \right\}$$

che è misurabile in quanto f è misurabile. Allora, $\mu(A_n) = 0$, in quanto se non lo fosse, per la monotonia avremmo che

$$\int_X f \geq \frac{1}{n} \mu(A_n) \neq 0$$

Per ogni $x \in X$ tale che $f \neq 0$, $x \in A_n$ per qualche n . Ma quindi

$$\mu\left(\bigcup A_n\right) = 0$$

e allora $f = 0$ quasi ovunque.

Teorema

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile e $\forall E \in \mathcal{M}$ vale che

$$\int_E f d\mu = 0$$

allora $f = 0$ quasi ovunque.

Proof

Scriviamo $f = u + iv$ con $u, v: X \rightarrow \mathbb{R}$ (che sono misurabili in quanto parte reali e immaginaria) e consideriamo

$$E_1 = \{x \in X \mid u(x) \geq 0\}$$

che è misurabile in quanto insieme di sopralivello di una funzione misurabile. Allora,

$$\int_{E_1} f d\mu = \int_{E_1} u d\mu + i \int_{E_1} v d\mu = 0$$

In particolare, il primo termine è nullo. Per il teorema precedente, $u = 0$ quasi ovunque in E_1 . Consideriamo ora

$$E_2 = \{x \in X \mid u(x) \leq 0\}$$

Per lo stesso motivo $u = 0$ quasi ovunque in E_2 . Siccome $X = E_1 \cup E_2$, e quindi $u = 0$ quasi ovunque su X . Lo stesso ragionamento vale per v con analoghi E_3, E_4 . Otteniamo quindi la tesi.

12 Misure prodotto e teoremi di Fubini–Tonelli

12.1 σ -algebra e misura prodotto

Supponiamo di avere due spazi di misura $(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{S}, \lambda)$. Vogliamo costruire una misura su $X \times Y$. Se $A_x \in \mathcal{M}$ e $A_y \in \mathcal{S}$ allora costruiamo il *rettangolo misurabile* $A_x \times A_y$. La σ -algebra prodotto, che denotiamo con $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$, è la più piccola σ -algebra di $X \times Y$ che contiene i rettangoli misurabili. Sia $E \in \mathcal{M} \times \mathcal{S}$. Tutte le sezioni di E (verticali e orizzontali)

$$E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\}$$

sono insiemi misurabili nelle rispettive σ -algebre.

Teorema

Se $E \in \mathcal{M} \times \mathcal{S}$ allora $E_x \in \mathcal{S}$ e $E^y \in \mathcal{M}$ per ogni $x \in X$ e $y \in Y$.

Teorema

Se $\varphi: X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ è $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$ -misurabile, allora φ_x è $\mathcal{S}$ -misurabile per ogni $x \in X$ e φ^y è $\mathcal{M}$ -misurabile per ogni $y \in Y$, dove

$$\varphi_x(t) = \varphi(x, t), \quad \varphi^y(t) = \varphi(t, y)$$

Adesso, vogliamo costruire la misura prodotto. Abbiamo una nuova ipotesi fondamentale che prima non ci serviva in generale, cioè che le due misure fattore siano σ -finite

Definizione Spazio σ -finito

La misura μ sullo spazio X è σ -finita se X è unione numerabile di insiemi di misura finita.

Per esempio la misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$ è σ -finita, mentre la misura del conteggio su $\mathbb{R}$ non lo è.

Sia $E \in \mathcal{M} \times \mathcal{S}$. Sappiamo che $\forall x \in X, E_x \in \mathcal{S}$ e quindi possiamo considerare $\lambda(E_x) = \varphi(x)$. Abbiamo definito quindi $\varphi: X \rightarrow [0, +\infty]$. Allo stesso modo possiamo definire $\mu(E^y) = \Psi(y)$ ben definita con $\Psi: Y \rightarrow [0, +\infty]$. Ci aspettiamo che φ sia misurabile in $\mathcal{M}$ e che Ψ sia misurabile in $\mathcal{S}$. Si dimostra che è così e che vale che

$$\int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda$$

Questo non è banale e vale solo se la misura è σ -finita.

Definizione

la misura prodotto di E è

$$(\mu \times \lambda)(E) \triangleq \int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda$$

con $\mu \times \lambda: \mathcal{M} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$

Esempio Può fallire se una delle due misure non è σ -finita

Sia $X = Y = \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue su X e la misura del conteggio su Y . Consideriamo un segmento di diagonale

$$E = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1\}$$

Mostriamo che tale insieme è misurabile: per ogni $n \in \mathbb{N}$ consideriamo gli intervalli

$$I_j^n = \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right]$$

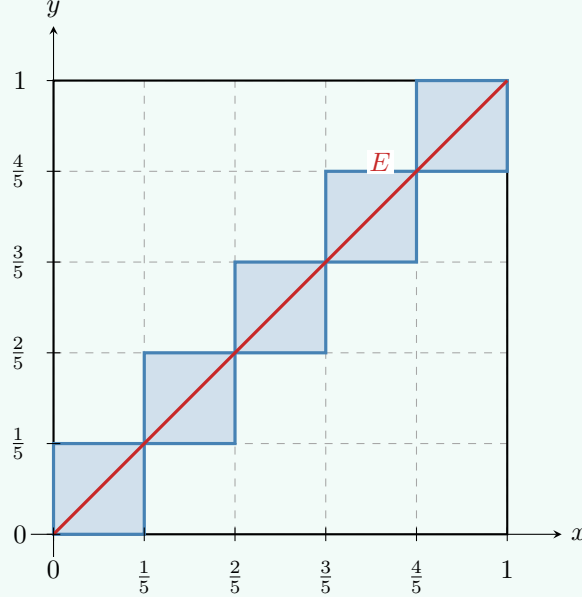
e poniamo i rettangoli

$$Q_n = \bigcup_{i=1}^n (I_i^n \times I_i^n)$$

Chiaramente,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} Q_{2^n} = E$$

che è quindi intersezione numerabile di unioni numerabili di rettangoli, e quindi è misurabile.



Per $y \in [0, 1]$, la sezione E^y è un singoletto e quindi $\mu(E^y) = 0$; fuori da $[0, 1]$ è vuota. Analogamente, $\lambda(E_x) = 1$ per $x \in [0, 1]$ e vale zero altrove. Pertanto

$$\int_Y \mu(E^y) d\lambda = 0, \quad \int_X \lambda(E_x) d\mu = 1,$$

e i due integrali iterati non coincidono.

12.2 Teoremi di Fubini e Tonelli

Teorema Teoremi di Tonelli e Fubini

Siano $(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{S}, \lambda)$ spazi di misura σ -finiti.

1. Sia $0 \leq f \leq +\infty$ una funzione reale misurabile rispetto ad $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$. Si considerino le funzioni ovunque definite

$$\varphi(x) = \int_Y f_x d\lambda, \quad \Psi(y) = \int_X f^y d\mu$$

Allora, φ è misurabile rispetto ad $\mathcal{M}$ e Ψ è misurabile rispetto a $\mathcal{S}$ e vale

$$\int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \lambda)$$

2. Sia $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{L}^1(\mu \times \lambda)$. Allora,

$$\varphi(x) = \int_Y f_x d\lambda, \quad \Psi(y) = \int_X f^y d\mu$$

sono definite quasi ovunque nei rispettivi spazi, $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$, $\Psi \in \mathcal{L}^1(\lambda)$ e vale

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \lambda) = \int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda.$$

Nel secondo punto stiamo rinunciando all'ipotesi che f sia positiva. Notiamo che f_x e f_y potrebbero non essere $\mathcal{L}^1$ dei rispettivi spazi per un insieme di valori di x e y rispettivamente che ha misura nulla.

In generale non è facile capire se una funzione è $\mathcal{L}^1$ rispetto alla misura prodotto, come nel secondo punto. Vorremmo un criterio per dedurlo dalle singole misure separatamente.

Teorema Criterio di Tonelli

Siano $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $(Y, \mathcal{S}, \lambda)$ spazi di misura σ -finiti. Sia $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile rispetto a $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$.
Se

$$\int_X \left[\int_Y |f|_x d\lambda \right] d\mu < +\infty$$

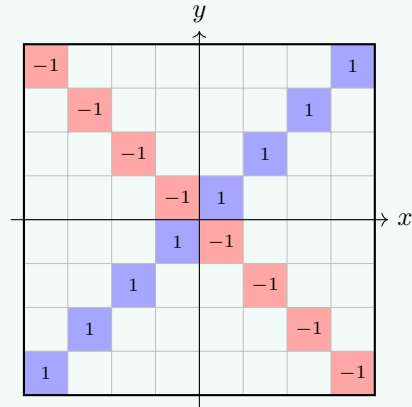
allora $f \in \mathcal{L}^1(\mu \times \lambda)$.

Con qualsiasi ordine. Notiamo che siccome $|f|$ è una funzione positiva, misurabile rispetto a $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$, si può applicare il punto di Tonelli del teorema precedente. In particolare, gli integrali iterati possono essere calcolati anche nell'ordine inverso.

Non è possibile calcolare gli integrali separatamente e dire che se coincidono allora $f \in \mathcal{L}^1$ e quello è l'integrale doppio, quindi bypassando il criterio di Tonelli.

Esempio Integrali iterati esistono e coincidono ma la funzione non è integrabile nella misura prodotto

Siano $X = Y = \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che ha valore 1 sui quadratini che intersecano la diagonale, mentre -1 su quelli che intersecano la seconda diagonale, e tutti gli altri zero altrove (omessi nel grafico). Data una qualsiasi sezione verticale, l'integrale vale esattamente zero in quanto abbiamo un quadratino dove la funzione vale 1 e uno in cui vale -1 , e questi si elidono. Il medesimo vale pure per ogni sezione in orizzontale. Tuttavia, la nostra funzione f non è $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^2)$.



Esempio Integrali iterati con valore diverso

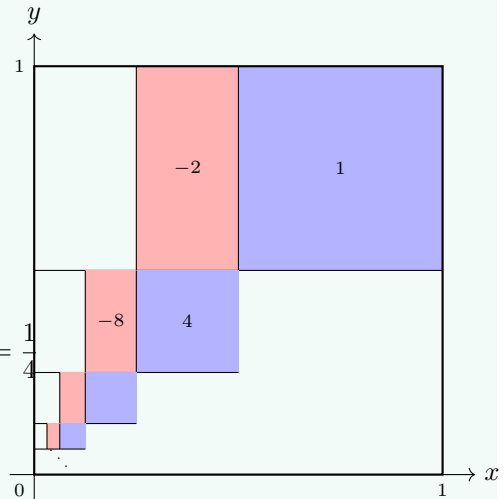
Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che assume i valori come in figura. Data una qualsiasi sezione orizzontale l'integrale ha valore nullo, mentre per una qualsiasi sezione verticale, tutti i valori si compensano tranne l'ultima, che ha valore sempre $1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Otteniamo quindi che

$$\int_{\mathbb{R}} f^y dx = 0 \implies \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f^y dx \right) dy = 0$$

mentre

$$\int_{\mathbb{R}} f_x(y) dy = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [\frac{1}{2}, 1] \\ 0 & x \notin [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \implies \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f_x(y) dy \right) dx = \frac{1}{2}$$

D'altro canto, f non è $\mathcal{L}^1(\mu_2)$, infatti prendendo il modulo otteniamo una serie divergente.

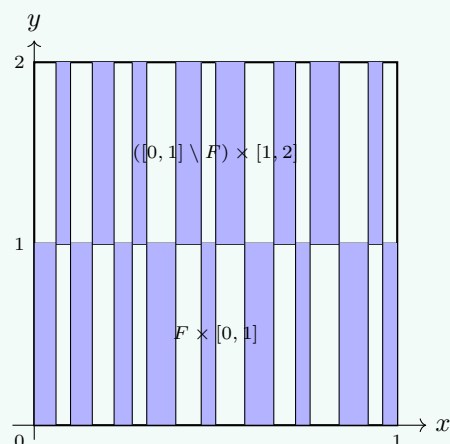


Esempio Nel criterio di Tonelli è necessario appurare la misurabilità di f

Siano $X = Y = \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. Sappiamo che in $\mathbb{R}$ c'è un sottoinsieme F non misurabile. Questo implica che ogni intervallo di $\mathbb{R}$ contiene un sottoinsieme non misurabile (in quanto la misura di Lebesgue è invariante per traslazioni, posso scrivere i reali come unione numerabile di intervalli non degeneri misurabili, ma almeno una di queste traslazioni incontra l'insieme F non misurabile, e quindi questo intersecato al non misurabile, è non misurabile. Ma per l'invarianza per traslazioni anche questo sottoinsieme traslato all'intervallo originale è non misurabile). Abbiamo quindi un insieme non misurabile $F \subseteq [0, 1]$. Costruiamo quindi

$$E = (F \times [0, 1]) \cup (([0, 1] \setminus F) \times [1, 2])$$

Tale insieme E non è misurabile nel prodotto, perché nessuna sua sezione orizzontale è misurabile (cioè F e il suo complementare non sono misurabili). Quindi, χ_E è una funzione non misurabile. Studiamo ora le sezioni per calcolare gli integrali iterati della funzione caratteristica. Abbiamo che E^y è pari a F per ogni $0 < y < 1$ mentre $[0, 1] \setminus F$ per $1 < y < 2$. Integrando prima in orizzontale non arriviamo in fondo, in quanto χ_{E^y} è non misurabile. Però integrando prima in verticale, si ottiene un segmento di lunghezza 1 quindi



$$\int_0^1 \int_0^1 \chi_{E_x} dy dx = \int_0^1 1 dx = 1$$

Quindi arrivare in fondo non implica nulla sulla misurabilità di f nel prodotto. C'è un esempio in cui si arriva allo stesso risultato con entrambi gli integrali iterati, ma la funzione non è misurabile.

Se anche μ e λ sono misure complete, può succedere che $\mu \times \lambda$ non sia completa. Basta che μ abbia in punto con misura nulla $\mu(\{x_0\}) = 0$ e che λ abbia un insieme non misurabile F . Allora, $\{x_0\} \times F$ non è misurabile in quanto la sua sezione verticale non è misurabile. Tuttavia, $\{x_0\} \times F \subseteq \{x_0\} \times Y$ ha misura nulla. Infatti,

$$(\mu \times \lambda)(\{x_0\} \times Y) = \mu(\{x_0\}) \cdot \lambda(Y) = 0 \cdot \infty = 0$$

Abbiamo quindi trovato un insieme di misura nulla che contiene un sottoinsieme non misurabile.

12.3 Completamento della misura prodotto

Come conseguenza, la misura prodotto delle misure di Lebesgue reali, non è la misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^2$ (e $\mathbb{R}^n$). Ci aspettiamo tuttavia che la misura di Lebesgue di $\mathbb{R}^2$ sia il completamento della misura prodotto $\mu \times \mu$.

Teorema

Sia $n = a + b$. Allora $(\mathbb{R}^n, \text{Leb})$ è il completamento dello spazio $(\mathbb{R}^a, \text{Leb}) \times (\mathbb{R}^b, \text{Leb})$.

Dobbiamo quindi riformulare il teorema di Fubini in termini del completamento del prodotto. Indicheremo con $(\mathcal{M} \times \mathcal{S})^*$ il completamento della σ -algebra prodotto.

Teorema Teorema di Fubini con completamento della misura prodotto

1. Sia $0 \leq f \leq +\infty$ misurabile rispetto ad $(\mathcal{M} \times \mathcal{S})^*$. Siano

$$\varphi(x) = \int_Y f_x d\lambda, \quad \Psi(y) = \int_X f^y d\mu$$

Allora, φ è misurabile rispetto a $\mathcal{M}$ e definita quasi ovunque e Ψ è misurabile rispetto a $\mathcal{S}$ e definita quasi ovunque e

$$\int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \lambda)^*$$

2. Questo punto rimane invariato.

Abbiamo quindi dovuto aggiungere la condizione del quasi ovunque. In particolare, applicando l'enunciato ad $f = \chi_E$ si ottiene che se $E \in (\mathcal{M} \times \mathcal{S})^*$, allora quasi tutte le sezioni di E sono misurabili nei fattori (ma non necessariamente tutte).

13 Spazi L^p e convergenza in norma

13.1 Costruzione dello spazio L^1

Abbiamo visto che $(\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ è uno spazio di Banach. Sullo stesso insieme $\mathcal{C}^0([0, 1])$ possiamo usare la norma

$$\|f\| = \int_0^1 |f| dx$$

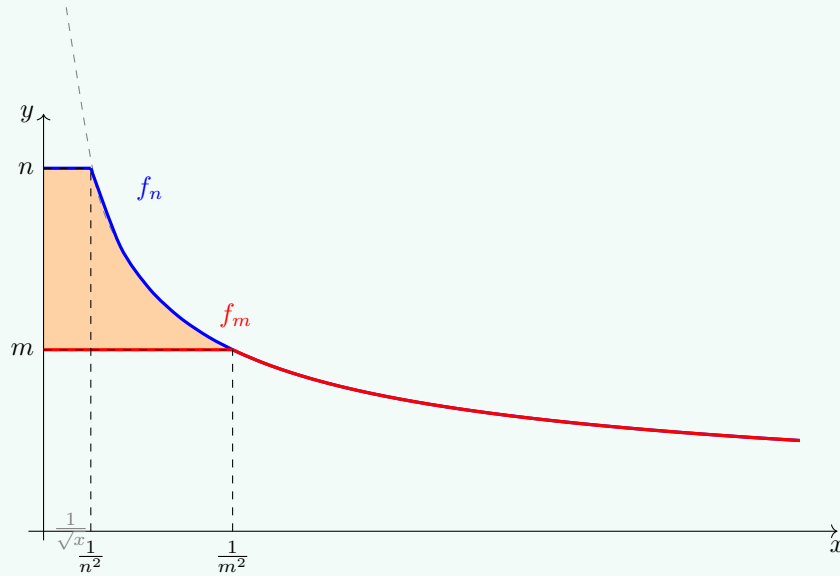
Questo, tuttavia, non è uno spazio di Banach. In questo contesto con la convergenza non ha nulla a che vedere con la convergenza puntuale o uniforme, bensì $f_n \rightarrow f$ rispetto a questa norma se

$$\int_0^1 |f_n - f| dx \rightarrow 0$$

Esempio Controesempio

Consideriamo per esempio la funzione $1/\sqrt{x}$, possiamo trovare ad altezza n con ascissa $1/n^2$. Consideriamo allora la successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} n & x \in [0, \frac{1}{n^2}] \\ \frac{1}{\sqrt{x}} & x \in [\frac{1}{n^2}, 1] \end{cases}$$



Affermiamo che questa successione è di Cauchy rispetto alla norma integrale. Se $n > m$, allora

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\|_1 &= \int_0^{1/n^2} (n - m) dx + \int_{1/n^2}^{1/m^2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - m \right) dx \\ &= \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

per $m, n \rightarrow +\infty$. Quindi $\{f_n\}$ è una successione di Cauchy.

D'altra parte, $f_n(x) \rightarrow x^{-1/2}$ per ogni $x > 0$, e

$$\int_0^1 \left| f_n(x) - \frac{1}{\sqrt{x}} \right| dx = \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Il limite nel completamento è dunque la funzione $x^{-1/2} \in L^1((0, 1))$, che non appartiene a $\mathcal{C}^0([0, 1])$. Se f_n convergesse in norma integrale a una funzione continua g , per l'unicità del limite in L^1 avremmo $g = x^{-1/2}$ quasi ovunque, impossibile perché una funzione continua su $[0, 1]$ è limitata. Pertanto $(\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ non è completo.

Se (X, d) non è completo, è possibile completarlo ad uno spazio più grande completo. Sia $Y = \{\{x_n\} \mid x_n \text{ è di Cauchy in } X\}$, e introduciamo una relazione di equivalenza su Y tale per cui $\{x_n\} \sim \{y_n\}$ se $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Lo spazio quoziente è uno spazio metrico. Lo spazio quoziente, quindi con le successioni che sono spazi di equivalenza, sono lo spazio completato. Qualunque successione di Cauchy che converge ad un qualsiasi punto è equivalente alla successione costante di quel punto. Cioè stiamo prendendo tutti i buchi, le successioni che non convergono, e le stiamo tappando.

Ci chiediamo quindi chi sia il completamento di $(\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ con la norma integrale?

Sappiamo che $\mathcal{L}^1(\mu)$ è uno spazio vettoriale, quindi può essere dotato di una norma. Consideriamo, per $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, consideriamo

$$\|f\| = \int_X |f| d\mu$$

Questa è positivamente omogenea ed è anche subadditiva (disuguaglianza triangolare). È anche vero che la funzione è non negativa. Tuttavia, non è vero che il valore è zero se e solo se la funzione è costantemente nulla. Si dice quindi una *semi-norma*. Se $\int_X |f| = 0$, non possiamo dire che $f \equiv 0$, ma possiamo dire che $f = 0$ quasi ovunque. Quello che possiamo è quindi definire una relazione di equivalenza $\sim$ dove due funzioni sono uguali se lo sono quasi ovunque, e quozientare lo spazio. Chiaramente questa è una relazione di equivalenza: è banalmente riflessiva e simmetrica, ed è transitiva in quanto le due

funzioni ai capi sono distinte in un'unione di due insiemi di misura nulla, che ha a sua volta misura nulla. Per quozientare uno spazio vettoriale, dobbiamo assicurarci che la struttura algebrica rimanga rispettiva. In generale, quando quozientiamo con un sottooggetto algebrico, dobbiamo assicurarci che la relazione di equivalenza sia una congruenza, cioè se gli elementi che sono equivalenti all'elemento neutro compongono una sottostruttura. Abbiamo infatti $N = \{f \in \mathcal{L}^1(\mu) \mid f = 0 \text{ quasi ovunque}\}$ è un sottospazio. Quindi $\mathcal{L}^1(\mu)/N$ è uno spazio vettoriale, che viene indicato con $L^1(\mu)$. Gli elementi di L^1 sono classi di equivalenza di funzioni che coincidono quasi ovunque. In questo spazio la nostra norma integrale si denota con $\|\cdot\|_1$ data da

$$\|f\|_1 = \int_X |f| d\mu$$

Verifichiamo che sia ben definita e che sia una norma. Siano $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ tali che $f = g$ quasi ovunque. Allora,

$$\int_X |f| d\mu = \int_X |g| d\mu$$

in quanto $|f| = |g|$ quasi ovunque. Quindi la norma è ben definita nello spazio quoziente. Per la norma verifichiamo l'annullamento: supponiamo che

$$\int_X |f| = 0$$

Allora, siccome $|f| \geq 0$, f è quasi ovunque nulla, e quindi è equivalente alla funzione costantemente nulla. Concludiamo quindi che

$$(L^1(\mu), \|\cdot\|_1) = (\mathcal{L}^1(\mu)/N, \|\cdot\|_1)$$

13.2 Completezza di L^1

Non solo, mostriamo pure che è uno spazio di Banach, e che è precisamente il completamento dello spazio originale (più complicato).

Teorema

Uno spazio normato $(X, \|\cdot\|)$ è completo se e solo se ogni serie assolutamente convergente di elementi di X è convergente in X .

In generale non è sempre vero che le serie assolutamente convergenti convergono. Questa in realtà è la vera condizione. Per definire una serie mi serve una nozione di somma e una struttura topologica per fare i limiti. Uno spazio normato ha entrambi. La nozione di convergenza assoluta la si può definire solo in uno spazio normato.

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che $(X, \|\cdot\|)$ sia completo e sia

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

una serie assolutamente convergente in X , cioè

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty.$$

Vogliamo mostrare che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

converge in X . Sia

$$s_N = \sum_{n=1}^N x_n$$

la successione delle somme parziali. Dimostriamo che (s_N) è una successione di Cauchy in X . Siano $M > N$. Allora

$$s_M - s_N = \sum_{n=N+1}^M x_n.$$

Per la disuguaglianza triangolare,

$$\|s_M - s_N\| = \left\| \sum_{n=N+1}^M x_n \right\| \leq \sum_{n=N+1}^M \|x_n\|.$$

Poiché la serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$$

è convergente, le sue code tendono a 0. Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $N_0 \in \mathbb{N}$ tale che, per ogni $M > N \geq N_0$,

$$\sum_{n=N+1}^M \|x_n\| < \varepsilon.$$

Di conseguenza,

$$\|s_M - s_N\| < \varepsilon.$$

Dunque (s_N) è una successione di Cauchy in X . Poiché X è completo, ogni successione di Cauchy in X converge in X . Pertanto esiste $s \in X$ tale che

$$s_N \rightarrow s.$$

Ma questo significa precisamente che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

converge in X . Quindi, se X è completo, ogni serie assolutamente convergente di elementi di X è convergente in X .

($\Leftarrow$) Supponiamo che ogni serie assolutamente convergente in X converga e sia $\{x_n\}$ una successione di Cauchy. Costruiamo una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ tale che

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k} \quad (k \geq 1).$$

Questo è possibile per la proprietà di Cauchy. La serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$$

è assolutamente convergente, perché

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < +\infty.$$

Per ipotesi essa converge in X , e quindi la successione telescopica

$$x_{n_k} = x_{n_1} + \sum_{j=1}^{k-1} (x_{n_{j+1}} - x_{n_j})$$

converge a un punto $x \in X$. Una successione di Cauchy che possiede una sottosuccessione convergente converge allo stesso limite; dunque $x_n \rightarrow x$.

Teorema

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura. Allora, $(L^1(\mu), \|\cdot\|_1)$ è uno spazio di Banach.

Proof

Basta dimostrare che ogni serie assolutamente convergente in L^1 converge. La convergenza assoluta significa che

$$\sum \|f_n\| = \sum \int_X |f_n| d\mu < \infty$$

Dobbiamo dimostrare che $\exists f \in L^1(\mu)$ tale che

$$\left\| \sum_{n=1}^k f_n - f \right\|_1 \rightarrow 0$$

per $k \rightarrow \infty$, cioè che

$$\int_X \left| \sum_{n=1}^k f_n - f \right| \rightarrow 0$$

Ma per il teorema di integrazione per serie, se

$$\sum \int_X |f_n| < +\infty$$

allora $\sum f_n$ converge quasi ovunque a f

$$\sum \int f_n = \int f$$

e, ponendo $\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| \in L^1$, vale

$$\left| \sum_{n=1}^k f_n - f \right| \leq 2\varphi.$$

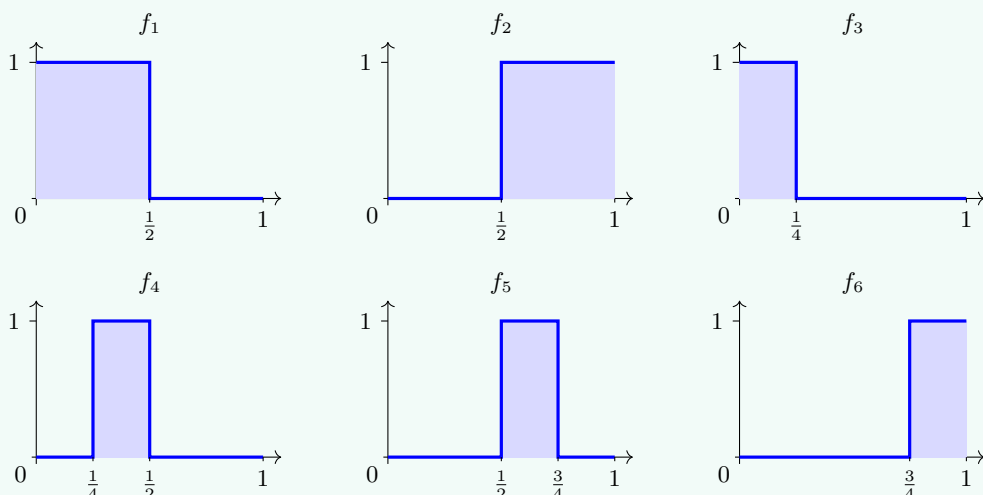
Quindi, per il teorema della convergenza dominata,

$$\int_X \left| \sum_{n=1}^k f_n - f \right| d\mu \rightarrow 0.$$

Il fatto che sia dominata non è presente nell'enunciato del teorema ma nella dimostrazione.

Il teorema della convergenza dominata può essere riletto così: una successione di funzioni di L^1 dominata da una funzione L^1 converge quasi ovunque a una funzione L^1 in L^1 . L^1 è uno spazio completo e ogni convergenza quasi ovunque, dominata, è una convergenza in norma L^1 .

Esempio Non è vero in generale che una convergenza in L^1 è sempre dominata - Typewriter example



Questa successione converge $f_n \rightarrow 0$ in L^1 , mentre non converge puntualmente quasi ovunque. È possibile trovare sottosuccessioni che convergono puntualmente a zero, ma nessuna a qualcosa che non sia zero (Teorema di Riesz-Weil).

13.3 Spazi L^p e dualità

Le stesse costruzioni fatte con $\|\cdot\|_1$ possono essere rifatte considerando $p \in \mathbb{R}$ con $p \geq 1$ e definendo

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

con $\mathcal{L}^p(\mu)$ insieme delle funzioni misurabili tale che $|f|^p$ è integrabile. Si dimostra che anche $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ è uno spazio di Banach.

Se $X = \{1, \dots, n\}$ e μ è la misura del conteggio, allora $L^p(\mu) = \mathbb{R}^n$ oppure $\mathbb{C}^n$ e $\|\cdot\|_p$ è la norma classica discreta (in particolare per $p = 2$ otteniamo la norma euclidea). Per $p \rightarrow \infty$, si ottiene $\|f\|_\infty = \text{esssup } |f|$. Nel caso discreto abbiamo gli spazi ℓ^p , dove ℓ^1 è lo spazio delle successioni assolutamente sommabili e ℓ^2 quello delle successioni a quadrato sommabile.

Il teorema della convergenza dominata dice che, se $f_n \in L^1$, $f_n \rightarrow f$ quasi ovunque e la successione è dominata da una funzione di L^1 , allora $f \in L^1$ e f_n converge a f in norma L^1 , cioè

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \quad \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0.$$

L'operatore di integrale

$$\int_X : L^1(\mu) \rightarrow \mathbb{C}$$

è una funzione lineare ed è continuo, infatti

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu = \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$$

L'integrale è un elemento del duale topologico di L^1 . Ricordiamo che in spazi vettoriali infiniti, non tutti i funzionali lineari sono continui, a differenza del caso finito. Il duale algebrico è $L^1(\mu)^*$, cioè l'insieme dei funzionali lineari. Mentre $(L^1(\mu))'$ è il duale topologico (più piccolo), cioè l'insieme dei funzionali lineari continui. Per $1 < p < +\infty$, sotto le usuali ipotesi sullo spazio di misura, il duale topologico di $L^p(\mu)$ si identifica con $L^q(\mu)$, dove $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. In particolare, il duale di $L^2(\mu)$ si identifica con $L^2(\mu)$.

13.4 Convergenza e approssimazione in L^1

Consideriamo ora $L^1(\mathbb{R})$ con la misura di Lebesgue. Esistono classi di equivalenza che ammettono un rappresentante continuo e altre che non ne ammettono alcuno. Un semplice salto in un singolo punto, però, può essere eliminato modificando la funzione su un insieme di misura nulla; occorrono esempi più irregolari per escludere ogni rappresentante continuo. Se ci troviamo in una classe di equivalenza con un rappresentante continuo, allora questo è unico, in quanto due funzioni continue distinte devono essere diversi su almeno un aperto che non ha misura nulla. Esistono classi di questo spazio che non contengono alcun rappresentante Riemann-integrabile in senso improprio? La funzione di Dirichlet non è interessante in quanto questa è equivalente alla funzione nulla. Se tali rappresentanti Riemann-integrabili in senso improprio esistessero sempre, allora lo spazio L^1 sarebbe lo spazio delle funzioni Riemann integrabili. In realtà, la teoria di Lebesgue è più raffinata e infatti contiene elementi che non hanno rappresentanti integrabili nel senso improprio di Riemann.

Esempio

Prossimamente

Il seguente teorema ci dà un legame fra convergenza in L^1 e convergenza puntuale.

Teorema Principio della sottosuccessione di Riesz

Sia $f_n \rightarrow f$ in L^1 . Allora, $\exists \{n_k\}$ tale che $f_{n_k} \rightarrow f$ quasi ovunque. Inoltre, se una sottosuccessione f_{n_k} converge quasi ovunque a $g \in L^1(\mu)$ quasi ovunque, allora $f = g$ quasi ovunque.

Proof Dimostrazione della seconda parte

Abbiamo che anche $f_{n_k} \rightarrow f$ in L^1 in quanto sottosuccessione di una successione convergente. Ma allora, per il teorema di Riesz-Weil, esiste $\{n_{k_h}\}$ tale che $f_{n_{k_h}} \rightarrow f$ quasi ovunque. Ma $f_{n_k} \rightarrow g$ quasi ovunque e quindi ogni sua sottosuccessione converge puntualmente quasi ovunque a g , cioè $f_{n_{k_h}} \rightarrow g$ quasi ovunque. Pertanto la stessa successione converge quasi ovunque sia a f sia a g , e quindi $f = g$ quasi ovunque.

Il seguente teorema ci dà un legame fra convergenza in L^1 e convergenza uniforme quasi ovunque.

Teorema

Se $\mu(X) < +\infty$ e sia $f_n \in L^1(\mu)$ tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente quasi ovunque. Allora, $f_n \rightarrow f$ in L^1 .

Proof

La condizione che $f_n \rightarrow f$ uniformemente quasi ovunque significa che

$$\|f_n - f\|_\infty = \text{ess sup } |f_n - f| \rightarrow 0.$$

Poiché $\mu(X) < +\infty$, vale direttamente

$$\|f_n - f\|_1 = \int_X |f_n - f| d\mu \leq \mu(X) \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Consideriamo uno spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$ e consideriamo $L^1(\mu)$. Esiste un sottospazio S di L^1 denso in L^1 , cioè lo spazio delle funzioni semplici integrabili. Abbiamo quindi $s \in S$ se s è semplice, misurabile, e

$$\mu(\{x \in X \mid s(x) \neq 0\}) < +\infty$$

Infatti, se $f \geq 0$ esiste $s_n \in S$ tale che $s_n \uparrow f$ e

$$\int f \, d\mu = \sup \int s_n \, d\mu$$

cioè

$$\int (f - s_n) \, d\mu \rightarrow 0$$

che è una convergenza in L^1 . (Se avessi una funzione complessa in generale la posso spezzare in 4). In molti spazi di misura usuali, per esempio quando la σ -algebra è generata modulo insiemi nulli da una famiglia numerabile, L^1 è separabile. In generale, tuttavia, la separabilità di $L^1(\mu)$ non è automatica.

Abbiamo visto che se X è un insieme finito, allora L^1 è uno spazio di dimensione finita, cioè $\mathbb{R}^n$ oppure $\mathbb{C}^n$. Per esempio ℓ^1 è un tale spazio, che non è numerabile, anche per il teorema di Baire che dice che non esistono spazi di Banach esattamente numerabili (sotto). Una condizione sufficiente perché $L^1(\mu)$ sia infinito-dimensionale è l'esistenza di infiniti insiemi misurabili, a due a due disgiunti, di misura positiva e finita: le loro funzioni caratteristiche sono linearmente indipendenti.

Proposition Uno spazio di Banach non può essere numerabile infinito

Sia X uno spazio di Banach non banale. Allora X non è numerabile. In particolare, non esistono spazi di Banach aventi cardinalità esattamente numerabile.

Proof

Supponiamo per assurdo che X sia numerabile. Possiamo allora scrivere

$$X = \{x_1, x_2, \dots\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}.$$

Per ogni n , l'insieme $\{x_n\}$ è chiuso. Inoltre, $\{x_n\}$ ha parte interna vuota. Infatti, se esistesse $r > 0$ tale che

$$B(x_n, r) \subseteq \{x_n\},$$

preso $v \in X$ non nullo e scelto $t > 0$ sufficientemente piccolo, avremmo

$$x_n + tv \in B(x_n, r),$$

ma

$$x_n + tv \neq x_n,$$

assurdo. Dunque ogni singolo $\{x_n\}$ è chiuso e privo di parte interna, cioè è un insieme nowhere dense. Ne seguirebbe che X è unione numerabile di insiemi nowhere dense:

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}.$$

Questo contraddice il teorema di Baire, poiché X , essendo completo, non può essere magro in sé stesso.

Pertanto X non è numerabile.

Il fatto che ogni funzione L^1 sia approssimabile con funzioni semplici, ha una interpretazione geometrica elementare: se $f \in L^1$, il “grosso” dell'integrale per una funzione L^1 è concentrato in un insieme di misura finita, cioè possiamo minimizzare le code quanto vogliamo. Tuttavia, non è vero che se $f \in L^1(\mathbb{R}, \text{Leb})$, allora $f(x) \rightarrow 0$ per $|x| \rightarrow +\infty$. Questo lo si può vedere imponendo $f(n) = 1$ per ogni intero n , senza modificare la classe di equivalenza. Esistono anche esempi continui, costruiti mediante picchi di altezza fissata e basi sempre più strette, tali che la somma delle loro aree converga. Si può però sempre estrarre una successione $x_n \rightarrow +\infty$ lungo la quale $f(x_n) \rightarrow 0$, scegliendo opportunamente un rappresentante.

14 Insiemi non misurabili e insieme di Cantor

14.1 Un insieme di Vitali

Esempio Insieme non misurabile secondo Lebesgue

Assumiamo l'assioma della scelta e consideriamo $[0, 1]$. Su tale insieme consideriamo la relazione di equivalenza $x \sim y$ se $x - y \in \mathbb{Q}$. In particolare, ogni classe di equivalenza è numerabile. Una singola classe contiene tutti i razionali, mentre tutte le altre non ne contengono. Da ogni classe di equivalenza, scegliamo un rappresentante usando l'assioma della scelta, e sia E tale insieme. Chiaramente la cardinalità di E è quella del continuo ed E contiene esattamente un razionale. Consideriamo ora le traslazioni di questo insieme $E + r$ al variare di $r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Può capitare, a seconda di E e r , che tale traslazione debordi da $[0, 1]$. In tal caso, gli elementi che debordano vengono ritraslati nell'insieme $[0, 1]$ (effetto pacman). Definiamo in tal modo

$$E_r = ((E + r) \cap [0, 1]) \cup ((E + (r - 1)) \cap [0, 1])$$

Notiamo che tale unione è disgiunta. Siccome E_r è ottenuto da E con traslazioni, e "spezzamenti", se E è misurabile lo è pure E_r , e $\mu(E_r) = \mu(E)$ per ogni $r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Notiamo ora che

$$\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} E_r = [0, 1]$$

in quanto per ogni $x \in [0, 1]$, $\exists y \in E \mid x \sim y$. Notiamo inoltre che $E_r \cap E_s = \emptyset$ per ogni $r \neq s$. Infatti, se ci fosse un'intersezione, dovrebbe essere $x + r = y + s$ per qualche $x, y \in E$. Ma allora $x \sim y$, che è assurdo in quanto abbiamo scelto un rappresentante solo per classe. Studiamo ora il valore della misura di E . Abbiamo due casi: $\mu(E) = 0$ oppure $\mu(E) \neq 0$. Se fosse $\mu(E) = 0$, siccome μ è numerabilmente additiva,

$$1 = \mu([0, 1]) = \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \mu(E_r) = 0$$

che è assurdo. Se $\mu(E) \neq 0$, avremmo che

$$1 = \mu([0, 1]) = \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \mu(E_r) = \infty$$

che è assurdo. Quindi, E non è misurabile secondo Lebesgue. Il passaggio di avere spezzato l'insieme non era quindi per esempio lecito.

Questo esempio mostra anche che la misura esterna non è nemmeno finitamente additiva (da mettere in una proposizione). Per costruzione, $\mu^*(E_r) = \mu^*(E)$ per ogni r . Inoltre, la misura esterna è subadditiva. Quindi,

$$\mu \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} E_r \right) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \mu^*(E_r)$$

Non sappiamo quanto valgano le misure degli E_r , sappiamo solo che

$$1 = \mu^*([0, 1]) = \mu^* \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} E_r \right) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \mu^*(E_r)$$

Se fosse $\mu^*(E_r) = 0$, allora avremmo $1 \leq 0$ che è assurdo. Quindi deve essere $\mu^*(E_r) > 0$. Tuttavia, se $\mu^*(E_r) > 0$, pur di prenderne abbastanza, superiamo 1 cioè $\exists N$ tale che

$$\sum_{n=1}^N \mu^*(E_{r_n}) > 1$$

Poiché

$$\bigcup_{n=1}^N E_{r_n} \subseteq [0, 1],$$

per monotonia si ha

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^N E_{r_n} \right) \leq 1 < \sum_{n=1}^N \mu^*(E_{r_n}).$$

Dunque, per questa famiglia finita di insiemi disgiunti, la misura esterna non è additiva. Non si deve inserire un'uguaglianza tra la misura esterna dell'unione e la somma delle misure esterne: proprio tale uguaglianza è ciò che fallisce.

Esercizio Costruire un insieme non misurabile secondo Lebesgue di $\mathbb{R}^n$

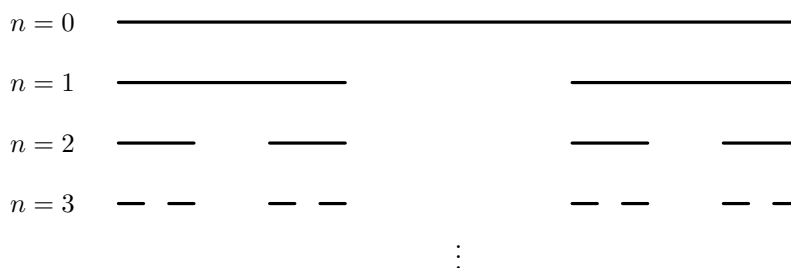
Facciamo il prodotto cartesiano fra un intervallo $[0, 1]$ e E . Abbiamo quindi un insieme le cui sezioni non sono misurabili. Attenzioni: non è vero che il prodotto cartesiano di due non misurabili è non misurabile.

Esercizio

Dimostrare che ogni insieme di misura positiva in $\mathbb{R}$ contiene un sottoinsieme non misurabile. Attenzione: esistono insiemi di misura positiva che non contengono nessun intervallo.

14.2 Insieme ternario di Cantor

L'insieme di Cantor è un insieme compatto e perfetto (coincide con il suo derivato) di $\mathbb{R}$. In particolare gli insiemi perfetti devono avere cardinalità del continuo. Inoltre, non contiene intervalli e ha misura di Lebesgue nulla.



Definizione Cantor set

Per costruire l'insieme di Cantor consideriamo l'intervallo $E_0 = [0, 1]$. Definiamo successivamente

$$E_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

Successivamente definiamo

$$E_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

Continuiamo iterativamente rimuovendo sempre l'intervallo centrale aperto della divisione ternaria di ogni intervallo, ottenendo E_n . Il *Cantor set* è definito come

$$E := \bigcap_{n=0}^{\infty} E_n$$

Notiamo che E è non-vuoto, compatto. Tutti gli estremi di ogni intervallo chiuso degli E_n stanno in E . Oltre a questi punti devono necessariamente rimanere anche altri punti, in quanto se così non fosse E avrebbe cardinalità numerabile, ma essendo un insieme perfetto ha cardinalità del continuo.

Proposition

$x \in E$ se e solo se x può essere rappresentato in base 3 usando soltanto le cifre 0, 2.

Per esempio $1/3$ si scrive come 0.1 in base 3, ma questo può anche essere scritto come espansione periodica $0.0\bar{2}$ in base tre. Quindi il numero può pure terminare con un 1 in quanto possiamo rappresentarlo in modo periodico, e in tal caso ritroviamo gli elementi degli estremi degli intervalli di E_n .

Proposition

E è un insieme perfetto.

Proof

L'insieme E è chiuso, perché è intersezione di insiemi chiusi. Resta da mostrare che non ha punti isolati. Sia $x \in E$ e sia $\varepsilon > 0$. Scegliamo n tale che $3^{-n} < \varepsilon$. Il punto x appartiene a uno degli intervalli chiusi che compongono E_n , la cui lunghezza è 3^{-n} . Almeno uno degli estremi di tale intervallo è diverso da x ; indichiamolo con y . Tutti questi estremi appartengono a E , e

$$0 < |x - y| \leq 3^{-n} < \varepsilon.$$

Quindi ogni punto di E è di accumulazione per E , e E è perfetto.

Proposition

Nessun insieme perfetto può essere numerabile.

Proposition

La misura di Lebesgue dell'insieme di Cantor è 0.

Questo insieme è misurabile secondo Lebesgue ma anche secondo Jordan in quanto compatto con misura nulla. Questo insieme ha la cardinalità del continuo ma ha misura zero.

Proof

Calcoliamo la misura della parte che viene rimossa ad ogni step. Chiaramente tutti gli intervalli sono disgiunti e quindi non abbiamo intersezioni. Abbiamo

$$\mu([0, 1] \setminus E) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 2/3} - 1\right) = \frac{1}{2}(3 - 1) = 1$$

e quindi $\mu(E) = 0$.

Definizione Fat Cantor set

La costruzione del ternario di Cantor si può generalizzare rimuovendo ad ogni passo degli intervalli di ampiezza λ^n con $0 < \lambda \leq 1/3$. In questo modo si ottiene un insieme chiamato E_λ che ha le medesime proprietà topologiche dell'insieme di Cantor.

Dal punto di vista della misura tuttavia c'è qualcosa di diverso. Se $\lambda < 1/3$ allora la misura è strettamente positiva.

Proposition Misura del fat Cantor set

La misura di Lebesgue di E_λ ha misura

$$\mu(E_\lambda) = \frac{1 - 3\lambda}{1 - 2\lambda}$$

Proof

Calcoliamo la misura della parte che viene rimossa ad ogni step. Chiaramente tutti gli intervalli sono disgiunti e quindi non abbiamo intersezioni. Abbiamo

$$\mu([0, 1] \setminus E_\lambda) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2\lambda)^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 2\lambda} - 1 \right)$$

e quindi segue la tesi.

Proposition

Il fat Cantor set non contiene intervalli.

Proof

Siano $x, y \in E_\lambda$ con $x \neq y$ e mostriamo che fra x e y c'è almeno un punto che non sta in E_λ . Ciascuno degli intervalli che costituiscono l'insieme E_λ^n , la cui intersezione è E_λ , ha lunghezza l^n con $l^n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Quindi, $\exists N$ tale che $\forall n > N$, $l^n < |x - y|$, quindi a partire da N , x e y non possono stare nello stesso intervallino (di quelli che compongono E_λ^n). Segue quindi la tesi.

Poiché $\mu(E_\lambda) > 0$, l'insieme E_λ contiene sottoinsiemi non misurabili.

L'insieme E_λ consente di costruire un elemento di L^1 che non contiene nessun rappresentante Riemann-integrabile. Tale funzione è χ_{E_λ} . Questa è integrabile in quanto caratteristica di un insieme misurabile. Questa funzione è sicuramente continua in $[0, 1] \setminus E_\lambda$, in quanto in questi punti la funzione è costante e nulla e ogni punto è centrato in intervalli aperti. In tutti i punti di E_λ , la funzione è discontinua in quanto, non esistendo intervalli in E_λ , in ogni intorno di $x \in E_\lambda$ esistono punti sia di E_λ di valore uno e punti del complementare di valore zero. Quindi, χ_{E_λ} è continua esattamente in $[0, 1] \setminus E_\lambda$.

Se $\lambda < 1/3$, allora abbiamo una funzione Lebesgue integrabile, ma discontinua su un insieme di misura positiva, e quindi non è Riemann-integrabile.

Inoltre, non è nemmeno possibile alterare la definizione di χ_{E_λ} su un insieme di misura nulla per renderla quasi ovunque continua. Consideriamo F come l'insieme di misura nulla sul quale alteriamo la funzione. F non contiene intervalli. Sia $x \in E_\lambda \cap [0, 1] \setminus F$. In ogni intorno di x ci sono punti di $[0, 1] \setminus E_\lambda$, e quindi la funzione è discontinua in x . Quindi, è discontinua su $E_\lambda \cap [0, 1] \setminus F$, che ha misura positiva. Quindi, la funzione non può essere Riemann-integrabile nemmeno a meno di equivalenza quasi ovunque.

E_λ con $\lambda < 1/3$ è un compatto che non è misurabile secondo Peano-Jordan, in quanto la sua frontiera è sé stesso e lui non ha misura nulla.

14.3 Funzione di Cantor-Vitali**Definizione Funzione di Cantor-Vitali o scala del diavolo**

Definiamo $F_0 : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ponendo

$$F_0(x) = x.$$

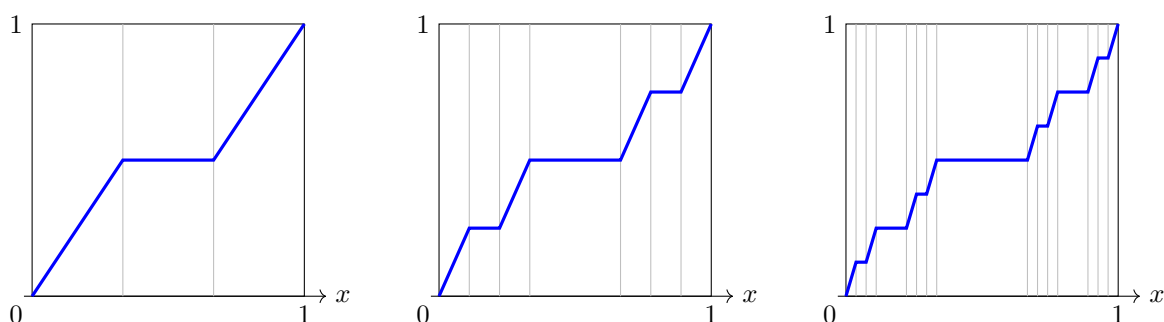
Per ogni $n \geq 0$, definiamo ricorsivamente $F_{n+1} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ponendo

$$F_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}F_n(3x), & x \in \left[0, \frac{1}{3}\right], \\ \frac{1}{2}, & x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right], \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}F_n(3x-2), & x \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]. \end{cases}$$

La successione $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente su $[0, 1]$. Si definisce quindi

$$F(x) = \lim_n F_n(x), \quad x \in [0, 1].$$

La funzione $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ così ottenuta è detta *funzione di Cantor-Vitali o scala del diavolo*.



Le funzioni sono continue, monotone non decrescenti che convergono uniformemente alla funzione F che è anch'essa continua e monotona non decrescente. La funzione F è localmente costante sul complementare dell'insieme di Cantor; quindi $F' = 0$ su tale complementare e, in particolare, quasi ovunque. La F è una funzione monotona, quindi è quasi ovunque derivabile e $F' = 0$ quasi ovunque.

Se F fosse ovunque derivabile, per un teorema che non dimostriamo, dovrebbe valere che

$$F(x) = \int_0^x F'(t) dt$$

come nel caso di Riemann, che invece non è vero.

Dato $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ con $f \in \mathcal{L}^1$, allora F è derivabile quasi ovunque e $F'(x) = f(x)$ quasi ovunque. Se f è derivabile quasi ovunque, allora ha senso scrivere

$$\int_0^x f'(t) dt$$

se $f' \in \mathcal{L}^1$, ma non è in generale vero che

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt$$

Questa identità caratterizza, con l'opportuna costante iniziale, le funzioni assolutamente continue; la sola derivabilità quasi ovunque con derivata integrabile non basta. Chiediamoci quindi quali sono le funzioni che sono l'integrale della propria derivata. Queste funzioni sono esattamente quelle assolutamente continue.

Se io compongo una misurabile con una continua, allora è misurabile, ma comporre una continua con una misurabile non è necessariamente misurabile (cioè se quella interna è continua).

Esempio In generale la composizione di due funzioni misurabili non è misurabile

Sia f la funzione di scala del diavolo. Definiamo la funzione $g: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ data da

$$g(x) := x + f(x)$$

che è strettamente crescente, e quindi biiettiva. Sia E il Cantor set e $A = [0, 1] \setminus E$. Possiamo scrivere $[0, 1] = A \sqcup E$ e quindi $[0, 2] = g(A) \sqcup g(E)$. Per il teorema da compatto ad Hausdorff g è chiusa, e quindi essendo biunivoca è un omeomorfismo. In particolare, $g(A)$ è aperto e $g(E)$ è chiuso. Quindi sono entrambi insiemi misurabili in quanto boreliani. L'insieme A è unione disgiunta di intervalli aperti

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

dove I_k sono i terzi medi aperti della definizione di Cantor set. Siccome f è costante su ciascun I_k , g porta ciascun I_k in una sua copia traslata. Siccome la misura di Lebesgue è invariante per traslazione, $\mu(g(I_k)) = \mu(I_k)$. Allora, siccome I_k sono a due a due disgiunti, e un omeomorfismo porta insiemi disgiunti in insiemi disgiunti,

$$\mu(g(A)) = \sum \mu(g(I_k)) = \sum \mu(I_k) = \mu(A) = 1$$

quindi pure $\mu(g(E)) = 1$. Siccome $g(E)$ ha misura positiva, contiene un sottoinsieme D non misurabile. Ma $g^{-1}(D)$ è misurabile e ha misura nulla in quanto è un sottoinsieme di E . Tuttavia, $g^{-1}(D)$ non può essere un boreliano in quanto un omeomorfismo manda un boreliano in un boreliano. Costruiamo la funzione $h = \chi_{g^{-1}(D)} \circ g^{-1}$ che è la composizione di due funzioni misurabili. Addirittura, la componente interna è continua in quanto g è omeomorfismo. Tuttavia, h non è misurabile in quanto $h = \chi_D$ che non è misurabile.

14.4 Teoremi di Egorov e Lusin

Teorema Egorov

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura con $\mu(X) < +\infty$, e siano f_n, f funzioni misurabili tali che $f_n \rightarrow f$ quasi ovunque. Allora, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $E \in \mathcal{M}$ con $\mu(E) < \varepsilon$ tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente su $X \setminus E$.

Quindi togliendo un insieme di misura piccola la convergenza puntuale diventa uniforme.

Esempio Non vale il teorema se $\mu(X) = \infty$

Consideriamo la funzione $\chi_{[-n, n]}$ sui reali. Questa funzione non può diventare uniforme nemmeno togliendo un insieme di misura ε .

Teorema Teorema di Lusin

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile e finita quasi ovunque. Per ogni insieme misurabile $A \subseteq \mathbb{R}$ di misura finita e ogni $\varepsilon > 0$, esiste un compatto $K \subseteq A$ con $\mu(A \setminus K) < \varepsilon$ tale che $f|_K$ sia continua. Equivalentemente, esiste una funzione continua g che coincide con f su K . Inoltre,

$$\sup |g| \leq \text{esssup } |f|$$

Corollario

Lo spazio con la norma integrale $(C^0([0, 1]), \|\cdot\|)$ è denso in $L^1([0, 1])$.

Se volessi estendere il teorema su $\mathbb{R}$ dovrei restringermi alle funzioni continue con supporto compatto.

15 Misura di Hausdorff



La misura di Lebesgue è adatta a misurare insiemi che hanno la stessa dimensione dello spazio ambiente. Per esempio, in $\mathbb{R}^2$ misura le aree, mentre in $\mathbb{R}^3$ misura i volumi. Tuttavia, molti insiemi geometricamente interessanti hanno dimensione inferiore rispetto allo spazio in cui sono immersi. Una curva piana semplice, vista come sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$, ha area nulla:

$$\lambda^2(\gamma) = 0.$$

Questo non significa però che la curva sia “trascurabile” dal punto di vista geometrico: essa può avere una lunghezza positiva.

L’idea della misura di Hausdorff è quindi quella di misurare un insieme usando la dimensione corretta. Per questo si introduce una famiglia di misure

$$\mathcal{H}^s, \quad s \geq 0,$$

dove il parametro s rappresenta la dimensione con cui vogliamo osservare l’insieme.

Per esempio:

$$\mathcal{H}^1 \text{ misura lunghezze, } \mathcal{H}^2 \text{ misura aree, } \mathcal{H}^3 \text{ misura volumi.}$$

Quando $s = n$, la misura di Hausdorff $\mathcal{H}^n$ coincide, a meno di una costante di normalizzazione, con la misura di Lebesgue n -dimensionale su $\mathbb{R}^n$.

Il vantaggio principale è che il parametro s non deve essere necessariamente intero. Questo permette di descrivere insiemi la cui dimensione geometrica è intermedia tra due dimensioni intere, come accade per molti insiemi frattali.

Definizione Frattale

Un frattale è, informalmente, un insieme con struttura fine autosimile o irregolare; spesso la sua dimensione di Hausdorff non è intera.

Part IV

Superfici e teoremi integrali

16 Superfici parametrizzate e integrali di superficie

Sia $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie e sia

$$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}.$$

Vogliamo dare un significato a espressioni del tipo

$$\int_{\Sigma} f dS,$$

dove dS rappresenta l'elemento di area sulla superficie.

L'idea è descrivere la superficie mediante una parametrizzazione. In questo modo l'integrale su Σ viene ricondotto a un integrale su un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$.

16.1 Parametrizzazioni e regolarità

Definizione Superficie parametrizzata

Sia $A \subset \mathbb{R}^k$ un aperto limitato. Una parametrizzazione k -dimensionale in $\mathbb{R}^n$ è una funzione

$$\sigma : \overline{A} \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

L'immagine

$$\Sigma = \sigma(\overline{A})$$

si chiama superficie parametrizzata, o più in generale sottovarietà parametrizzata k -dimensionale.

Nel caso delle superfici in $\mathbb{R}^3$, si prende $k = 2$ e $n = 3$. Scriveremo quindi spesso

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Definizione Parametrizzazione regolare

Sia

$$\sigma : \overline{A} \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Diciamo che σ è regolare se $\sigma \in C^1(\overline{A})$ e

$$\text{rank } J_{\sigma}(t) = k \quad \forall t \in A.$$

Equivalentemente, le k colonne della matrice jacobiana sono linearmente indipendenti.

Se $t = (t_1, \dots, t_k)$, allora

$$J_{\sigma}(t) = [\partial_{t_1}\sigma(t) \quad \partial_{t_2}\sigma(t) \quad \cdots \quad \partial_{t_k}\sigma(t)].$$

Questa è una matrice $n \times k$. La condizione di regolarità dice che le colonne

$$\partial_{t_1}\sigma(t), \dots, \partial_{t_k}\sigma(t)$$

sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^n$.

Nel caso $k = 2$, $n = 3$, scrivendo

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

abbiamo

$$J_\sigma(u, v) = \begin{bmatrix} x_u(u, v) & x_v(u, v) \\ y_u(u, v) & y_v(u, v) \\ z_u(u, v) & z_v(u, v) \end{bmatrix}.$$

Proposition Interpretazione geometrica della regolarità

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una parametrizzazione regolare e sia

$$p = \sigma(u_0, v_0).$$

Allora i vettori

$$\sigma_u(u_0, v_0), \quad \sigma_v(u_0, v_0)$$

generano il piano tangente alla superficie $\Sigma = \sigma(\bar{A})$ nel punto p :

$$T_p \Sigma = \text{span}\{\sigma_u(u_0, v_0), \sigma_v(u_0, v_0)\}.$$

Infatti, le curve ottenute fissando uno dei due parametri sono curve contenute nella superficie:

$$\gamma(u) = \sigma(u, v_0), \quad \varphi(v) = \sigma(u_0, v).$$

Entrambe passano per p , e le loro derivate nel punto corrispondente sono

$$\gamma'(u_0) = \sigma_u(u_0, v_0), \quad \varphi'(v_0) = \sigma_v(u_0, v_0).$$

Quindi le colonne di $J_\sigma(u_0, v_0)$ sono vettori tangenti alla superficie.

16.2 Superfici semplici e rappresentazione locale

Definizione Superficie semplice

Sia

$$\sigma : \bar{A} \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Diciamo che σ è semplice se le eventuali autointersezioni della parametrizzazione possono avvenire solo sul bordo, cioè se

$$\sigma(t) = \sigma(s), \quad t \neq s \implies t, s \in \partial A.$$

In particolare, σ è iniettiva su A .

Questa condizione serve a evitare che la parametrizzazione ricopra più volte la stessa parte della superficie. Se una superficie viene percorsa due volte, infatti, un integrale calcolato sulla parametrizzazione conterebbe due volte la stessa area.

Esempio Grafico di una funzione

Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ e sia

$$f \in C^1(A).$$

Consideriamo

$$\sigma(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

Allora σ è una parametrizzazione regolare del grafico di f . Infatti

$$J_\sigma(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ f_x(x, y) & f_y(x, y) \end{bmatrix}.$$

Le prime due righe contengono la matrice identità, quindi le due colonne sono sempre linearmente indipendenti. Pertanto

$$\text{rank } J_\sigma(x, y) = 2 \quad \forall (x, y) \in A.$$

Proposition Descrizione locale come grafico

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$$

una parametrizzazione regolare. Allora, localmente, l'immagine di σ si può descrivere come grafico di una funzione di k variabili.

Nel caso particolare

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

se il minore

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

è non nullo in (u_0, v_0) , allora per il teorema della funzione inversa la mappa

$$(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$$

è localmente invertibile. Quindi esistono funzioni $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, e localmente

$$z = z(u(x, y), v(x, y)).$$

La superficie è dunque localmente il grafico

$$(x, y) \mapsto z(x, y).$$

Definizione Curve coordinate

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Le curve ottenute fissando $k - 1$ parametri e lasciandone variare uno solo si chiamano curve coordinate.

Nel caso $k = 2$, le curve coordinate passanti per $\sigma(u_0, v_0)$ sono

$$u \mapsto \sigma(u, v_0), \quad v \mapsto \sigma(u_0, v).$$

Le loro velocità sono rispettivamente $\sigma_u(u_0, v_0)$ e $\sigma_v(u_0, v_0)$.

16.3 Integrali di superficie e area

Definizione Integrale di superficie

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una parametrizzazione regolare e semplice della superficie $\Sigma = \sigma(\bar{A})$. Se $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, si definisce

$$\int_{\Sigma} f dS = \int_A f(\sigma(u, v)) \|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\| du dv$$

In particolare, l'area di Σ si ottiene scegliendo $f \equiv 1$:

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_A \|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\| du dv$$

Il vettore

$$\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)$$

è ortogonale al piano tangente, perché è ortogonale sia a $\sigma_u(u, v)$ sia a $\sigma_v(u, v)$. La sua norma misura il fattore di dilatazione infinitesimale dell'area.

Definizione Versore normale

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una parametrizzazione regolare. Il vettore

$$\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)$$

è un vettore normale alla superficie. Il versore normale associato alla parametrizzazione è

$$\nu(u, v) = \frac{\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)}{\|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\|}.$$

Questo possiamo definirlo in quanto la codimensione è 1. In ogni punto abbiamo due scelte possibili.

16.4 Esempi classici**Esempio La sfera unitaria**

Consideriamo la sfera unitaria

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

La calotta superiore può essere parametrizzata come grafico:

$$\sigma(x, y) = \left(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2} \right), \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

Questa parametrizzazione descrive solo la parte della sfera con $z > 0$, cioè la calotta superiore. La calotta inferiore si ottiene usando

$$\sigma(x, y) = \left(x, y, -\sqrt{1 - x^2 - y^2} \right).$$

Una parametrizzazione globale, a meno dei problemi ai poli e dell'identificazione sul meridiano, è data dalle coordinate sferiche:

$$\sigma(\varphi, \theta) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi), \quad \varphi \in [0, \pi], \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Per una sfera di raggio R , la parametrizzazione diventa

$$\sigma(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi).$$

Nel caso $R = 1$, abbiamo

$$\sigma_\varphi = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi),$$

e

$$\sigma_\theta = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0).$$

Quindi

$$J_\sigma(\varphi, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta & -\sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \sin \theta & \sin \varphi \cos \theta \\ -\sin \varphi & 0 \end{bmatrix}.$$

Per verificare la regolarità, nel caso di una superficie in $\mathbb{R}^3$, basta calcolare il prodotto vettoriale delle due colonne:

$$\sigma_\varphi \times \sigma_\theta = (\sin^2 \varphi \cos \theta, \sin^2 \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \varphi).$$

La sua norma è

$$\|\sigma_\varphi \times \sigma_\theta\| = \sin \varphi.$$

Dunque la parametrizzazione è regolare per

$$\varphi \in (0, \pi),$$

mentre non è regolare ai poli $\varphi = 0$ e $\varphi = \pi$.

Per la sfera di raggio R , invece,

$$\|\sigma_\varphi \times \sigma_\theta\| = R^2 \sin \varphi.$$

Quindi l'elemento di area sulla sfera di raggio R è

$$dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta.$$

Corollario Area della sfera

L'area della sfera di raggio R è

$$\text{Area}(S_R^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

Infatti

$$\text{Area}(S_R^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} 2R^2 d\theta = 4\pi R^2.$$

Quando adoperiamo l'elemento d'area dS stiamo facendo un pushforward della misura nella superficie, cioè l'immagine. Anche la formula dell'area $\iint_A$ centra con la teoria misura. Esiste anche la formula della coarea.

Una volta definita l'area

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_A \|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\| du dv$$

Possiamo definire l'integrale di superficie di $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ su Σ come

$$\iint_\Sigma f dS \triangleq \iint_A f \circ \sigma \|\sigma_u \wedge \sigma_v\| du dv$$

Dobbiamo tenere conto della misura pushforward e quindi della deformazione.

Esempio

Consideriamo la superficie grafico di funzione $\sigma(x, y) = (x, y, z(x, y))$. Abbiamo $\sigma_x = (1, 0, z_x)$ e $\sigma_y = (0, 1, z_y)$ e quindi troviamo il prodotto

$$\sigma_x \wedge \sigma_y = (-z_x, -z_y, 1), \quad \|\sigma_x \wedge \sigma_y\| = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + \|\nabla z\|^2}$$

Esempio

Nel caso della sfera di raggio R abbiamo una parametrizzazione $\sigma(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$. Abbiamo il prodotto

$$\sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta = (R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta, R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta, R^2 \sin \varphi \cos \varphi)$$

Prendendo un punto a caso, notiamo che questa normale punta verso l'esterno della sfera. Per continuità deve puntare verso l'esterno ovunque (tranne in due punti in cui la parametrizzazione non è regolare). Scegliendo per esempio $\varphi = \pi/2$ e $\theta = 0$, troviamo $\sigma(\pi/2, 0) = (R, 0, 0)$, che corrisponde a

$$(\sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta)(\pi/2, 0) = (R^2, 0, 0)$$

che puntano nella stessa direzione. L'elemento d'area è dato da

$$\|\sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta\| = R^2 \sin \varphi$$

Esempio Cilindro

Abbiamo l'equazione implicita $x^2 + y^2 = R^2$. Parametizziamo il cilindro usando le coordinate cilindriche, cioè $\sigma(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$ con $\theta \in [0, 2\pi]$ e $z \in \mathbb{R}$. Abbiamo $\sigma_\theta = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0)$ e $\sigma_z = (0, 0, 1)$ e il prodotto

$$\sigma_\theta \wedge \sigma_z = (R \cos \theta, R \sin \theta, 0)$$

è la normale che punta verso l'esterno. Per l'elemento d'area abbiamo

$$\|\sigma_\theta \wedge \sigma_z\| = \sqrt{R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta} = R$$

Se $R = 1$ quindi non abbiamo deformazione data dalla parametrizzazione, quindi conserviamo le aree ed è infatti un'isometria locale. L'applicazione σ non è iniettiva nel bordo dove abbiamo degli incollamenti.

Esempio Toro

Il toro è una superficie regolare e semplice, a meno che non intersechi l'asse di rotazione. Sia $R > r$. Possiamo parametrizzare il toro parametrizzando l'anello del toro

$$\gamma(\theta) = (R + r \cos \theta, r \sin \theta)$$

per $\theta \in [0, 2\pi]$, e lo facciamo ruotare attorno all'asse z . Abbiamo quindi

$$\sigma(\theta, \varphi) = ((R + r \cos \theta) \cos \varphi, (R + r \cos \theta) \sin \varphi, r \sin \theta)$$

L'elemento d'area è dato da

$$\|\sigma_\theta \wedge \sigma_\varphi\| = (R + r \cos \theta)r$$

che è positivo in quanto $R > r$. Per trovare l'area della superficie del toro dobbiamo integrare

$$\begin{aligned}\text{Area}(T) &= \iint_{[0,2\pi] \times [0,2\pi]} (R + r \cos \theta) r \, d\theta \, d\varphi = 2\pi r \int_0^{2\pi} (R + r \cos \theta) \, d\theta \\ &= (2\pi r)(2\pi R) = 4\pi^2 r R\end{aligned}$$

Notiamo che $2\pi r$ è la lunghezza di γ e $2\pi R$ è la lunghezza della circonferenza che ha come raggio il baricentro di γ . Siccome la superficie è orientabile, la normale scelta punta coerentemente verso uno dei due lati.

16.5 Orientabilità e superfici non orientabili

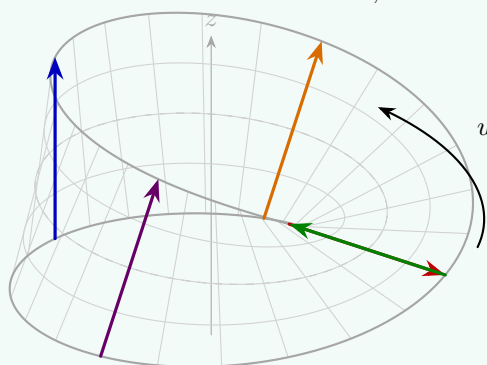
La bottiglia di Klein è una superficie non orientabile senza bordo.

Esempio Nastro di Möbius

Il nastro di Möbius non è una superficie orientabile e non ha senso dire che la normale punta sempre verso l'interno o l'esterno in modo coerente, in quanto non delinea una parte interna ed una esterna. Consideriamo un segmento discosto dall'origine e facciamo ruotare attorno a quest'ultima, ma anche attorno al suo centro. Tuttavia, l'angolo della rotazione sul proprio centro deve essere la metà dell'angolo della rotazione attorno all'origine. Otteniamo la parametrizzazione

$$\sigma(u, v) = \left(\left(1 + \frac{v}{2} \cos \frac{u}{2}\right) \cos u, \left(1 + \frac{v}{2} \cos \frac{u}{2}\right) \sin u, \frac{v}{2} \sin \frac{u}{2} \right), \quad u \in [0, 2\pi], v \in [-1, 1]$$

Il parametro u parametrizza la rotazione attorno all'asse z , mentre v parametrizza il segmento.



Per definire l'orientamento di uno spazio vettoriale, oltre al metodo visto in algebra lineare, possiamo considerare lo spazio delle k -forme che ha dimensione 1, e quindi scegliere un elemento non nullo e definire in tal modo l'orientazione.

Definizione Superficie orientabile

Diciamo che una superficie è *orientabile* se è possibile scegliere un'orientazione coerente per tutti gli spazi tangenti alla superficie nei suoi punti.

Questa definizione vale per sottovarietà k -dimensionali in $\mathbb{R}^n$, quindi anche se non abbiamo codimensione 1 (cioè dove possiamo avere la normale).

Esercizio

Sia

$$f(R) = \iint_{S_R} \frac{|x| - z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS$$

dove S_R è la sfera di raggio R centrata nell'origine. Vogliamo ottimizzare $f(R)$ in funzione di R . Abbiamo la parametrizzazione

$$\sigma(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi),$$

con $\theta \in [0, 2\pi]$ e $\varphi \in [0, \pi]$, ed elemento d'area $||\sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta|| = R^2 \sin \varphi$. Scriviamo

$$\begin{aligned} f(R) &= \iint_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} \frac{|R \sin \varphi \cos \theta| - R^2 \cos^2 \varphi}{R} R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= R^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (|\sin \varphi \cos \theta| - R \cos^2 \varphi) \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= R^2 \int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \sin^2 \varphi |\cos \theta| d\varphi - R \int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \right] d\theta \\ &= R^2 \left\{ \int_0^{2\pi} |\cos \theta| d\theta \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi - R \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \right\} \\ &= R^2 \left\{ 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta \cdot \frac{\pi}{2} + 2\pi R \left[\frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^\pi \right\} \\ &= 2\pi R^2 - \frac{4\pi}{3} R^3 \end{aligned}$$

Dove abbiamo usato il trucco che

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi &= \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi \\ \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi + \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi d\varphi = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Notiamo che $f'(R) = 4\pi R - 4\pi R^2 = 4\pi R(1 - R)$. Per $R > 0$, il massimo è raggiunto in $R = 1$ e vale $f(1) = \frac{2\pi}{3}$.

17 Flusso e teorema della divergenza

17.1 Definizione del flusso

Sia Σ una superficie, parametrizzata da $\sigma: \bar{A} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, F campo vettoriale in $\mathbb{R}^3$, V aperto e $E \subseteq V$ con $F: V \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Per misurare il flusso consideriamo il prodotto scalare $F \cdot n$ con la normale, per pesare i vettori secondo quanto stanno attraverso la superficie nel dato punto. Definiamo quindi il flusso attraverso la superficie

come

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS.$$

In pratica

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS &= \iint_A F(\sigma(u, v)) \cdot \frac{\sigma_u \wedge \sigma_v}{\|\sigma_u \wedge \sigma_v\|} \cdot \|\sigma_u \wedge \sigma_v\| \, du \, dv \\ &= \iint_A F(\sigma(u, v)) \cdot (\sigma_u \wedge \sigma_v) \, du \, dv \end{aligned}$$

dove l'ultima espressione è un prodotto misto. Notiamo che se espandiamo il prodotto misto troviamo $F_1(y_u z_v - y_v z_u) - F_2(x_u z_v - x_v z_u) + F_3(x_u y_v - x_v y_u)$. Quindi, l'integrale di flusso non è altro che un integrale sulla 2-forma

$$(F_3 \, dx \wedge dy - F_2 \, dx \wedge dz + F_1 \, dy \wedge dz)(\sigma_u, \sigma_v) = \omega(\sigma_u, \sigma_v)$$

cioè

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS = \iint_{\Sigma} \omega$$

Per parlare di flusso serve poter scegliere la normale in modo coerente su Σ , quindi Σ deve essere una superficie orientabile.

Esempio

Calcoliamo il flusso del campo $F(x, y, z) = (0, 0, z)$ uscente dalla sfera di raggio R centrata nell'origine. La sfera delimita un interno e un esterno; ha quindi senso parlare di flusso uscente o entrante. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned} \iint_{S_R} F \cdot n \, dS &= \iint_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} (0, 0, R \cos \varphi) \cdot (R \sin \varphi (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)) \, d\theta \, d\varphi \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} R \cos \varphi \cdot R^2 \sin \varphi \cos \varphi \, d\theta \, d\varphi \\ &= 2\pi R^3 \int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi = \frac{4}{3} \pi R^3 \end{aligned}$$

Il risultato coincide con il volume della sfera, poiché $\operatorname{div} F = 1$.

Esempio Calcolare il flusso uscente dalla superficie laterale del cilindro

Consideriamo il cilindro aperto

$$\Sigma: \begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

Per la superficie laterale aperta scegliamo la normale radiale rivolta verso l'esterno del cilindro. Consideriamo il campo $F(x, y, z) = (\sin z, y, x^2)$. Abbiamo la parametrizzazione cilindrica $\sigma(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$ e quindi $\sigma_\theta = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0)$ e $\sigma_z = (0, 0, 1)$. Inoltre abbiamo

$$\sigma_\theta \wedge \sigma_z = (R \cos \theta, R \sin \theta, 0)$$

Abbiamo quindi l'integrale

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS &= \int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} (\sin z, R \sin \theta, R^2 \cos^2 \theta) \cdot (R \cos \theta, R \sin \theta, 0) \, d\theta \, dz \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 R \sin z \cos \theta + R^2 \sin^2 \theta \, dz \, d\theta \\ &= \pi R^2\end{aligned}$$

Il risultato coincide con il volume del cilindro di altezza 1, poiché $\operatorname{div} F = 1$. Calcoliamo pure il flusso attraverso i due tappi del cilindro. I tappi sono $\sigma_1(x, y) = (x, y, 0)$ con $n_1 = (0, 0, -1)$ verso il basso e $\sigma_2(x, y) = (x, y, 1)$ con $n_2 = (0, 0, 1)$ verso l'alto. Abbiamo quindi l'integrale doppio sul disco

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1} F \cdot n_1 \, dS &= - \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} x^2 \, dx \, dy = -\frac{\pi R^4}{4}, \\ \iint_{\Sigma_2} F \cdot n_2 \, dS &= \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} x^2 \, dx \, dy = \frac{\pi R^4}{4}.\end{aligned}$$

I due contributi si cancellano. Abbiamo quindi trovato che il flusso uscente dalla superficie del cilindro solido C è

$$\iint_{\partial C} F \cdot n \, dS = \pi R^2,$$

cioè è pari al volume del cilindro di altezza 1.

17.2 Teorema della divergenza

Teorema Teorema della divergenza o di Gauss

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, connesso, limitato e semplice rispetto a tutti gli assi, $\partial\Omega$ ipersuperficie regolare orientabile, $F \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$ cioè è $\mathcal{C}^1$ su un aperto che contiene $\overline{\Omega}$. Allora,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_n = \int_{\partial\Omega} F \cdot n_e \, dS$$

dove

$$\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

dove F_i sono le componenti di F .

Il teorema della divergenza è l'analogo multidimensionale del teorema fondamentale del calcolo. Infatti, se $n = 1$, $\Omega = (a, b)$ e $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, allora $\operatorname{div} F = F'$ e

$$\int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Sul bordo di $[a, b]$ la normale esterna vale -1 nel punto a e $+1$ nel punto b , perciò il flusso uscente è proprio $F(b) - F(a)$.

Proof Caso di un rettangolo in $\mathbb{R}^2$

Sia

$$\Omega = [a, b] \times [c, d] \quad \text{e} \quad F = (F_1, F_2).$$

Allora

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}.$$

Studiamo separatamente i due addendi. Per il primo addendo si ha

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy &= \int c dd \left(\int_a^b \frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y) dx \right) [y] \\ &= \int_c^d F_1(b, y) - F_1(a, y) dy. \end{aligned}$$

Il bordo del rettangolo ha quattro lati. Sui lati orizzontali la normale esterna è verticale, quindi la sua componente x è nulla e quei lati non contribuiscono al flusso di F_1 . Sui lati verticali, invece, le normali esterne sono rispettivamente $(1, 0)$ e $(-1, 0)$. Dunque

$$\int_{\partial\Omega} F_1 m_1 d\sigma = \int_c^d F_1(b, y) - F_1(a, y) dy.$$

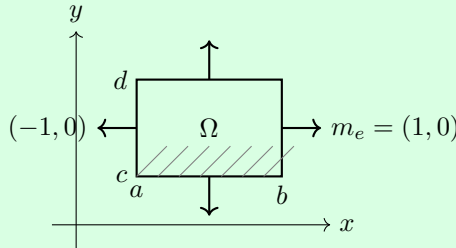
Quindi

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy = \int_{\partial\Omega} F_1 m_1 d\sigma.$$

Lo stesso ragionamento, scambiando i ruoli di x e y , dà

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F_2}{\partial y} dx dy = \int_{\partial\Omega} F_2 m_2 d\sigma.$$

Sommando le due uguaglianze si ottiene la formula della divergenza nel caso rettangolare.



Proof Caso di un dominio semplice rispetto all'asse x

Supponiamo ora che $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ sia semplice rispetto all'asse x , cioè

$$\Omega = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\},$$

con α e β regolari a tratti. Allora

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy &= \int c dd \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y) dx \right) [y] \\ &= \int_c^d F_1(\beta(y), y) - F_1(\alpha(y), y) dy. \end{aligned}$$

Calcoliamo lo stesso contributo usando il flusso. Le due curve laterali sono parametrizzate da

$$\gamma_{\beta}(y) = (\beta(y), y), \quad \gamma_{\alpha}(y) = (\alpha(y), y).$$

Le normali esterne unitarie sono

$$m_\beta(y) = \frac{(1, -\beta'(y))}{\sqrt{1 + (\beta'(y))^2}}, \quad m_\alpha(y) = \frac{(-1, \alpha'(y))}{\sqrt{1 + (\alpha'(y))^2}}.$$

Poiché

$$d\sigma_\beta = \sqrt{1 + (\beta'(y))^2} dy, \quad d\sigma_\alpha = \sqrt{1 + (\alpha'(y))^2} dy,$$

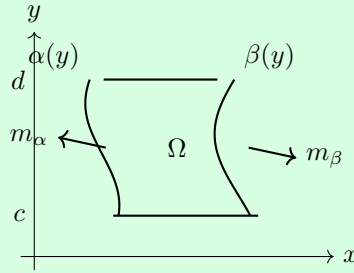
si ottiene la cancellazione dei fattori di lunghezza d'arco:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} F_1 m_1 d\sigma &= \int_c^d F_1(\beta(y), y) \frac{1}{\sqrt{1 + (\beta'(y))^2}} \sqrt{1 + (\beta'(y))^2} dy \\ &\quad + \int_c^d F_1(\alpha(y), y) \frac{-1}{\sqrt{1 + (\alpha'(y))^2}} \sqrt{1 + (\alpha'(y))^2} dy \\ &= \int_c^d F_1(\beta(y), y) - F_1(\alpha(y), y) dy. \end{aligned}$$

Dunque

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy = \int_{\partial\Omega} F_1 m_1 d\sigma.$$

Per il secondo addendo si procede nello stesso modo, usando la semplicità rispetto all'asse y . Sommando i due contributi si ottiene il teorema.



17.3 Domini decomponibili ed esempi

Proposition Domini decomponibili

Il teorema della divergenza vale anche per domini che non sono semplici rispetto a tutti gli assi, purché siano decomponibili come unione finita di domini semplici con interni disgiunti.

Proof

Sia, per esempio, $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, con Ω_1 e Ω_2 domini semplici con interni disgiunti. Applicando il teorema ai due pezzi si ottiene

$$\iint_{\Omega} \operatorname{div} F dx dy = \iint_{\Omega_1} \operatorname{div} F dx dy + \iint_{\Omega_2} \operatorname{div} F dx dy.$$

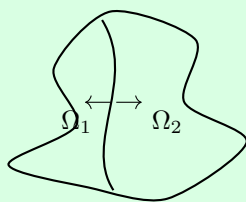
Perciò

$$\iint_{\Omega} \operatorname{div} F dx dy = \int_{\partial\Omega_1} F \cdot m_e d\sigma + \int_{\partial\Omega_2} F \cdot m_e d\sigma.$$

I contributi sul bordo interno comune si cancellano, perché le normali esterne ai due domini sono

opposte. Rimane solo il flusso sul bordo esterno di Ω :

$$\iint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx \, dy = \int_{\partial\Omega} F \cdot m_e \, d\sigma.$$



Esempio Campo coulombiano

Sia

$$E(x, y, z) = \nabla \left(-\frac{kq}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$$

e sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ un aperto limitato, connesso e ammissibile, tale che $(0, 0, 0) \in \Omega$ e $\partial\Omega$ sia regolare. Calcolare il flusso uscente

$$\int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS.$$

Soluzione

Non si può applicare direttamente il teorema della divergenza a Ω , perché il campo E non è di classe C^1 nell'origine. Poiché Ω è aperto e contiene l'origine, esiste $R > 0$ tale che

$$\overline{B_R(0)} \subseteq \Omega.$$

Poniamo

$$D = \Omega \setminus \overline{B_R(0)}.$$

Su D il campo E è di classe C^1 , quindi possiamo applicare il teorema della divergenza. Scriviamo

$$u(x, y, z) = -\frac{kq}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Allora $E = \nabla u$, quindi

$$\operatorname{div} E = \operatorname{div}(\nabla u) = \Delta u.$$

Fuori dall'origine si verifica che

$$\Delta u = 0.$$

Perciò

$$0 = \iiint_D \operatorname{div} E \, dx \, dy \, dz = \int_{\partial D} E \cdot m_e \, dS.$$

Il bordo di D è formato da $\partial\Omega$ e dalla sfera interna $\partial B_R(0)$. Sulla sfera interna la normale esterna a D è opposta alla normale esterna della palla. Pertanto

$$0 = \int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS - \int_{\partial B_R(0)} E \cdot m_e \, dS,$$

dove, nel secondo integrale, m_e indica la normale esterna della palla. Dunque

$$\int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS = \int_{\partial B_R(0)} E \cdot m_e \, dS.$$

Ora

$$E(x, y, z) = \nabla \left(-kq(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \right) = \frac{kq}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x, y, z).$$

Sulla sfera $\partial B_R(0)$, la normale esterna è

$$m_e = \frac{(x, y, z)}{R}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_R(0)} E \cdot m_e \, dS &= \int_{\partial B_R(0)} \frac{kq}{R^3} (x, y, z) \cdot \frac{(x, y, z)}{R} \, dS \\ &= \int_{\partial B_R(0)} \frac{kq}{R^2} \, dS \\ &= \frac{kq}{R^2} 4\pi R^2 \\ &= 4\pi kq. \end{aligned}$$

Conclusione:

$$\int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS = 4\pi kq.$$

Esempio Esercizio: flusso uscente da un solido

Calcolare il flusso uscente del campo

$$F(x, y, z) = ye^{x+y} \mathbf{i} - xe^{x+y} \mathbf{j} + xy \mathbf{k}$$

attraverso la superficie del solido

$$\Omega = \{(x, y, z) : |y| \leq x \leq 2 - |y|, 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Soluzione

Per il teorema della divergenza,

$$\int_{\partial\Omega} F \cdot m_e \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx \, dy \, dz.$$

Calcoliamo la divergenza:

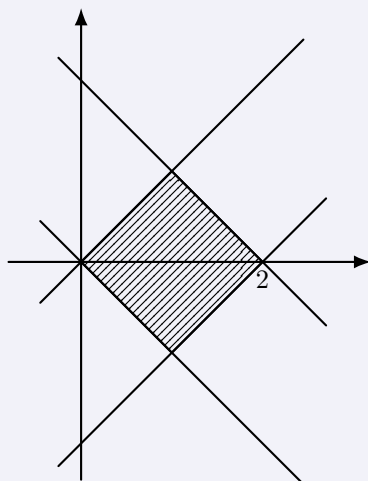
$$\operatorname{div} F = \frac{\partial}{\partial x} (ye^{x+y}) + \frac{\partial}{\partial y} (-xe^{x+y}) + \frac{\partial}{\partial z} (xy) = (y - x)e^{x+y}.$$

La proiezione di Ω sul piano xy è

$$T = \{(x, y) : |y| \leq x \leq 2 - |y|\}.$$

Inoltre, per ogni $(x, y) \in T$, si ha $0 \leq z \leq x + y$. Dunque

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (y - x)e^{x+y} \, dx \, dy \, dz &= \iint_T \left(\int_0^{x+y} (y - x)e^{x+y} \, dz \right) dx \, dy \\ &= \iint_T (x + y)(y - x)e^{x+y} \, dx \, dy. \end{aligned}$$



Introduciamo il cambio di variabili

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

Allora

$$x = \frac{u+v}{2}, \quad y = \frac{u-v}{2}, \quad dx dy = \frac{1}{2} du dv.$$

Le disuguaglianze che definiscono T diventano

$$0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2.$$

Inoltre

$$(x+y)(y-x)e^{x+y} = u(-v)e^u = -uve^u.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} F \cdot m_e dS &= \frac{1}{2} \int_0^2 \int_0^2 -uve^u dv du \\ &= -\frac{1}{2} \left(\int_0^2 ue^u du \right) \left(\int_0^2 v dv \right) \\ &= -\frac{1}{2} (e^2 + 1) \cdot 2 \\ &= -(e^2 + 1). \end{aligned}$$

18 Formula di Green–Gauss nel piano

18.1 Divergenza e flusso nel piano

Proposition Divergenza in $\mathbb{R}^2$

Sia $F = (A, B) : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^2$ di classe C^1 . Dal teorema della divergenza segue

$$\iint_{\Omega} (A_x + B_y) dx dy = \int_{\partial\Omega} (A, B) \cdot (m_1, m_2) d\sigma,$$

dove (m_1, m_2) è la normale esterna unitaria.

Vogliamo riscrivere il flusso come un integrale di forma differenziale. Supponiamo che $\partial\Omega$ sia parametrizzato positivamente da

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)), \quad a \leq t \leq b,$$

cioè in modo che l'interno di Ω resti alla sinistra della curva. Il vettore tangente è

$$\gamma'(t) = (x'(t), y'(t)).$$

La normale esterna, moltiplicata per l'elemento di arco, si ottiene ruotando il vettore tangente di $-\frac{\pi}{2}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'(t) \\ -x'(t) \end{pmatrix}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} (A, B) \cdot m_e d\sigma &= \int_a^b A(x(t), y(t))y'(t) - B(x(t), y(t))x'(t) dt \\ &= \int_{\partial\Omega} -B dx + A dy. \end{aligned}$$

Teorema Formula di Green–Gauss

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio regolare e sia $P, Q \in C^1(\overline{\Omega})$. Se $\partial\Omega$ è orientato positivamente, cioè in modo da lasciare Ω alla sinistra, allora

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

Proof

Nella formula precedente poniamo

$$P = -B, \quad Q = A.$$

Allora

$$Q_x - P_y = A_x - (-B)_y = A_x + B_y.$$

Perciò il teorema della divergenza diventa

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

La formula di Green–Gauss permette di calcolare l'integrale curvilineo di una forma differenziale tramite un integrale doppio. Nel caso di un dominio con buchi, l'orientazione positiva del bordo va intesa componente per componente: il bordo esterno è percorso in verso antiorario, mentre i bordi interni sono percorsi in verso orario, così che il dominio resti sempre alla sinistra della curva percorsa.

18.2 Forma integrale e applicazioni

Teorema Formula di Green–Gauss nel piano

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un aperto connesso e limitato, con bordo $\partial\Omega$ regolare a tratti e ammissibile. Se $P, Q \in C^1(\overline{\Omega})$ e $\partial^+\Omega$ indica il bordo percorso con orientazione positiva, cioè lasciando Ω alla sinistra, allora

$$\iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy = \int_{\partial^+\Omega} P dx + Q dy.$$

Se Ω ha dei buchi, l'orientazione positiva va intesa componente per componente: il bordo esterno è percorso in senso antiorario, mentre i bordi interni sono percorsi in senso orario. In questo modo il dominio rimane sempre alla sinistra della curva percorsa.

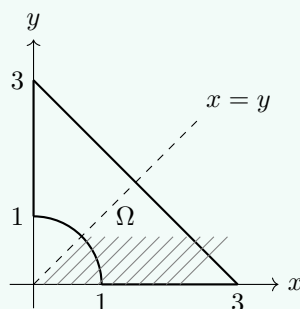
Esempio Integrale curvilineo su un dominio con bordo composto

Calcolare

$$\int_{\partial\Omega} y^2 dx + x^2 dy,$$

con Ω come in figura, cioè

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3, x^2 + y^2 \geq 1\}.$$



Soluzione

Applichiamo la formula di Green–Gauss con

$$P(x, y) = y^2, \quad Q(x, y) = x^2.$$

Allora

$$Q_x - P_y = 2x - 2y = 2(x - y).$$

Perciò

$$\int_{\partial\Omega} y^2 dx + x^2 dy = \iint_{\Omega} 2(x - y) dx dy.$$

Il dominio Ω è simmetrico rispetto alla bisettrice $x = y$, mentre la funzione $(x, y) \mapsto 2(x - y)$ cambia segno scambiando x e y . Le due metà del dominio danno quindi contributi opposti, e l'integrale è nullo:

$$\int_{\partial\Omega} y^2 dx + x^2 dy = 0.$$

18.3 Calcolo di aree mediante Green–Gauss

Definizione Area di un dominio piano

Sia Γ una curva di Jordan che delimita un aperto limitato $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$. L'area di Ω è

$$\text{Area}(\Omega) = \iint_{\Omega} 1 dx dy.$$

Per calcolare l'area con un integrale di linea basta scegliere due funzioni P, Q tali che

$$Q_x - P_y = 1.$$

Una scelta particolarmente comoda è

$$Q(x, y) = \frac{x}{2}, \quad P(x, y) = -\frac{y}{2}.$$

Infatti

$$Q_x - P_y = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$$

Quindi

$$\text{Area}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial^+ \Omega} x \, dy - y \, dx.$$

Esempio Area dell'ellisse

Calcolare l'area racchiusa dall'ellisse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Soluzione

Parametrizziamo positivamente il bordo dell'ellisse con

$$\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Allora

$$x = a \cos t, \quad dy = b \cos t \, dt, \quad y = b \sin t, \quad dx = -a \sin t \, dt.$$

Usando la formula per l'area si ottiene

$$\begin{aligned} \text{Area}(\Omega) &= \frac{1}{2} \int_{\partial^+ \Omega} x \, dy - y \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a \cos t \, b \cos t - b \sin t (-a \sin t) \, dt \\ &= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t + \sin^2 t \, dt \\ &= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} 1 \, dt \\ &= \pi ab. \end{aligned}$$

Esempio Area racchiusa da una curva polare

Calcolare l'area racchiusa dalla curva

$$\rho = 1 + \cos \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Soluzione

Se una curva è descritta in coordinate polari da $\rho = \rho(\theta)$, una parametrizzazione naturale è

$$\gamma(\theta) = (\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta), \quad \theta \in [\theta_1, \theta_2].$$

Allora

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta.$$

Calcoliamo il termine $x dy - y dx$:

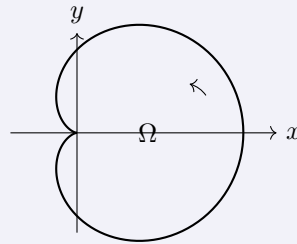
$$\begin{aligned} x dy - y dx &= \rho \cos \theta d(\rho \sin \theta) - \rho \sin \theta d(\rho \cos \theta) \\ &= \rho \cos \theta (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta) d\theta - \rho \sin \theta (\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta) d\theta \\ &= \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \rho^2 d\theta. \end{aligned}$$

Dunque, per una curva polare percorsa positivamente,

$$\text{Area}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho(\theta)^2 d\theta.$$

Nel nostro caso $\rho(\theta) = 1 + \cos \theta$, quindi

$$\begin{aligned} \text{Area}(\Omega) &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} (2\pi + \pi) \\ &= \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$



19 Teorema di Stokes

19.1 Dalla formula di Green–Gauss al teorema di Stokes

Riscriviamo la formula di Green–Gauss considerando $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ come una superficie contenuta nel piano $z = 0$ di $\mathbb{R}^3$, con normale

$$m = \mathbf{k}.$$

Associamo alla forma differenziale $P dx + Q dy$ il campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (P(x, y), Q(x, y), 0).$$

Allora

$$\begin{aligned} \text{rot } F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & 0 \end{vmatrix} \\ &= (0, 0, Q_x - P_y) \\ &= (Q_x - P_y) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy = \iint_{\Omega} \operatorname{rot} F \cdot m dS.$$

D'altra parte, se T è il versore tangente positivo al bordo, allora

$$\int_{\partial^+\Omega} P dx + Q dy = \int_{\partial\Omega} F \cdot T d\sigma.$$

La formula di Green–Gauss si può quindi leggere come

$$\iint_{\Omega} \operatorname{rot} F \cdot m dS = \int_{\partial\Omega} F \cdot T d\sigma.$$

Questa è la forma piana di una formula più generale: il teorema di Stokes.

Teorema Teorema di Stokes

Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientabile, regolare a tratti, con bordo $\partial\Sigma$, e sia $F \in C^1(U, \mathbb{R}^3)$, dove U è un aperto che contiene Σ . Scelta una normale unitaria m su Σ , il bordo $\partial\Sigma$ viene orientato in modo coerente con tale normale. Allora

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m dS = \int_{\partial\Sigma} F \cdot T d\sigma,$$

ove T è il versore tangente positivo al bordo.

L'orientazione del bordo è quella indotta dalla normale scelta sulla superficie: guardando la superficie dalla punta della normale, il bordo positivo è percorso in senso antiorario. In linguaggio delle forme differenziali, Stokes si riassume nella formula

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Esempio Integrale di una forma differenziale su una curva nello spazio

Calcolare

$$\int_{\gamma} \omega,$$

dove

$$\omega = (y + z) dx + (z + x) dy + (x - y) dz$$

e γ è la curva di intersezione

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ z = y. \end{cases}$$

Soluzione

La curva γ è l'intersezione tra la sfera unitaria e il piano $z = y$. Sostituendo $z = y$ nell'equazione della sfera si ottiene

$$x^2 + 2y^2 = 1.$$

Una parametrizzazione positiva è

$$\gamma(\theta) = \left(\cos \theta, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \right), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Quindi

$$dx = -\sin \theta d\theta, \quad dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta d\theta, \quad dz = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta d\theta.$$

Sostituendo nella forma differenziale:

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} \omega &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \sin \theta (-\sin \theta) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta + \cos \theta \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta + \left(\cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} -\sqrt{2} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos^2 \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta d\theta \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Verifichiamo ora lo stesso risultato con il teorema di Stokes, che permette di evitare il calcolo diretto lungo la curva.

Associamo a ω il campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (y + z, z + x, x - y).$$

Prendiamo come superficie Σ la porzione del piano $z = y$ delimitata da γ . Una normale unitaria al piano è

$$m = \frac{(0, 1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

Calcoliamo il rotore:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rot} F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y + z & z + x & x - y \end{vmatrix} \\
 &= (-1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) \\
 &= (-2, 0, 0).
 \end{aligned}$$

Pertanto

$$\operatorname{rot} F \cdot m = (-2, 0, 0) \cdot \frac{(0, 1, -1)}{\sqrt{2}} = 0.$$

Per il teorema di Stokes,

$$\int_{\gamma} \omega = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m dS = 0.$$

Esempio Flusso del rotore attraverso una superficie grafico di funzione

Sia

$$F(x, y, z) = (z, x, y).$$

Calcolare il flusso di $\operatorname{rot} F$ attraverso la superficie Σ di equazione

$$z = xy,$$

che si proietta sul disco

$$P = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\},$$

scegliendo la normale con terza componente non negativa.

Soluzione

La superficie è il grafico della funzione $z = xy$ sopra il disco unitario. La normale con terza componente non negativa è quella indotta dalla parametrizzazione

$$r(x, y) = (x, y, xy), \quad r_x \times r_y = (-y, -x, 1).$$

Per il teorema di Stokes non è necessario calcolare direttamente il flusso del rotore sulla superficie: basta calcolare la circuitazione di F lungo il bordo $\partial\Sigma$, orientato positivamente rispetto alla normale scelta.

Il bordo si ottiene ponendo $x^2 + y^2 = 1$, quindi

$$\gamma(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, \cos \theta \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Questa parametrizzazione è coerente con la normale avente terza componente positiva. Abbiamo

$$\gamma'(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta, \cos^2 \theta - \sin^2 \theta).$$

Inoltre

$$F(\gamma(\theta)) = (\cos \theta \sin \theta, \cos \theta, \sin \theta).$$

Dunque

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m \, dS &= \int_{\partial\Sigma} F \cdot T \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} F(\gamma(\theta)) \cdot \gamma'(\theta) \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} -\sin^2 \theta \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= \pi. \end{aligned}$$

Infatti gli altri termini hanno integrale nullo su $[0, 2\pi]$. Quindi il flusso richiesto è

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m \, dS = \pi.$$

20 Temporaneo - Foglio 4

Esercizio

Studiare

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t/x)}{1+t^3} dt$$

Come quello del foglio ma c'è t^3 al posto di t^2 .

Soluzione

Per $x \neq 0$ effettuiamo il cambio di variabile $t = xs$:

$$F(x) = x \int_0^1 \frac{\ln(1+s)}{1+x^3 s^3} ds.$$

Questa formula mostra immediatamente che l'integrale è proprio per $x > -1$, mentre per $x \leq -1$ il denominatore si annulla nell'intervallo di integrazione e la singolarità non è eliminata dal numeratore. Ponendo $F(0) = 0$, il dominio naturale è quindi $(-1, +\infty)$.

La stessa rappresentazione mostra che F è continua su $(-1, +\infty)$. In particolare,

$$|F(x)| \leq |x| \int_0^1 \frac{\ln 2}{1+x^3 s^3} ds \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

Quando $x \rightarrow -1^+$, il denominatore tende a zero in corrispondenza di $s = 1$, mentre il numeratore tende a $\ln 2$; poiché $x < 0$, ne segue

$$F(x) \rightarrow -\infty.$$

Per $x > 0$, usando $\ln(1+s) \leq s$, otteniamo

$$0 \leq F(x) \leq x \int_0^1 \frac{s}{1+x^3 s^3} ds = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{u}{1+u^3} du \rightarrow 0,$$

perché $u/(1+u^3) \in L^1((0, +\infty))$.

Infine $F \notin L^1((0, +\infty))$. Infatti, per $x \geq 1$ e $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq t/x \leq 1$ e $\ln(1+t/x) \geq t/(2x)$; pertanto

$$F(x) \geq \frac{1}{2x} \int_0^1 \frac{t}{1+t^3} dt = \frac{c}{x}, \quad c > 0,$$

e l'integrale di F su $(1, +\infty)$ diverge.

Esercizio Non del foglio

Sia

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}(1-e^{-xy})}{x} dx$$

Trovare il dominio naturale e studiarne la continuità.

Soluzione

In un intorno di $x = 0$, per ogni $y \in \mathbb{R}$,

$$\frac{e^{-x}(1-e^{-xy})}{x} \rightarrow y,$$

quindi non vi sono problemi di integrabilità. Per $x \rightarrow +\infty$, invece, l'integranda è asintotica a

e^{-x}/x se $y \geq 0$, mentre per $y < 0$ è asintotica a $-e^{-(1+y)x}/x$. Il dominio naturale è dunque

$$y > -1.$$

Fissato $y_0 > -1$, scegliamo a, b con $-1 < a < y_0 < b$. Per $y \in [a, b]$, la derivata rispetto al parametro è

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{e^{-x}(1 - e^{-xy})}{x} \right) = e^{-(1+y)x},$$

ed è dominata da $e^{-(1+a)x} \in L^1((0, +\infty))$. Possiamo quindi derivare sotto il segno di integrale:

$$F'(y) = \int_0^{+\infty} e^{-(1+y)x} dx = \frac{1}{1+y}.$$

Poiché $F(0) = 0$, otteniamo

$$F(y) = \ln(1+y), \quad y > -1.$$

In particolare, F è continua e derivabile in tutto il suo dominio naturale.

Soluzione Esercizio 18

Il limite puntuale è

$$f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}.$$

1. Il testo del primo punto non è riportato negli appunti.
2. Il testo del secondo punto non è riportato negli appunti.
3. Tutte le f_n sono positive, quindi per il lemma di Fatou

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^2} f_n d\mu \geq \int_{\mathbb{R}^2} f d\mu.$$

In coordinate polari,

$$\int_{\mathbb{R}^2} f d\mu = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{\rho}{1+\rho^2} d\rho d\theta = +\infty.$$

L'integrale converge vicino a zero, ma diverge all'infinito per confronto con $1/\rho$. Di conseguenza $\liminf_n \int f_n d\mu = +\infty$. Inoltre non può esistere una funzione $g \in L^1(\mathbb{R}^2)$ che domini tutte le f_n , perché passando al limite puntuale si avrebbe $f \leq g$ quasi ovunque, in contraddizione con $f \notin L^1(\mathbb{R}^2)$.

Soluzione Esercizio

Consideriamo

$$F(x, y) = x^2 + \arctan y + ye^x.$$

Poiché

$$F_y(x, y) = \frac{1}{1+y^2} + e^x > 0,$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$ la funzione $y \mapsto F(x, y)$ è strettamente crescente. Inoltre

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = -\infty, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = +\infty.$$

Esiste quindi un'unica funzione $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $F(x, \varphi(x)) = 0$. Per il teorema della funzione

implicita, φ è di classe C^1 e

$$\varphi'(x) = -\frac{2x + \varphi(x)e^x}{1 + \varphi(x)^2 + e^x}.$$

Siccome $F(x, 0) = x^2 \geq 0$ e $F(x, \cdot)$ è crescente, si ha $\varphi(x) \leq 0$, con $\varphi(0) = 0$.
Per $x \rightarrow +\infty$,

$$F\left(x, -\frac{1}{x^2}\right) = x^2 - \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{e^x}{x^2} \rightarrow -\infty.$$

Pertanto, definitivamente,

$$-\frac{1}{x^2} \leq \varphi(x) \leq 0,$$

e quindi $\varphi \in L^1((1, +\infty))$ e $\varphi(x) \rightarrow 0$. Dividendo l'identità

$$x^2 + \arctan(\varphi(x)) + \varphi(x)e^x = 0$$

per x^2 , otteniamo

$$\frac{\varphi(x)e^x}{x^2} = -1 - \frac{\arctan(\varphi(x))}{x^2} \rightarrow -1.$$

Di conseguenza

$$\varphi(x) \sim -x^2 e^{-x} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Soluzione Esercizio 2

1. Supponiamo

$$f_n(x) = \frac{1}{(1 + x^2 + n^2)|\sin(x^2)|^{1/n}}.$$

Le funzioni f_n sono pari e non negative, quindi basta studiarne l'integrabilità su $(0, +\infty)$.
Vicino all'origine,

$$f_n(x) \sim \frac{1}{(1 + n^2)x^{2/n}},$$

e questo termine è integrabile se e solo se $n > 2$.

Per gli zeri positivi di $\sin(x^2)$, poniamo $u = x^2$. Per $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} & \int_{\sqrt{k\pi}}^{\sqrt{(k+1)\pi}} \frac{1}{(1 + x^2 + n^2)|\sin(x^2)|^{1/n}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{1}{\sqrt{u}(1 + u + n^2)|\sin u|^{1/n}} du \\ &\leq \frac{C_n}{(k\pi)^{3/2}}, \end{aligned}$$

dove

$$C_n = \frac{1}{2} \int_0^\pi (\sin v)^{-1/n} dv < +\infty$$

per $n > 1$. Poiché $\sum_{k \geq 1} k^{-3/2}$ converge, le singolarità lontane dall'origine e la coda all'infinito sono integrabili. In conclusione, $f_n \in L^1(\mathbb{R})$ precisamente per $n > 2$.

2. Il testo del secondo punto non è riportato negli appunti.

Esercizio

Calcolare

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-(t-x/t)^2} dt$$

per $x > 0$.

Soluzione

Per $x > 0$ poniamo

$$f(t, x) = e^{-(t-x/t)^2}, \quad t > 0.$$

Su ogni intervallo compatto $x \in [a, b] \subset (0, +\infty)$, la derivata

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = \frac{2}{t} \left(t - \frac{x}{t} \right) e^{-(t-x/t)^2}$$

è dominata da una funzione integrabile: vicino a zero interviene il fattore e^{-c/t^2} , mentre all'infinito interviene il fattore e^{-ct^2} . Possiamo quindi derivare sotto il segno di integrale. Con il cambio di variabile $u = x/t$ otteniamo

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{t} \left(t - \frac{x}{t} \right) e^{-(t-x/t)^2} dt \\ &= - \int_0^{+\infty} \frac{2}{u} \left(u - \frac{x}{u} \right) e^{-(u-x/u)^2} du = -F'(x). \end{aligned}$$

Dunque $F'(x) = 0$ per ogni $x > 0$, e F è costante. Inoltre, facendo $x \rightarrow 0^+$ e separando l'integrale in un intorno di zero e nel suo complementare, si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Pertanto

$$F(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad x > 0.$$

Esercizio Esercizio 17

Preso dal foglio 4.

Soluzione

L'insieme ha forma di cono gelato. La funzione è continua, a parte forse per $z = 0$ che però non fa parte dell'insieme, quindi f_n è misurabile. Usiamo le coordinate cilindriche in quanto la definizione dell'insieme diventa

$$S = \{(\rho, \theta, z) \mid \rho < z < \sqrt{1 - \rho^2}\}$$

Per proiettare l'insieme sul piano xy , ignoriamo z e quindi otteniamo $\rho < \sqrt{1 - \rho^2}$. Questo ci dice che $\rho \leq 1$ e $\rho^2 \leq 1 - \rho^2$, e quindi $0 \leq \rho < 1/\sqrt{2}$. Dobbiamo stimare l'integranda con una funzione $\mathcal{L}^1(S)$. Anticipando il secondo punto, vorremo usare il teorema della convergenza dominata e quindi è auspicabile già trovare una funzione dominante $\mathcal{L}^1(S)$ indipendente da n . Potremmo avere problemi di integrabilità vicino ad $z = 0$, che è punto di accumulazione. Se $z \rightarrow 0$, allora anche $x, y \rightarrow 0$. Il limite puntuale della funzione è dato da

$$\lim_n f_n(x, y, z) = \frac{\sinh(y)}{z^3} x^{1/3} = f(x, y, z)$$

e quindi il limite dell'integrale, scambiando il limite e l'integrale, è l'integrale di f , che fa zero

per simmetria $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$. Troviamo quindi la dominante. In S vale $|y| < 1$, quindi $e^{y/n} \leq e$. Inoltre

$$\left|x + \frac{1}{n}\right|^{1/3} \leq 2^{1/3}.$$

Assorbendo le costanti in $C > 0$, otteniamo

$$|f_n(x, y, z)| \leq C \frac{|\sinh y|}{z^3}.$$

Provando a maggiorare il seno iperbolico per una costante K , l'integrale è dato da

$$\begin{aligned} \int_S \frac{K}{z^3} d\mu &= \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\int_\rho^{\sqrt{1-\rho^2}} \frac{K}{z^3} dz \right) \rho d\rho d\theta \\ &= K_1 \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\frac{1}{1-\rho^2} - \frac{1}{\rho^2} \right) \rho d\rho \\ &= K \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{2\rho^2 - 1}{\rho(1-\rho^2)} d\rho \end{aligned}$$

che non converge. Dunque ci serve il seno iperbolico. Non serve tutti, basta usare il fatto che $\sinh |y| \leq K|y|$, e usiamo la maggiorante

$$g = K \frac{|y|}{z^3} \leq K \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z^3}$$

In coordinate cilindriche otteniamo

$$\begin{aligned} \int_S K \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z^3} d\mu &= 2\pi K \int_0^{1/\sqrt{2}} \rho^2 \left(\int_\rho^{\sqrt{1-\rho^2}} \frac{dz}{z^3} \right) d\rho \\ &= \pi K \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(1 - \frac{\rho^2}{1-\rho^2} \right) d\rho < +\infty. \end{aligned}$$

Questa funzione è quindi una dominante in $L^1(S)$, e tutte le f_n sono integrabili.

Soluzione Esercizio 8

Chiaramente $f_n(0) = \arctan(1/n^2)$. La funzione arcotangente sta sempre sotto $\pi/2$.

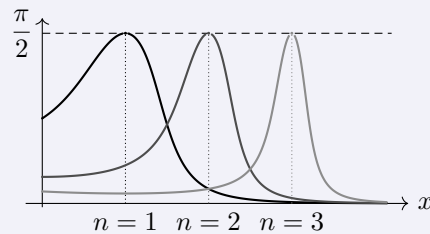
Studiamo la derivata

$$f'_n(x) = \frac{-\frac{e^{-x}}{(x-n)^2} \left(1 + \frac{2}{x-n}\right)}{1 + \frac{e^{-2x}}{(x-n)^4}}$$

Quindi abbiamo un punto critico in $x = n - 2$. In tale punto abbiamo

$$f_n(n-2) = \arctan\left(\frac{e^{-(n-2)}}{(n-2-n)^2}\right) = \arctan \frac{e^{-n+2}}{4}$$

Per n grande questo termine è minore di $f_n(0)$, quindi questo punto è un minimo. Abbiamo un picco al punto n che si sposta verso destra, e la funzione converge puntualmente ad $f \equiv 0$.



Tuttavia, questa convergenza non è sicuramente uniforme su $(0, \mathbb{R})$ in quanto abbiamo una collina al punto $x = n$ che non si abbassa. Studiamo se la convergenza è uniforme sui compatti. Fissato $\alpha > 0$, il picco esce dagli intervalli $(0, \alpha)$. Abbiamo quindi che

$$\sup_{(0, \alpha)} |f_n - 0| = \max\{f_n(0), f_n(\alpha)\} \leq \max\{f_n(0), f_n(\alpha)\} = f_n(0) \rightarrow 0$$

In quanto la funzione ha un minimo e poi un massimo abbiamo controllato quindi i due bordi. Quindi, f_n converge localmente uniformemente (equivalentemente sui compatti). Studiamo ora l'integrabilità. Per $n \rightarrow \infty$, la funzione tende a zero tranne nel piccolo. Dobbiamo quindi sperare che la funzione si stringa intorno al picco per avere un'area sufficientemente piccola. Dividiamo l'integrale in tre parti: prima del picco, il picco e dopo il picco

$$\int_0^{+\infty} f_n dx = \underbrace{\int_0^{n-\frac{1}{n}} f_n dx}_{A_n} + \underbrace{\int_{n-\frac{1}{n}}^{n+\frac{1}{n}} f_n dx}_{B_n} + \underbrace{\int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} f_n dx}_{C_n}$$

Chiaramente il picco è stato artificialmente ristretto e quindi

$$B_n \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{n} = \frac{\pi}{n} \rightarrow 0$$

Possiamo stimare il primo integrale come rettangolo

$$\begin{aligned} A_n &= \int_0^{n-\frac{1}{n}} f_n dx \leq \left(n - \frac{1}{n}\right) \cdot \max\left\{f_n(0), f_n\left(n - \frac{1}{n}\right)\right\} \\ &\leq n \max\left\{\arctan\left(\frac{1}{n^2}\right), \arctan\left(n^2 e^{-n+1/n}\right)\right\} \\ &\leq n \cdot \max\left\{\frac{1}{n^2}, n^2 e^{-n+1/n}\right\} \leq n \cdot \max\left\{\frac{1}{n^2}, 2n^2 e^{-n}\right\} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Per il terzo integrale abbiamo

$$\begin{aligned} \int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} f_n dx &\leq \int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{e^{-x}}{(x-n)^2} dx \leq \int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} n^2 e^{-x} dx \leq \int_n^{\infty} n^2 e^{-x} dx \\ &= n^2 [-e^{-x}]_n^{\infty} = n^2 e^{-n} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

21 Temporaneo - Foglio 3

Soluzione Esercizio 1

Prendiamo $x \neq 0$ e $y \neq -\frac{x}{2}$. L'equazione è esatta ed è equivalente a

$$(x^2 + 2xy) dy + (2xy + y^2 + 1) dx = 0$$

Il potenziale è $F(x, y) = x^2y + xy^2 + x + C$. Allora, esplicitando per y in $F(x, y) = 0$ troviamo

$$y = \frac{-x^2 \pm \sqrt{x^4 - 4x^2 - 4xC}}{2x}$$

Soluzione Esercizio 2

Prendiamo $y \neq \sqrt[3]{x}$. L'equazione è esatta ed è equivalente a

$$(y^3 - x) dy - y dx = 0$$

Il potenziale è $F(x, y) = \frac{y^4}{4} - xy + C = 0$. Quindi la soluzione è data da

$$\frac{y^4}{4} - xy + C = 0$$

Soluzione Esercizio 3

La soluzione costante è $y = 0$. Sia $y \neq 0$. L'equazione è separabile

$$\begin{aligned} 2x^4 + C &= \int_0^x 8t^3 dt \\ 2x^4 + C &= 2 \log(\sqrt{y} + 1) + \tilde{C} \quad \left. \vphantom{\int_0^x 8t^3 dt} \right\} u = \sqrt{t} \\ 2 \log(\sqrt{y} + 1) &= 2x^4 + C \end{aligned}$$

Usando la condizione iniziale possiamo trovare la costante

$$\begin{aligned} \sqrt{y} &= e^{x^4 + D} - 1 = Ke^{x^4} - 1 \\ y &= (Ke^{x^4} - 1)^2 \geq 0 \\ y(\sqrt[4]{3}) &= (Ke^3 - 1)^2 = 4 \\ Ke^3 - 1 &= +2 \\ K &= \frac{3}{e^3} \end{aligned}$$

Quindi la soluzione finale è

$$\varphi(x) = \left(3e^{x^4 - 3} - 1 \right)^2$$

La soluzione incontra l'asse x nei punti

$$x = \pm \sqrt[4]{3 - \ln 3}.$$

In tali punti la derivata si annulla; se l'equazione ammette anche la soluzione costante $y = 0$, è possibile raccordare i due rami con tratti della soluzione nulla, ottenendo la non unicità.

Esercizio Esercizio 14

Consideriamo l'equazione lineare omogenea

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$$

e supponiamo di conoscerne una soluzione non nulla φ . Cerchiamo una seconda soluzione nella forma $y = \varphi u$. Allora

$$\begin{aligned}y' &= \varphi' u + \varphi u', \\y'' &= \varphi'' u + 2\varphi' u' + \varphi u''.\end{aligned}$$

Sostituendo nell'equazione e usando $\varphi'' + a\varphi' + b\varphi = 0$, otteniamo

$$\varphi u'' + (2\varphi' + a\varphi)u' = 0.$$

Ponendo $v = u'$, segue

$$v' + \left(2\frac{\varphi'}{\varphi} + a\right)v = 0, \quad v = C \frac{e^{-\int a(x) dx}}{\varphi^2}.$$

Una seconda soluzione linearmente indipendente è pertanto

$$y_2(x) = \varphi(x) \int \frac{e^{-\int^t a(s) ds}}{\varphi(t)^2} dt.$$

Esercizio Esercizio 10/11

Si dimostra che se i coefficienti di un'equazione lineare in forma normale sono analitici, allora ogni soluzione è analitica nell'intervallo di definizione. Esprimiamo quindi

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

e sostituendola dentro troviamo un'equazione di ricorrenza dei coefficienti. Basta mostrare che da un certo n in poi i coefficienti sono tutti nulli, senza trovarli esplicitamente. Una volta trovata una soluzione usiamo la sostituzione dell'esercizio 14.

Esercizio: proviamo a pensare a $y' = f(y)$ dove f non è lipschitziana ma la soluzione è unica. Trovare f .

22 Temporaneo - Parziale

Esercizio

Consider the sequence of functions $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definita da

$$f_n(x) \triangleq n^2 \left(e^{x^2/n^2} - 1 \right)$$

1. Determine the set $D \subseteq \mathbb{R}$ where the sequence converges pointwise and the limit function f .
2. Show that $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ does not converge uniformly on D .
3. Determine whether the sequence of derivatives $\{f'_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converges uniformly to f' on D .
4. Determine on which subsets of D the sequence $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converges uniformly.

Soluzione

1. Abbiamo il limite di convergenza puntuale calcolato con gli asintotici

$$n^2 \left(e^{x^2/n^2} - 1 \right) \sim n^2 \cdot \frac{x^2}{n^2} = x^2$$

Quindi la funzione limite è $f = x^2$ e l'insieme di convergenza puntuale è tutto $D = \mathbb{R}$.

2. Per la convergenza uniforme abbiamo

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| n^2 \left(e^{x^2/n^2} - 1 \right) \right|$$

Ma $f(n) = n^2(e - 2)$, quindi il supremum è maggiore o uguale di $n^2(e - 2)$ che per $n \rightarrow \infty$ non tende a zero. Quindi non abbiamo convergenza uniforme su D .

3. La derivata del termine è

$$f'_n(x) = 2xe^{x^2/n^2}$$

che converge puntualmente a

$$\lim_n f'_n(x) = 2x = \frac{d}{dx}(x^2)$$

Quindi $\{f'_n\}$ converge puntualmente alla derivata f' su D . Per la convergenza uniforme abbiamo

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| 2xe^{x^2/n^2} - 2x \right| = \sup_{x \in \mathbb{R}} 2|x| \left| e^{x^2/n^2} - 1 \right| = \lim_n 2|x| \left| e^{x^2/n^2} - 1 \right| = +\infty$$

Quindi non abbiamo convergenza uniforme su D .

4. Mostriamo che f_n converge uniformemente su ogni $A \subseteq D$ limitato. Senza perdita di generalità sia $A = (a, b)$ con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned} \sup_{x \in A} \left| 2xe^{x^2/n^2} - 2x \right| &= \sup_{x \in A} 2|x| \left| e^{x^2/n^2} - 1 \right| \\ &\leq \max\{2C \left(e^{C^2/n^2} - 1 \right), 2C\}, \quad C = \sup\{|a| \mid a \in A\} \end{aligned}$$

Esercizio

Consider the following series of functions

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2nx)}{n!}$$

1. Show that the series converges uniformly on $\mathbb{R}$, denoting with f its sum.

2. Show that the su $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is infinitely differentiable.
3. Compute f .

Proof

1. Abbiamo la maggiorazione con la convergenza totale

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2nx)}{n!} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|\cos(2nx)|}{n!} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} < \infty$$

Quindi abbiamo convergenza totale e quindi pure uniforme.

2. Scriviamo le somme parziali

$$S_N = \sum_{n=0}^N \frac{\cos(2nx)}{n!}$$

e studiamo le somme parziali delle derivate k -esima

$$|S_N^{(k)}| = \sum_{n=0}^N \frac{(2n)^k |g_k(x)|}{n!}, \quad g_k(x) = \begin{cases} \sin(2nx) & k = 2l + 1, l \in \mathbb{N} \\ \cos(2nx) & k = 2l, l \in \mathbb{N} \end{cases}$$

E come prima possiamo maggiorare la sommatoria

$$|S_N^{(k)}| \leq \sum_{n=0}^N \frac{(2n)^k}{n!} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)^k}{n!} \leq L_k < +\infty$$

Quindi la serie delle derivate k -esima converge totalmente, quindi uniformemente, e quindi f è $\mathcal{C}^k$ per ogni k . Dunque f è liscia.

3. We have

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2nx)}{n!} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \Re \frac{e^{2inx}}{n!} = \Re \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(e^{2ix})^n}{n!} \\ &= \Re e^{2ix} = \Re \left(e^{\cos(2x)} \cdot e^{i \sin(2x)} \right) \\ &= \Re \left(e^{\cos(2x)} [\cos(\sin(2x)) + i \sin(\sin(2x))] \right) \\ &= e^{\cos(2x)} \cos(\sin(2x)) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_{n=0}^{+\infty}} \right\} \begin{array}{l} \text{Taylor series} \\ \text{of } e^x \end{array}$$

Possiamo estrapolare la parte reale fuori dalla serie perché converge uniformemente.

Esercizio

Consider the power series

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$$

1. Determine the set S of pointwise convergence and determine whether the convergence is uniform on S .
2. Find the sum of the series.

Soluzione

Sia $a_n = n^2$.

1. Usando il criterio del rapporto, troviamo il raggio di convergenza

$$\frac{1}{r} = \lim_n \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_n \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

Quindi $R = 1$. Analizziamo ora la frontiera. Se $x = 1$, il termine generale è n^2 , mentre se $x = -1$ è $(-1)^n n^2$; in entrambi i casi non tende a 0, quindi la serie non converge. Dunque, l'insieme di convergenza è $S = (-1, 1)$. La convergenza non è uniforme su S , poiché $\sup_{x \in (-1, 1)} |n^2 x^n| = n^2$ non tende a zero; è invece uniforme su ogni intervallo compatto contenuto in $(-1, 1)$.

- 2.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n \right) - \left(\sum_{n=0}^{\infty} (3n+2)x^n \right) \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^2}{dx^2} x^{n+2} \right) - 3 \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \right) + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} \right) - 3 \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{1-x} - 1 - x \right) - 3 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) + \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{2 - 3 + 3x + 1 - 2x + x^2}{(1-x)^3} = \frac{x(x+1)}{(1-x)^3} \end{aligned}$$

Esercizio

Study the qualitative graph of the solutions to the following Cauchy problem:

$$\begin{cases} y' = x(y^4 - 1)^{1/3} \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

and discuss the uniqueness of the solutions for each $y_0 \in \mathbb{R}$. Determine for which values of y_0 the solutions are extendable on $\mathbb{R}$.

Soluzione

Poniamo

$$g(y) = \sqrt[3]{y^4 - 1}.$$

Le funzioni costanti $y \equiv 1$ e $y \equiv -1$ sono soluzioni. Per $y_0 \neq \pm 1$, finché la soluzione non raggiunge uno dei livelli ± 1 , l'equazione è separabile e

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{dt}{\sqrt[3]{t^4 - 1}} = \frac{x^2}{2}.$$

Il membro destro dipende soltanto da x^2 ; le soluzioni uniche che partono da $y_0 \neq \pm 1$ sono quindi pari nel loro intervallo massimale.

Il segno di g è positivo per $|y| > 1$ e negativo per $|y| < 1$. Inoltre le singolarità dell'integranda in $t = \pm 1$ sono del tipo $|t \mp 1|^{-1/3}$, dunque sono integrabili.

- Se $y_0 > 1$, la soluzione cresce al crescere di $|x|$ e diverge a $+\infty$ per $|x| \uparrow T_+(y_0)$, dove

$$T_+(y_0) = \sqrt{2 \int_{y_0}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt[3]{t^4 - 1}}} < +\infty.$$

Il suo intervallo massimale è $(-T_+(y_0), T_+(y_0))$.

- Se $y_0 < -1$, la soluzione cresce verso -1 e lo raggiunge per $|x| = T_-(y_0)$, con

$$T_-(y_0) = \sqrt{2 \int_{y_0}^{-1} \frac{dt}{\sqrt[3]{t^4 - 1}}} < +\infty.$$

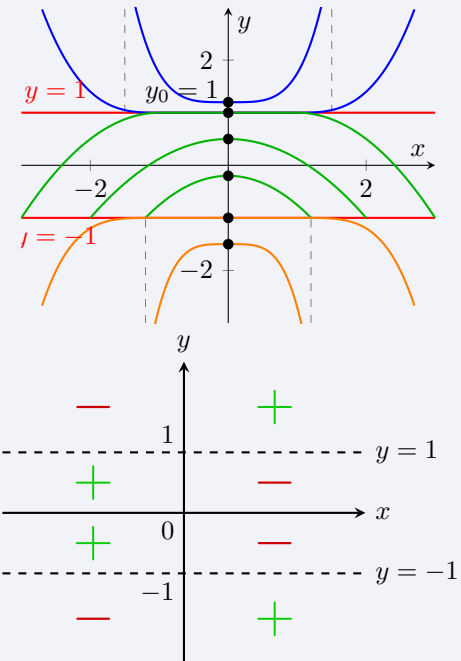
Da quel momento prosegue necessariamente come $y \equiv -1$; la soluzione è quindi definita su tutto $\mathbb{R}$.

- Se $-1 < y_0 < 1$, la soluzione decresce verso -1 e lo raggiunge per

$$|x| = T_0(y_0), \quad T_0(y_0) = \sqrt{2 \int_{y_0}^{-1} \frac{dt}{\sqrt[3]{t^4 - 1}}}.$$

Anche in questo caso continua poi come $y \equiv -1$ ed è globale.

- Per $y_0 = -1$, l'unica soluzione è $y \equiv -1$.
- Per $y_0 = 1$, l'unicità fallisce. Oltre alla soluzione costante, si può restare sul livello 1 fino a un valore prefissato di $|x|$ e poi scegliere un ramo che entra in $(-1, 1)$, raggiungendo infine -1 , oppure un ramo



che entra in $(1, +\infty)$ e diverge in tempo finito. Le scelte sui due semiasse possono essere effettuate indipendentemente.

In conclusione, per $y_0 < 1$ la soluzione è unica e prolungabile su tutto $\mathbb{R}$; per $y_0 > 1$ è unica ma non globale. Per $y_0 = 1$ vi sono sia soluzioni globali sia soluzioni che esplodono in tempo finito.